

53 Универсальный синхронный/асинхронный приемник-передатчик (USART/UART)

В этом разделе описывается универсальный синхронный асинхронный приемник-передатчик (USART).

53.1 Введение в USART

USART предоставляет гибкий способ осуществления полнодуплексного обмена данными с внешним оборудованием, требующим стандартного асинхронного последовательного формата данных NRZ. С помощью генератора дробных скоростей передачи данных можно достичь очень широкого диапазона скоростей бод.

USART поддерживает как синхронную одностороннюю, так и полудуплексную однопроводную связь, а также LIN (локальную сеть межсоединений), протокол смарт-карт, спецификации IrDA (инфракрасная ассоциация данных), SIR ENDEC и работу модема (CTS/RTS). Поддерживается также многопроцессорная связь.

Высокоскоростная передача данных возможна благодаря использованию DMA (прямого доступа к памяти) для многобуферной конфигурации.

53.2 Основные характеристики USART

- Полнодуплексная асинхронная связь
- Стандартный формат NRZ (метка/пробел) •
- Настраиваемый метод передискретизации в 16 или 8 раз для достижения оптимального компромисса между скоростью и допуском тактовой частоты
- Системы генерации скорости передачи данных • Два внутренних FIFO-буфера для передачи и приема данных
- Каждый FIFO может быть включен/выключен программно и имеет флаг состояния. •
- Общая программируемая скорость передачи и приема бод • Двойной тактовый домен с выделенным тактовым сигналом ядра для периферийных устройств, независимым от PCLK
- Автоматическое определение скорости передачи данных
- Программируемая длина слова данных (7, 8 или 9 бит) •
- Программируемый порядок данных с сдвигом от старшего бита к младшему или от младшего к старшему • Настраиваемые стоп-биты (1 или 2 стоп-бита) • Синхронный режим ведущего/ведомого и тактовый выход/вход для синхронного режима коммуникации
- Флаг ошибки переполнения буфера при передаче ведомого устройства SPI • Однопроводная полудуплексная связь • Непрерывная связь с использованием DMA • Принимаемые/передаваемые байты буферизуются в зарезервированной SRAM с использованием централизованного DMA. • Раздельные биты разрешения для передатчика и приемника • Раздельное управление полярностью сигнала для передачи и приема • Переключаемая конфигурация выводов Tx/Rx • Аппаратное управление потоком для модема и приемопередатчика RS-485
- Флаги управления связью/обнаружения ошибок
- Контроль четности:
 - Передает бит четности
 - Проверяет четность полученного байта данных.
- Прерывание источников с помощью флагов
- Многопроцессорная связь: выход из режима отключения звука по обнаружению свободной линии или метки адреса.
- Выход из режима остановки

53.3 Расширенные возможности USART

- Возможность синхронной отправки прерывания ведущим устройством LIN и возможность обнаружения прерывания ведомым устройством LIN.
 - Генерация 13-битного прерывания и обнаружение 10/11-битного прерывания при аппаратном режиме работы USART.
 - сконфигурирован для LIN
- Кодировщик-декодер IrDA SIR, поддерживающий длительность 3/16 бит для обычного режима.
- Режим смарт-карты
 - Поддерживает асинхронные протоколы T = 0 и T = 1 для смарт-карт, как определено в стандарт ISO/IEC 7816-3
 - Стоп-биты 0,5 и 1,5 для работы со смарт-картой
- Поддержка связи по протоколу Modbus
 - Функция тайм-аута
 - Распознавание символов CR/LF

53.4 Реализация USART

В таблице ниже описана реализация USART на микроконтроллерах STM32H72x и STM32H73x. устройства. Для сравнения также включен LPUART.

Таблица 418. Характеристики USART / LPUART

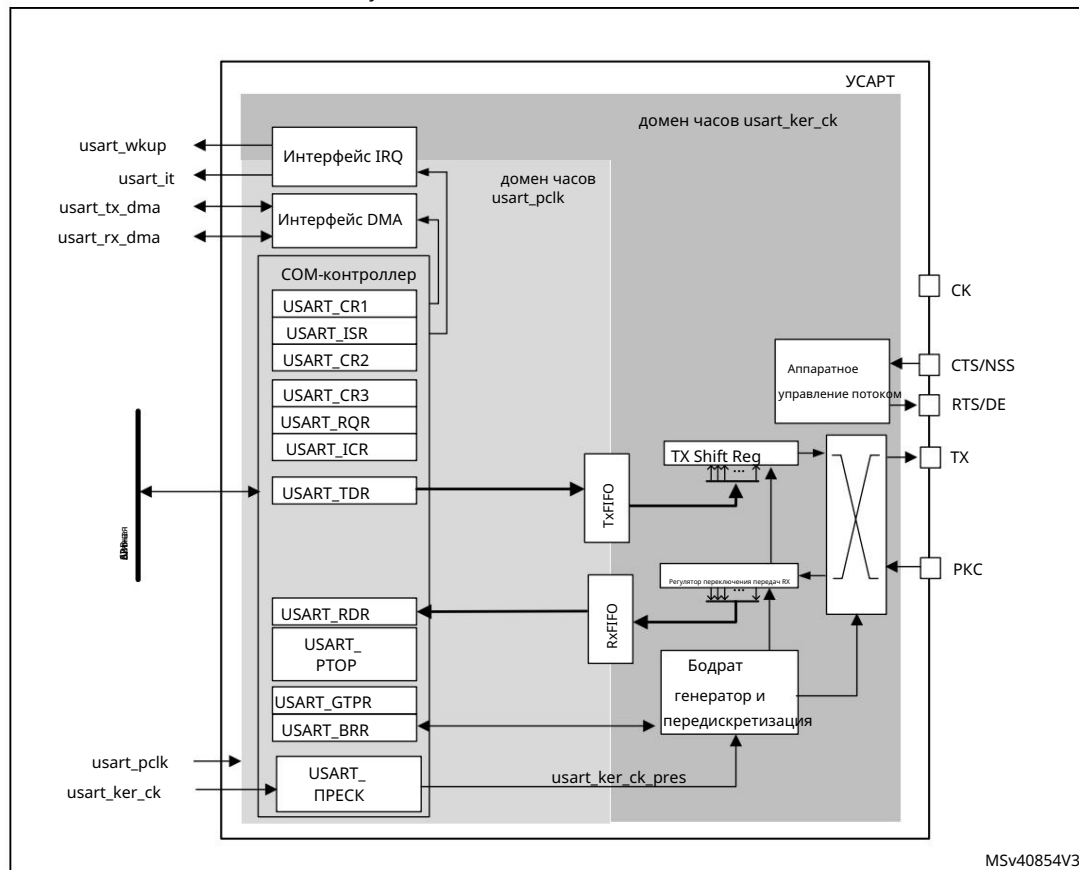
Режимы/функции USART / LPUART (1)	USART1/2/3/6/10 UART4/5/7/8/9	LPUART1
Аппаратное управление потоком данных для модема	X	X
Непрерывная связь с использованием DMA	X	X
Многопроцессорная связь	X	X
Синхронный режим (ведущий/ведомый)	X	-
режим смарт-карты	X	-
Однопроводная полудуплексная связь	X	X
Блок IrDA SIR ENDEC	X	-
LIN-режим	X	-
Двойной тактовый домен и пробуждение из режима низкого энергопотребления	X	X
Прерывание по истечении времени ожидания приемника	X	-
связь по протоколу Modbus	X	-
Автоматическое определение скорости передачи данных	X	-
Включение драйвера	X	X
Длина данных USART	7, 8 и 9 бит	
Tx/Rx FIFO	X	X
Размер FIFO для передатчика/приемника	16	

1. X = поддерживается.

53.5 Функциональное описание USART

53.5.1 Блок-схема USART

Рисунок 600. Блок-схема USART



Упрощенная блок-схема, представленная на [рисунке 600](#), показывает два полностью независимых тактовых домена:

- Тактовый домен `usart_pclk`. Тактовый

сигнал `usart_pclk` подается на интерфейс периферийной шины. Он должен быть активен, когда требуется доступ к регистрам USART.

- Домен тактовых сигналов ядра `usart_ker_ck`.

`usart_ker_ck` — это источник тактового сигнала для USART. Он независим от `usart_pclk` и передается через RCC. Следовательно, регистры USART могут быть записаны/прочитаны даже тогда, когда тактовый сигнал `usart_ker_ck` остановлен.

Когда функция двойного тактового домена отключена, тактовый сигнал `usart_ker_ck` совпадает с тактовым сигналом `usart_pclk`.

Между `usart_pclk` и `usart_ker_ck` нет никаких ограничений: `usart_ker_ck` может быть быстрее или медленнее, чем `usart_pclk`. Единственное ограничение — это способность программного обеспечения достаточно быстро обрабатывать обмен данными.

Когда USART работает в режиме ведомого устройства SPI, он обрабатывает поток данных, используя тактовый сигнал последовательного интерфейса, получаемый от внешнего сигнала CK, предоставляемого внешним ведущим устройством SPI. Тактовый сигнал `usart_ker_ck` должен быть как минимум в 3 раза быстрее, чем тактовый сигнал на входе CK.

53.5.2 Сигналы USART

USART двунаправленная связь

Для двусторонней связи по протоколу USART требуется как минимум два контакта: вход для приема данных (RX) и выход для передачи данных (TX): • RX (вход для приема данных)

RX — это вход последовательных данных. Для восстановления данных используются методы передискретизации. Они позволяют различать корректные входящие данные и шум. • TX (выход данных передачи)

Когда передатчик отключается, выходной контакт возвращается к конфигурации своего порта ввода/вывода.

Когда передатчик включен и передача данных не требуется, контакт TX находится в высоком состоянии. В режимах однопроводного подключения и подключения смарт-карт этот вход/выход используется для передачи и приема данных.

Аппаратный режим управления потоком RS232

В режиме аппаратного управления потоком RS232 необходимы следующие контакты: • CTS (Clear To Send)

При высоком уровне сигнала эта функция блокирует передачу данных в конце текущего процесса передачи.

• RTS (Запрос на отправку)

Если этот сигнал низкий, это означает, что USART готов к приему данных.

Режим аппаратного управления RS485

В режиме аппаратного управления RS485 требуется следующий вывод: • DE (разрешение драйвера)

Этот сигнал активирует режим передачи внешнего приемопередатчика.

Примечание:

DE и RTS используют один и тот же контакт.

Синхронный режим ведущего/ведомого и режим смарт-карты

В синхронном режиме "ведущий/ведомый" и в режиме смарт-карты требуется следующий контакт: • CK

Этот контакт выступает в качестве тактового выхода в режимах синхронного ведущего устройства и смарт-карты.

Он работает в режиме синхронного ведомого устройства, выполняя функцию тактового сигнала.

В режиме синхронного ведущего устройства этот вывод выдает тактовый сигнал данных передатчика для синхронной передачи, соответствующей режиму ведущего устройства SPI (без тактовых импульсов на стартовом и стоповом битах, с возможностью программной отправки тактового импульса на последнем бите данных). Параллельно данные могут приниматься синхронно на выводе RX. Этот механизм может использоваться для управления периферийными устройствами, содержащими сдвиговые регистры (например, драйверами ЖК-дисплеев). Фаза и полярность тактового сигнала программируются программно.

В режиме смарт-карты выход CK подает тактовый сигнал на смарт-карту. • NSS

Этот контакт служит входом выбора ведомого устройства в синхронном режиме ведомого устройства.

Примечание:

NSS и CTS используют один и тот же контакт.

53.5.3 Описание символов USART

Длину слова можно установить на 7, 8 или 9 бит, запрограммировав М бит (M0: бит 12 и M1: бит 28) в регистре USART_CR1 (см. [рисунок 601](#)):

- 7-битная длина символа: M[1:0] = '10'
- 8-битная длина символа: M[1:0] = '00'
- 9-битная длина символа: M[1:0] = '01'

Примечание:

В режиме 7-битной длины данных: режим смарт-карты, режим LIN-мастера и автоматическая скорость передачи данных (0x7F). Обнаружение кадров с кодом 0x55 не поддерживается.

По умолчанию сигнал (TX или RX) находится в низком состоянии во время стартового бита. Во время его работы он находится в высоком состоянии. стоп-лосс.

Эти значения можно инвертировать отдельно для каждого сигнала с помощью настройки полярности. контроль.

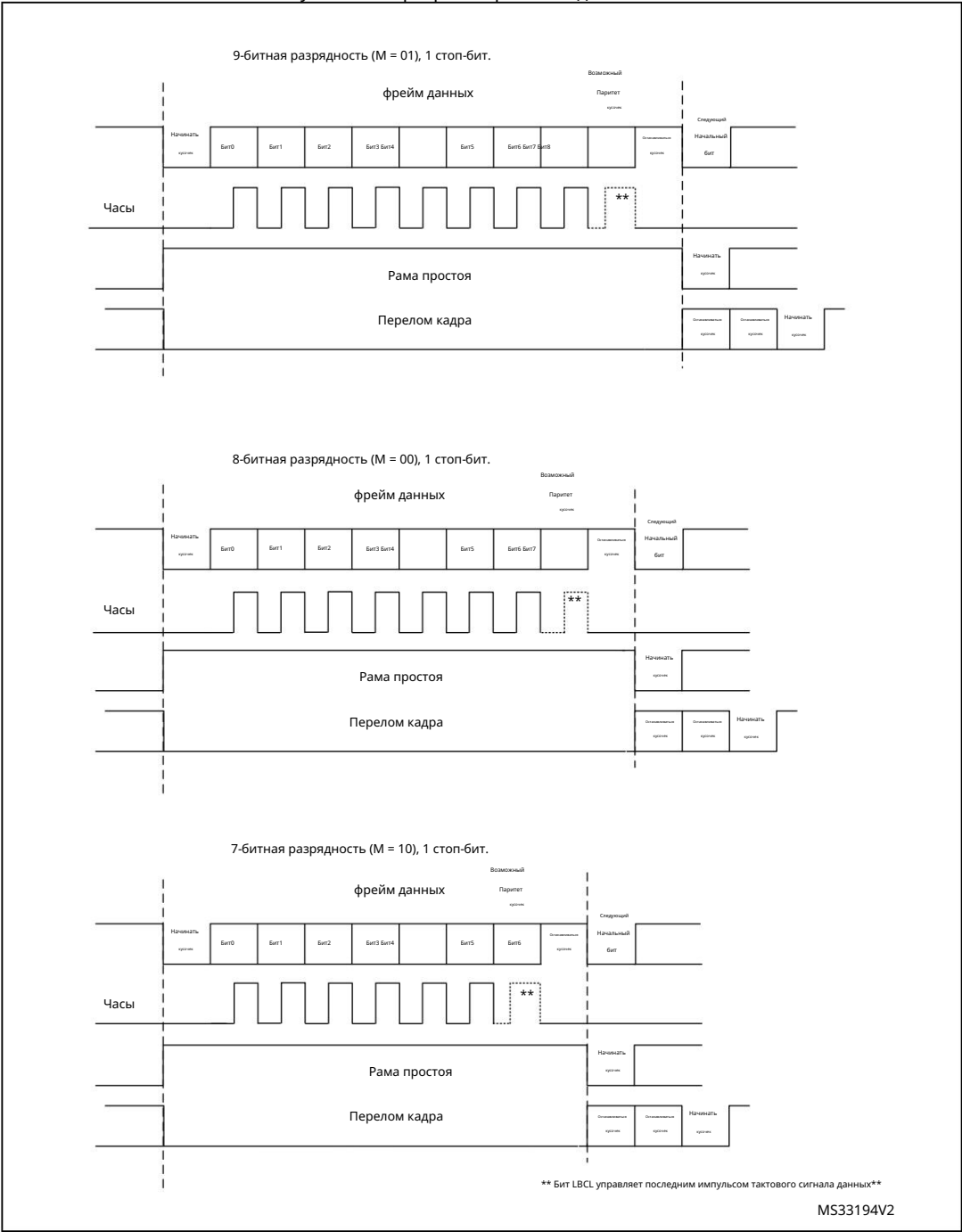
Символ бездействия интерпретируется как целый кадр из «1» (количество «1» включает в себя количество стоп-битов).

Символ прерывания интерпретируется при получении «0» в течение определенного периода времени кадра. В конце При прерывании кадра передатчик вставляет 2 стоп-бита.

Передача и прием осуществляются с помощью общего генератора скорости передачи данных. Передача Тактовые сигналы для передатчика и приемника генерируются при установке бита разрешения для передатчика и приемника. соответственно.

Подробное описание каждого блока приведено ниже.

Рисунок 601. Программирование длины слова.



53.5.4 Буферы FIFO и пороговые значения USART

USART может работать в режиме FIFO.

USART имеет буфер передачи FIFO (TXFIFO) и буфер приема FIFO (RXFIFO). Режим FIFO включается установкой значения FIFOEN в регистре USART_CR1 (бит 29). Этот режим поддерживается только в режимах UART, SPI и Smartcard.

Поскольку максимальная длина слова данных составляет 9 бит, ширина TXFIFO равна 9 битам. Однако ширина RXFIFO по умолчанию составляет 12 бит. Это связано с тем, что приемник хранит в FIFO не только данные, но и флаги ошибок, связанные с каждым символом (ошибка четности, ошибка шума и ошибка кадрирования).

Примечание:

Полученные данные сохраняются в RXFIFO вместе с соответствующими флагами. Однако при чтении RDR считываются только данные.

Флаги состояния доступны в регистре USART_ISR.

Можно настроить уровни TXFIFO и RXFIFO, при которых срабатывают прерывания Tx и Rx. Эти пороговые значения программируются с помощью битовых полей RXFTCFG и TXFTCFG в регистре управления USART_CR3.

В этом случае:

- Флаг RXFT устанавливается в регистре USART_ISR, и соответствующее прерывание (если функция `enabled` генерируется, когда количество полученных данных в RXFIFO достигает порогового значения, запрограммированного в битовых полях RXFTCFG.

Это означает, что буфер RXFIFO заполняется до тех пор, пока количество данных в нем не сравняется с запрограммированным пороговым значением.

Получены данные RXFTCFG: одна единица данных в USART_RDR и (RXFTCFG - 1) единиц данных в RXFIFO. Например, когда RXFTCFG запрограммирован на '101', флаг RXFT устанавливается, когда получено количество данных, соответствующее размеру FIFO (размер FIFO - 1 единица данных в RXFIFO и 1 единица данных в USART_RDR). В результате, для следующих полученных данных флаг переполнения не устанавливается.
- Флаг TXFT устанавливается в регистре USART_ISR, и соответствующее прерывание (если эта опция (включена) генерируется, когда количество пустых ячеек в TXFIFO достигает порогового значения, запрограммированного в битовых полях TXFTCFG.

Это означает, что буфер TXFIFO опустошается до тех пор, пока количество пустых ячеек в нем не сравняется с запрограммированным пороговым значением.

53.5.5 USART передатчик

В зависимости от состояния M-бита передатчик может передавать слова данных размером 7, 8 или 9 бит. Для активации функции передатчика необходимо установить бит разрешения передачи (TE). Данные из сдвигового регистра передачи выводятся на вывод TX, а соответствующие тактовые импульсы — на вывод CK.

Передача символов

При передаче по USART данные сдвигаются сначала младшим битом (конфигурация по умолчанию) на выводе TX. В этом режиме регистр USART_TDR представляет собой буфер (TDR) между внутренней шиной и регистром сдвига передачи.

При включении режима FIFO данные, записываемые в регистр передаваемых данных (USART_TDR), помещаются в очередь в TXFIFO.

Перед каждым символом стоит стартовый бит, соответствующий низкому логическому уровню для одного бита. Точка. Символ завершается настраиваемым количеством стоп-битов.

Количество стоповых битов можно установить равным 0,5, 1, 1,5 или 2.

Примечание:

Бит TE необходимо установить перед записью данных для передачи в USART_TDR.

Бит TE не следует сбрасывать во время передачи данных. Сброс бита TE во время передачи данных не рекомендуется. При передаче данные на контакте TX искажаются, поскольку счетчики скорости передачи данных зависают. В результате передаваемые данные теряются.

При включении бита TE отправляется кадр простоя.

Настраиваемые стоп-биты

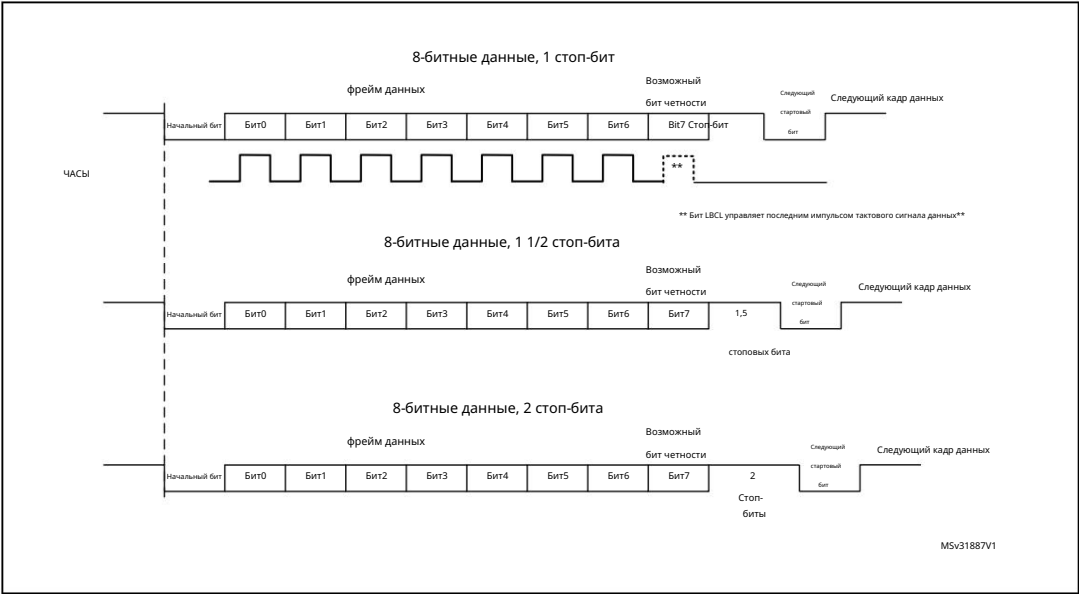
Количество стоп-битов, передаваемых с каждым символом, можно запрограммировать в USART_CR2, биты 13, 12.

- 1 стоп-бит: это значение по умолчанию для количества стоп-битов.
- 2 стоп-бита: Поддерживается стандартными режимами USART, Single-wire и Modem.
- 1,5 стоп-бита: используются в режиме смарт-карты.

В состав транмиссии с холостым ходом входят стопорные элементы.

При прерывании передачи используется 10 младших битов (когда M[1:0] = '00') или 11 младших битов (когда M[1:0] = '01') или 9 младших битов (когда M[1:0] = '10'), за которыми следуют 2 стоп-бита (см. [рисунок 602](#)). Это невозможно передать длинные разрывы (разрыв длиной более 9/10/11 младших битов).

Рисунок 602. Настраиваемые стоп-биты.



Процедура передачи символа. Для передачи

символа выполните следующие действия: 1. Запрограммируйте

M битов в USART_CR1, чтобы определить длину слова.

2. Выберите желаемую скорость передачи данных с помощью регистра USART_BRR.

3. Запрограммируйте количество стоповых битов в USART_CR2.

4. Включите USART, записав бит UE в регистре USART_CR1 в значение 1.

5. Если требуется многобуферная связь, выберите параметр DMA enable (DMAT) в регистре USART_CR3. Настройте регистр DMA, как описано в [разделе 53.5.10: Многопроцессорная связь USART](#).

6. Установите бит TE в USART_CR1, чтобы отправить кадр простоя в качестве первой передачи.

7. Запишите данные для отправки в регистр USART_TDR. Повторите это для каждого передаваемых данных в случае использования одного буфера.

- Когда режим FIFO отключен, запись данных в USART_TDR очищает TXE. флаг.

- При включении режима FIFO запись данных в USART_TDR добавляет одну единицу данных в TXFIFO. Операции записи в USART_TDR выполняются при установленном флаге TXFNF. Этот флаг остается установленным до тех пор, пока TXFIFO не заполнится.

8. После записи последних данных в регистр USART_TDR дождитесь, пока TC = 1.

- Когда режим FIFO отключен, это означает, что был передан последний кадр. завершено.

- Когда включен режим FIFO, это означает, что одновременно активны и TXFIFO, и сдвиговый регистр. пустой.

Эта проверка необходима для предотвращения искажения последней передачи данных, когда USART отключен или переходит в режим остановки.

Однobaйтовая передача данных

- Когда режим FIFO отключен

Запись в регистр передаваемых данных всегда сбрасывает бит TXE. Флаг TXE устанавливается аппаратно. Он указывает на следующее:

– данные перемещены из регистра USART_TDR в сдвиговый регистр, и передача данных началась; – регистр USART_TDR пуст; – следующие данные

могут быть записаны в регистр USART_TDR без

перезаписи.

предыдущие данные.

Этот флаг генерирует прерывание, если установлен бит TXEIE.

Во время передачи данных инструкция записи в регистр USART_TDR сохраняет данные в буфере TDR. Затем эти данные копируются в сдвиговый регистр в конце текущей передачи.

Когда передача данных не ведётся, инструкция записи в регистр USART_TDR помещает данные в сдвиговый регистр, начинается передача данных, и устанавливается бит TXE.

- При включении режима FIFO аппаратно устанавливается флаг TXFNF (TXFIFO не заполнен). указать, что:

– TXFIFO не заполнен; – регистр

USART_TDR пуст; – следующие данные могут быть

записаны в регистр USART_TDR без перезаписи.

предыдущие данные. Во время передачи данных операция записи в регистр USART_TDR сохраняет данные в TXFIFO. В конце текущей передачи данные копируются из TXFIFO в сдвиговый регистр.

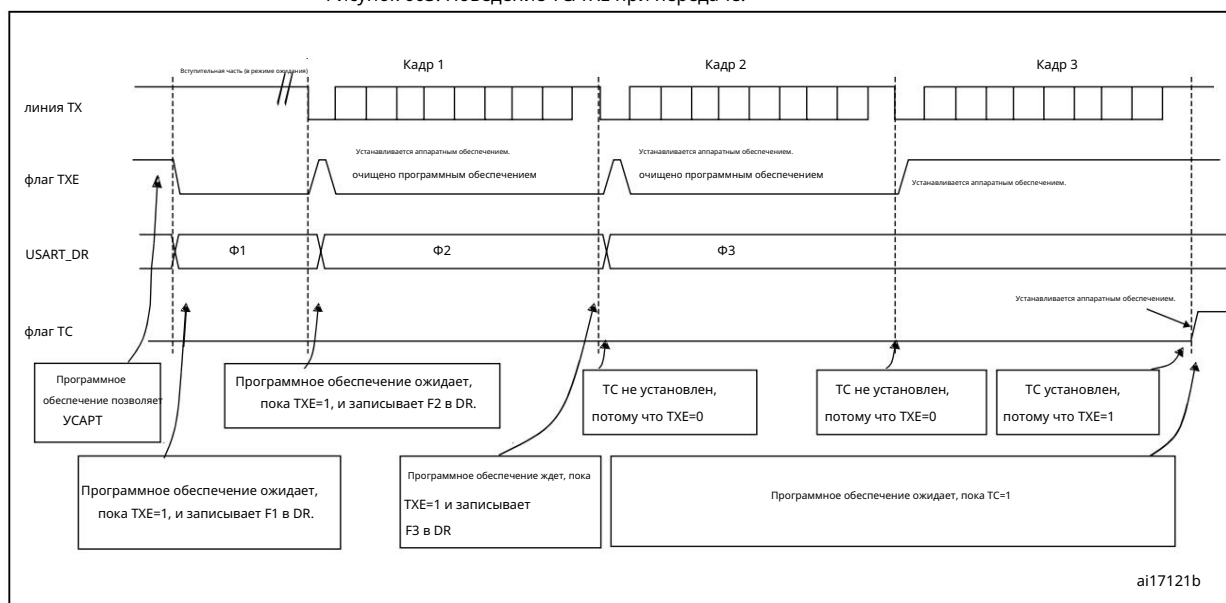
Когда TXFIFO не заполнен, флаг TXFNF остается в значении «1» даже после операции записи в регистр USART_TDR. Он сбрасывается, когда TXFIFO заполнен. Этот флаг генерирует прерывание, если установлен бит TXFNFIE.

В качестве альтернативы, прерывания могут генерироваться, и данные могут записываться в FIFO при достижении порогового значения TXFIFO. В этом случае ЦП может записать блок данных, определяемый запрограммированным уровнем срабатывания.

Если кадр передан (после стопового бита) и флаг TXE (TXFE в случае режима FIFO) установлен, флаг TC переходит в высокое состояние. Прерывание генерируется, если бит TCIE установлен в регистре USART_CR1.

После записи последних данных в регистр USART_TDR необходимо дождаться установки TC, прежде чем отключать USART или переводить устройство в режим пониженного энергопотребления (см. [рисунки 603: поведение TC/TXE при передаче](#)).

Рисунок 603. Поведение TC/TXE при передаче.



Примечание:

При включении управления FIFO для передачи данных используется флаг TXFNF.

Разрушить персонажей

Установка бита SBKRQ передает символ разрыва. Длина кадра разрыва зависит от M-бит (см. [рисунок 601](#)).

Если в бит SBKRQ записана «1», после завершения операции по линии TX отправляется символ прерывания. Передача текущего символа. Бит SBKF устанавливается при операции записи и сбрасывается аппаратным обеспечением после завершения символа разрыва (во время стоповых битов после разрыва). (символ). USART вставляет сигнал логической единицы (стоп) на 2 бита в конце. Разрыв кадра гарантирует распознавание начального бита следующего кадра.

Когда установлен бит SBKRQ, в конце текущего сигнала отправляется символ прерывания. передача инфекции.

При включении режима FIFO отправка символа прерывания имеет приоритет над отправкой данных, если TXFIFO заполнен.

Бездействующие персонажи

Установка бита TE приводит к тому, что USART отправляет кадр ожидания перед первым кадром данных.

53.5.6 Приемник USART

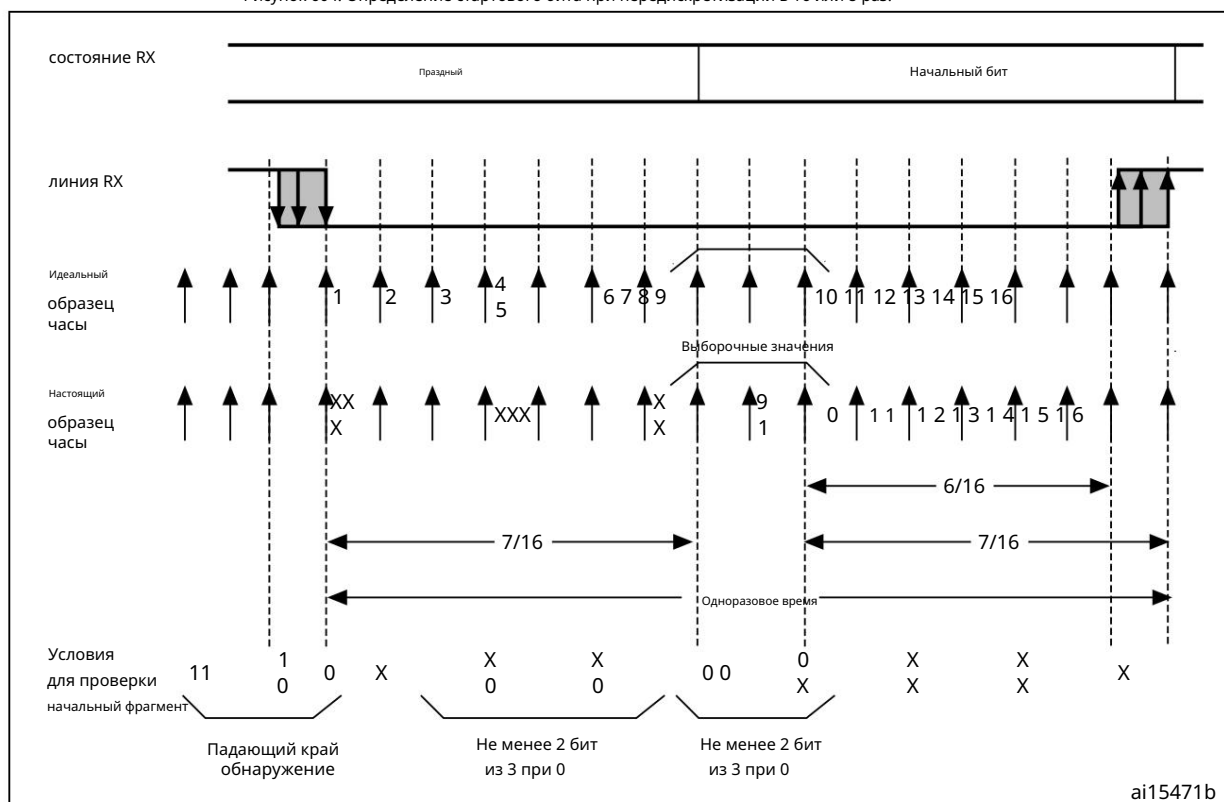
USART может принимать данные в виде слов размером 7, 8 или 9 бит в зависимости от количества M бит в сигнале. Регистр USART_CR1.

Обнаружение стартового бита

Последовательность определения стартового бита одинакова при передискретизации в 16 или 8 раз.

В USART стартовый бит определяется при распознавании определенной последовательности отсчетов. Эта последовательность: 1 1 1 0 X 0 X 0X 0 X 0X 0.

Рисунок 604. Определение стартового бита при передискретизации в 16 или 8 раз.



Примечание:

Если последовательность не завершена, обнаружение стартового бита прерывается, и приемник возвращается к исходному состоянию. Состояние ожидания (флаг не установлен), когда устройство ожидает спадающего фронта сигнала.

Стартовый бит подтвержден (флаг RXNE установлен, и генерируется прерывание, если RXNEIE = 1 или RXFNE).

Если флаг установлен и прерывание сгенерировано (если включен режим FIFO), то считываются 3 бита.

находятся в состоянии «0» (первая выборка 3-го, 5-го и 7-го битов показывает, что 3 бита находятся в состоянии «0», а вторая выборка по 8-му, 9-му и 10-му битам также обнаруживает 3 бита в состоянии «0».

Стартовый бит проверяется, но флаг шума NE устанавливается, если...

- а) при обоих вариантах выборки 2 из 3 выбранных битов находятся в положении «0» (выборка на 3-м и 5-м битах) и 7-м битом, а также выборка на 8-м, 9-м и 10-м битах)

или

- б) для одного из вариантов выборки (выборка по 3-му, 5-му и 7-му битам или выборка по 8-м, 9-м и 10-м битам 2 из 3 битов находятся в состоянии «0».

Если ни одно из вышеперечисленных условий не выполняется, обнаружение начала прерывается, и приемник возвращается в состояние ожидания (флаг не установлен).

Приём персонажей

При приеме данных через USART данные передаются с младшим битом вперед (конфигурация по умолчанию) через вывод RX.

Процедура приема символа. Для приема

символа выполните следующие действия: 1. Запрограммируйте

M битов в USART_CR1, чтобы определить длину слова.

2. Выберите желаемую скорость передачи данных, используя регистр скорости передачи данных

USART_BRR. 3. Запрограммируйте количество стоповых битов в регистре USART_CR2.

4. Включите USART, записав бит UE в регистре USART_CR1 в значение '1'.

5. Если требуется многобуферная связь, выберите параметр DMA enable (DMAR) в регистре USART_CR3.

Настройте регистр DMA, как описано в [разделе 53.5.10: Многопроцессорная связь USART](#).

6. Установите бит RE в USART_CR1. Это активирует приемник, который начинает поиск.

стартовый бит.

Когда получен символ:

- Когда режим FIFO отключен, бит RXNE устанавливается, указывая на то, что содержимое сдвигового регистра передается в RDR. Другими словами, данные получены и могут быть прочитаны (а также соответствующие им флаги ошибок). • Когда режим FIFO

включен, бит RXFNE устанавливается, указывая на то, что RXFIFO не пуст. Чтение USART_RDR возвращает самые старые данные, введенные в RXFIFO.

При получении данных они сохраняются в RXFIFO вместе с соответствующими битами ошибок.

- Прерывание генерируется, если бит RXNEIE (RXFNEIE при включенном режиме FIFO) равен нулю.

набор.

- Флаги ошибок можно установить, если произошла ошибка кадра, шум, ошибка четности или переполнение буфера.

Обнаружено во время приема.

- В режиме многобуферной связи:

- Когда режим FIFO отключен, флаг RXNE устанавливается после каждого приема байта.

Сбрасывается при считывании регистра принимаемых данных устройством DMA.

- Когда включен режим FIFO, флаг RXFNE устанавливается, если RXFIFO не пуст. После каждого запроса DMA данные извлекаются из RXFIFO. Запрос DMA запускается, когда RXFIFO не пуст, то есть когда есть данные для чтения из RXFIFO.

- В однобуферном режиме:

- Когда режим FIFO отключен, сброс флага RXNE выполняется путем выполнения команды

Программное обеспечение считывает данные из регистра USART_RDR. Флаг RXNE также можно сбросить, запрограммировав бит RXFRQ в регистре USART_RQR в значение «1». Флаг RXNE необходимо сбросить до окончания приема следующего символа, чтобы избежать ошибки.

Ошибка переполнения.

- При включении режима FIFO значение RXFNE устанавливается, если RXFIFO не пуст.

После каждой операции чтения из USART_RDR данные извлекаются из RXFIFO. Когда RXFIFO пуст, флаг RXFNE сбрасывается. Флаг RXFNE также можно сбросить, установив бит RXFRQ в значение '1' в USART_RQR. Когда RXFIFO заполнен, первая запись в RXFIFO должна быть прочитана до окончания приема следующего символа, чтобы избежать ошибки переполнения. Флаг RXFNE генерирует прерывание, если установлен бит RXFNEIE. В качестве альтернативы, прерывания могут быть

Данные генерируются, и их можно считывать из RXFIFO, когда достигается пороговое значение RXFIFO. В этом случае ЦП может считывать блок данных, определенный запрограммированным порогом.

Выйти из образа

При получении символа разрыва USART обрабатывает его как ошибку кадрирования.

Бездействующий персонаж

При обнаружении кадра простоя обработка происходит аналогично приему символа данных, за исключением того, что при установленном бите IDLEIE генерируется прерывание.

Ошибка переполнения

- Режим FIFO отключен

Ошибка переполнения возникает, если получен символ, а RXNE не был сброшен.

Передача данных из сдвигового регистра в регистр RDR невозможна до тех пор, пока не будет сброшен бит RXNE. Флаг RXNE устанавливается после каждого приема байта.

Ошибка переполнения возникает, если флаг RXNE установлен при получении следующих данных или если предыдущий запрос DMA не был обработан. При возникновении ошибки переполнения: – установлен

бит ORE; – содержимое RDR не теряется. Предыдущие данные доступны путем чтения.

Регистр USART_RDR. –

Регистр сдвига перезаписывается. После этого все данные, полученные во время переполнения, теряются. – Прерывание генерируется, если установлен бит RXNEIE или EIE.

- Режим FIFO включен

Ошибка переполнения возникает, когда сдвиговый регистр готов к передаче, а приемный FIFO заполнен.

Передача данных из сдвигового регистра в регистр USART_RDR невозможна до тех пор, пока в RXFIFO не освободится одно место. Флаг RXFNE устанавливается, когда RXFIFO не пуст.

Ошибка переполнения возникает, если буфер RXFIFO заполнен, а сдвиговый регистр готов к передаче. При возникновении ошибки переполнения:

– Бит ORE установлен.

– Первая запись в RXFIFO не теряется. Она доступна при чтении

Регистр USART_RDR.

– Регистр сдвига перезаписывается. После этого любые данные, полученные во время переполнения, будут перезаписаны. потеряно.

– Прерывание генерируется, если установлен бит RXFNEIE или EIE.

Бит ORE сбрасывается путем установки бита ORECF в регистре USART_ICR.

Примечание:

Если установлен бит ORE, это означает, что как минимум одни данные были потеряны.

Когда режим FIFO отключен, возможны два варианта развития событий.

- Если RXNE = 1, то последние действительные данные хранятся в регистре приема (RDR) и могут быть прочитаны; если RXNE = 0, то последние действительные данные уже прочитаны, и в регистре RDR больше нечего читать. Такая ситуация может возникнуть, когда последние действительные данные считываются из регистра RDR одновременно с получением новых (и потерянных) данных.

Выбор источника тактового сигнала и соответствующего метода передискретизации.

Выбор источника тактовой частоты осуществляется через систему управления тактовой частотой (см. раздел «Сброс и управление тактовой частотой (RCC)»). Источник тактовой частоты необходимо выбрать с помощью бита UE перед включением USART.

Источник тактового сигнала должен быть выбран в соответствии с двумя критериями:

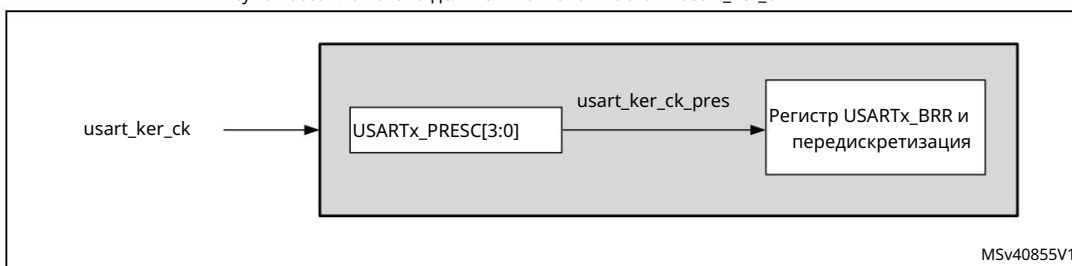
- Возможное использование USART в режиме низкого энергопотребления
- Скорость связи.

Частота источника тактового сигнала — `usart_ker_ck`.

При поддержке двух тактовых доменов и пробуждения из режима низкого энергопотребления источник тактового сигнала `usart_ker_ck` можно настроить в RCC (см. раздел «Сброс и управление тактовым сигналом (RCC)»). В противном случае тактовый сигнал `usart_ker_ck` совпадает с `usart_pclk`.

Тактовый сигнал `usart_ker_ck` можно разделить на программируемый коэффициент, определяемый в регистре `USART_PRESC`.

Рисунок 605. Блок-схема делителя тактовой частоты `usart_ker_ck`



Некоторые значения параметра `usart_ker_ck` позволяют USART принимать данные, когда микроконтроллер находится в режиме низкого энергопотребления. В зависимости от принимаемых данных и выбранного режима пробуждения, USART пробуждает микроконтроллер при необходимости для передачи полученных данных, выполняя программное чтение из регистра `USART_RDR` или используя DMA.

Для других источников тактовой частоты система должна быть активна, чтобы обеспечить связь по USART.

Диапазон скорости передачи данных (в частности, максимальная скорость передачи данных) также определяется источником тактового сигнала.

Приемник реализует различные настраиваемые пользователем методы передискретизации (за исключением синхронного режима) для восстановления данных путем различения допустимых входящих данных и шума. Это позволяет добиться оптимального компромисса между максимальной скоростью передачи и устойчивостью к шуму/неточности тактовой частоты.

Метод передискретизации можно выбрать, запрограммировав бит `OVER8` в регистре `USART_CR1` либо на значение, в 16, либо в 8 раз превышающее тактовую частоту передачи данных (см. [рисунки 606 и 607](#)).

В зависимости от вашего приложения:

- выберите передискретизацию в 8 раз (`OVER8 = 1`) для достижения более высокой скорости (до `(usart_ker_ck_pres/8)`). В этом случае максимальный допустимый уровень отклонения тактовой частоты приемника снижается (см. [раздел 53.5.8: Допустимый уровень отклонения тактовой частоты приемника USART на странице 2075](#)).
- Выберите передискретизацию на 16 (`OVER8 = 0`), чтобы повысить устойчивость приемника к отклонениям тактовой частоты. В этом случае максимальная скорость будет ограничена максимальным значением.

$\text{usart_ker_ck_pres}/16$ (где usart_ker_ck_pres — это тактовая частота входного сигнала USART, деленная на a предделитель).

Программирование бита ONEBIT в регистре USART_CR3 выбирает используемый метод.

Оцените уровень логики. Доступны два варианта:

- Большинство голосов из трех выборок в центре полученного бита. В этом случае,
 - Если три образца, использованные для голосования большинством, не равны, устанавливается бит NE.
- Отдельный образец в центре принятого бита
 - В зависимости от вашего применения:
 - при работе выберите метод голосования по большинству голосов с тремя выборками (ONEBIT = 0).
в условиях сильного шума данные отклоняются при обнаружении шума (см. [Рисунок 419](#)), поскольку это указывает на то, что во время отбора проб произошел сбой.
 - выберите метод однократной выборки (ONEBIT = 1), когда линия свободна от шума, чтобы повысить устойчивость приемника к отклонениям тактовой частоты (см. [раздел 53.5.8: Допуски](#)).
(от приемника USART до отклонения тактовой частоты на странице 2075). В этом случае бит NE равен никогда не устанавливается.

Когда в кадре обнаруживается шум:

- Бит NE устанавливается по восходящему фронту бита RXNE (RXFNE в случае режима FIFO).
включено).
- Недопустимые данные передаются из регистра сдвига в регистр USART_RDR.
- При передаче одного байта прерывание не генерируется. Однако этот бит повышается.
одновременно с битом RXNE (RXFNE в случае включения режима FIFO), который сам по себе генерирует прерывание. В случае многобуферной связи прерывание генерируется, если в регистре USART_CR3 установлен бит EIE.

Бит NE сбрасывается путем установки бита NECF в регистре USART_ICR.

Примечание:

В режиме SPI ошибка шума не поддерживается.

Функция передискретизации в 8 раз недоступна в режимах Smartcard, IrDA и LIN. В этих режимах...

Аппаратное обеспечение принудительно устанавливает бит OVER8 в значение '0'.

Рисунок 606. Выборка данных при избыточной выборке в 16 раз.

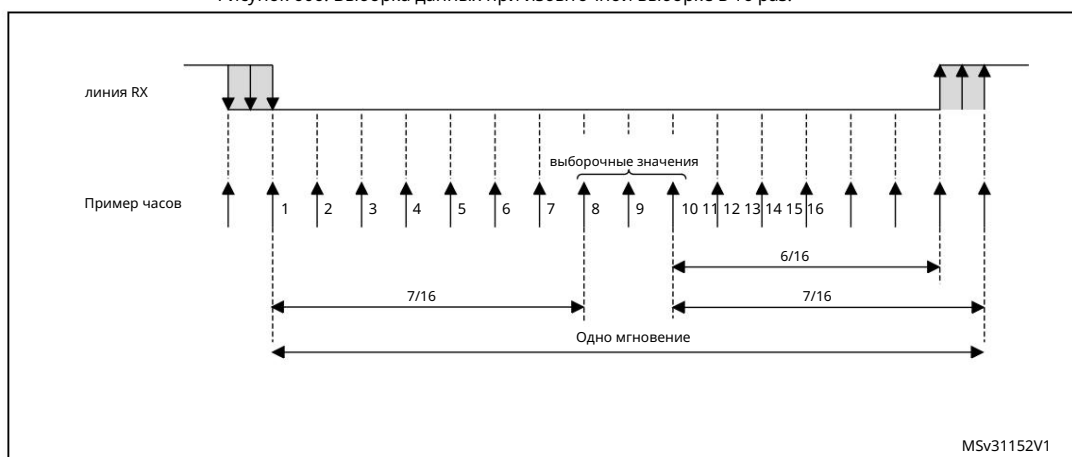
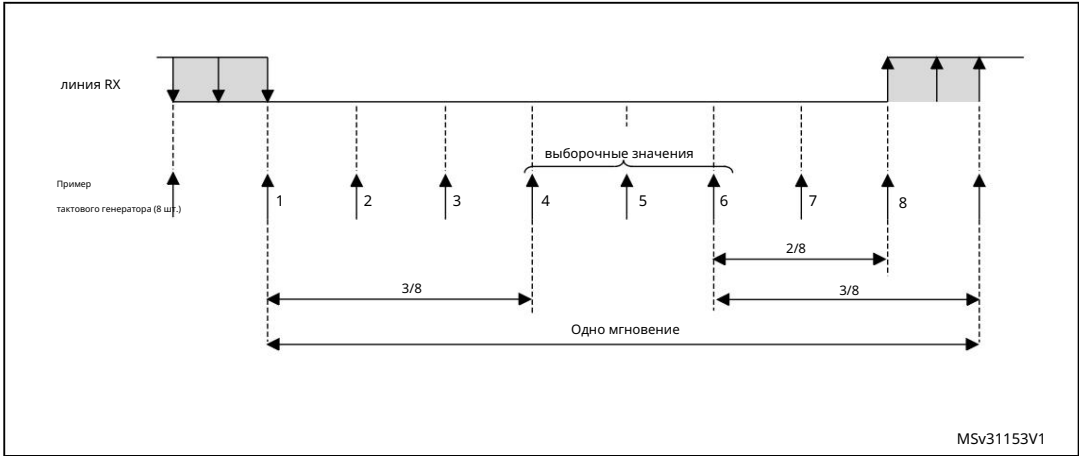


Рисунок 607. Выборка данных при избыточной выборке в 8 раз.



MSv31153V1

Таблица 419. Обнаружение шума по данным выборки.

Выборочное значение	статус CB	Получено значение бита
000	0	0
001	1	0
010	1	0
011	1	1
100	1	0
101	1	1
110	1	1
111	0	1

Ошибка кадрирования

Ошибка кадрирования обнаруживается, когда стоповый бит не распознается при приеме в ожидаемом месте. время, после десинхронизации или чрезмерного шума.

При обнаружении ошибки кадрирования:

- Бит FE устанавливается аппаратно;
- Недопустимые данные передаются из регистра сдвига в регистр USART_RDR. (RXFIFO, если включен режим FIFO).
- В случае передачи одного байта прерывание не генерируется. Однако этот бит повышается при одновременно с битом RXNE (RXFNE, если включен режим FIFO), который сам по себе генерирует прерывание. В случае многобуферной связи прерывание генерируется, если В регистре USART_CR3 установлен бит EIE.

Бит FE сбрасывается путем записи «1» в значение FECF в регистре USART_ICR.

Примечание:

Ошибка кадрирования не поддерживается в режиме SPI.

Настраиваемые стоп-биты во время приема

Количество принимаемых стоповых битов можно настроить с помощью управляющих битов.

USART_CR: в обычном режиме может принимать значения 1 или 2, а в режиме смарт-карты — 0,5 или 1,5.

- 0,5 стоп-бита (приём в режиме смарт-карты): для 0,5 стоп-бита выборка не производится.

В результате, при использовании 0,5 стоп-бита не обнаруживается ошибок кадрирования и разрывов кадров. выбран.

- 1 стоп-бит: выборка для 1 стоп-бита производится на 8-м, 9-м и 10-м отсчетах.
- 1,5 стоп-бита (режим смарт-карты)

При передаче данных в режиме смарт-карты устройство должно проверить, что данные соответствуют требованиям.

Отправлено корректно. Следовательно, блок приемника должен быть включен (RE = 1 в

Проверяется стоп-бит (USART_CR1), а также стоп-бит для определения наличия проверки четности на смарт-карте. ошибка.

В случае ошибки четности смарт-карта принудительно устанавливает низкий уровень сигнала данных во время передачи.

выборка (сигнал NACK), который помечается как ошибка кадрирования. Затем устанавливается флаг FE.

через флаг RXNE (RXFNE, если включен режим FIFO) в конце стопового бита 1,5.

Выборка для 1,5 стоп-битов производится на 16-м, 17-м и 18-м отсчетах (тактовая частота 1 бод).

период после начала стоп-бита). Стоп-бит 1,5 можно разделить на 2 части:

Один тактовый период 0,5 бод, в течение которого ничего не происходит, за которым следует 1 обычный стоповый бит. период, в течение которого отбор проб происходит в середине (см. [раздел 53.5.16: USART](#)).

(Подробнее см. [на странице 2089: время ожидания приемника истекло](#)).

- 2 стоповых бита

Выборка для двух стоп-битов производится на 8-м, 9-м и 10-м отсчетах первого стоп-бита.

Флаг ошибки кадрирования устанавливается, если ошибка кадрирования обнаружена в первом стоп-бите.

Второй стоповый бит не проверяется на наличие ошибки кадрирования. Флаг RXNE (RXFNE, если

Режим FIFO включен) устанавливается в конце первого стоп-бита.

53.5.7 Генерация скорости передачи данных USART

Скорость передачи данных для приемника и передатчика (Rx и Tx) установлена на заданное значение. запрограммировано в регистре USART_BRR.

Уравнение 1: скорость передачи данных для стандартного USART (включая режим SPI) (OVER8 = '0' или '1')

В случае передискретизации в 16 раз скорость передачи данных определяется по следующей формуле:

$$\text{Tx/Rx бод} = \frac{\text{usart_ker_ckpres}}{\text{USARTDIV}}$$

В случае передискретизации в 8 раз скорость передачи данных определяется по следующей формуле:

$$\text{Tx/Rx бод} = \frac{2 \times \text{usart_ker_ckpres}}{\text{USARTDIV}}$$

Уравнение 2: скорость передачи данных в режимах Smartcard, LIN и IrDA (OVER8 = 0)

Скорость передачи данных определяется по следующей формуле:

$$\text{Tx/Rx бод} = \frac{\text{usart_ker_ckpres}}{\text{USARTDIV}}$$

USARTDIV — это беззнаковое число с фиксированной запятой, закодированное в регистре USART_BRR.

- Когда OVER8 = 0, BRR = USARTDIV.
- Когда OVER8 = 1
 - BRR[2:0] = USARTDIV[3:0] сдвинут на 1 бит вправо.
 - BRR[3] должен оставаться чистым.
 - BRR[15:4] = USARTDIV[15:4]

Примечание:

После операции записи счетчики бод обновляются до нового значения в регистрах бод в USART_BRR. Следовательно, значение регистра скорости передачи данных не должно изменяться во время коммуникация.

В случае передискретизации на 16 и 8, значение USARTDIV должно быть больше или равно 16.

Как получить значение регистра USARTDIV из значений регистра USART_BRR

Пример 1

Для получения скорости 9600 бод при usart_ker_ck_pres = 8 МГц:

- В случае передискретизации в 16 раз:

$$\text{USARTDIV} = 8\,000\,000/9600$$

$$\text{BRR} = \text{USARTDIV} = 0\text{d}833 = 0\text{x}0341$$
- В случае передискретизации в 8 раз:

$$\text{USARTDIV} = 2 * 8\,000\,000/9600$$

$$\text{USARTDIV} = 1666,66 (0\text{d}1667 = 0\text{x}683)$$

$$\text{BRR}[3:0] = 0\text{x}3 \gg 1 = 0\text{x}1$$

$$\text{BRR} = 0\text{x}681$$

Пример 2

Для получения скорости 921,6 кбод при usart_ker_ck_pres = 48 МГц:

- В случае передискретизации в 16 раз:

$$\text{USARTDIV} = 48\,000\,000/921\,600$$

$$\text{BRR} = \text{USARTDIV} = 0\text{d}52 = 0\text{x}34$$
- В случае передискретизации в 8 раз:

$$\text{USARTDIV} = 2 * 48\,000\,000/921\,600$$

$$\text{USARTDIV} = 104 (0\text{d}104 = 0\text{x}68)$$

$$\text{BRR}[3:0] = \text{USARTDIV}[3:0] \gg 1 = 0\text{x}8 \gg 1 = 0\text{x}4$$

$$\text{BRR} = 0\text{x}64$$

53.5.8 Допустимое отклонение тактовой частоты приемника USART

Асинхронный приемник USART работает корректно только при условии корректной работы всей тактовой системы. Отклонение меньше допустимого отклонения приемника USART.

К причинам, способствующим общему отклонению, относятся:

- DTRA: отклонение, вызванное ошибкой передатчика (включая также отклонение (локальный генератор передатчика))
- DQUANT: ошибка, возникающая из-за квантования скорости передачи данных приемником.
- DREC: отклонение локального генератора приемника
- DTCL: отклонение, вызванное линией передачи (обычно из-за приемопередатчиков), (может вносить асимметрию между временем перехода от низкого уровня к высокому и временем перехода от высокого уровня к низкому)

$$DTRA + DQUANT + DREC + DTCL + DWU < \text{Допуск приемника USART}$$

где

DWU — это ошибка, возникающая из-за отклонения точки выборки при использовании пробуждения из режима низкого энергопотребления.

когда M[1:0] = 01:

$$DWU = \frac{t_{WUUSART}}{11 \text{ Тбит} \times}$$

когда M[1:0] = 00:

$$DWU = \frac{t_{WUUSART}}{10 \text{ Тбит} \times}$$

когда M[1:0] = 10:

$$DWU = \frac{t_{WUUSART}}{9 \text{ Тбит} \times}$$

$t_{WUUSART}$ — это время между обнаружением спадающего фронта стартового бита и момент, когда тактовый сигнал (запрошенный периферийным устройством) готов и достигает... периферийное устройство, и регулятор готов к работе.

Приёмник USART способен корректно принимать данные с точностью до максимально допустимого отклонения. указано в [Таблице 420](#), [Таблице 421](#) в зависимости от следующих настроек:

- Длина символа составляет 9, 10 или 11 бит, определяемых M битами в регистре USART_CR1.
- Передискретизация в 8 или 16 раз, определяемая битом OVER8 в регистре USART_CR1.
- Биты BRR[3:0] регистра USART_BRR равны или отличаются от 0000.
- Для выборки данных используется 1 или 3 бита, в зависимости от значения бита ONEBIT в Регистр USART_CR3.

Таблица 420. Допуск приемника USART при BRR [3:0] = 0000

M бит	OVER8 бит = 0		OVER8 бит = 1	
	ОДИН БИТ = 0	ОДИН БИТ = 1	ОДИН БИТ = 0	ОДИН БИТ = 1
00	3,75%	4,375%	2,50%	3,75%
01	3,41%	3,97%	2,27%	3,41%
10	4,16%	4,86%	2,77%	4,16%

Таблица 421. Допустимое отклонение приемника USART при BRR[3:0] от 0000

М бит	OVER8 бит = 0		OVER8 бит = 1	
	ОДИН БИТ = 0	ОДИН БИТ = 1	ОДИН БИТ = 0	ОДИН БИТ = 1
00	3,33%	3,88%	2%	3%
01	3,03%	3,53%	1,82%	2,73%
10	3,7%	4,31%	2,22%	3,33%

Примечание:

Данные, указанные в [таблицах 420 и 421](#), могут незначительно отличаться в особом случае, когда Полученные кадры содержат несколько кадров простоя, каждый из которых имеет ровно 10-битное время, когда М бит = 00 (11-). количество битов, когда М = 1, или 9-битное количество битов, когда М = 10).

53.5.9 Автоматическое определение скорости передачи данных USART

USART может обнаруживать и автоматически устанавливать значение регистра USART_BRR на основе...

Приём одного символа. Автоматическое определение скорости передачи данных полезно при двух обстоятельствах:

- Скорость передачи данных в системе заранее неизвестна.
- Система использует источник тактового сигнала относительно низкой точности, и этот механизм позволяет получить правильную скорость передачи данных без измерения отклонения тактовой частоты.

Частота источника тактового сигнала должна соответствовать ожидаемой скорости связи.

- При передискретизации в 16 раз скорость передачи данных варьируется от $usart_ker_ck_pres/65535$ до $usart_ker_ck_pres/16$.
- При передискретизации в 8 раз скорость передачи данных варьируется от $usart_ker_ck_pres/65535$ до $usart_ker_ck_pres/8$.

Перед активацией автоматического определения скорости передачи данных необходимо установить соответствующий режим. Выбирается через поле ABRMOD[1:0] в регистре USART_CR2. Существует четыре режима.

на основе различных шаблонов символов. В этих режимах автоматической настройки скорости передачи данных скорость передачи данных определяется следующим образом:

Измерения проводились несколько раз во время приема данных синхронизации, и каждое измерение... сравнивается с предыдущим.

Эти режимы следующие: • Режим 0: Любой

символ, начинающийся с бита «1».

В данном случае USART измеряет длительность стартового бита (от спадающего фронта до восходящего фронта).

• Режим 1: Любой символ, начинающийся с битового шаблона 10xx.

В данном случае USART измеряет длительность стартового сигнала и первого бита данных. Измерение проводится от спадающего фронта до спадающего фронта, что обеспечивает более высокую точность в случае медленных спадов сигнала.

• Режим 2: Символьный кадр 0x7F (это может быть символ 0x7F в режиме с младшим битом в начале строки или 0xFE в режиме с старшим битом в начале строки).

В этом случае скорость передачи данных обновляется сначала в конце стартового бита (BRs), а затем в конце бита 6 (на основе измерения, выполненного от спадающего фронта до спадающего фронта: BR6).

В регистрах BR производится считывание битов с 0 по 6, а в регистре BR6 — считывание остальных битов символа.

• Режим 3: Символьный кадр 0x55.

В этом случае скорость передачи данных обновляется сначала в конце стартового бита (BRs), затем в конце бита 0 (на основе измерения, выполненного от спадающего фронта до спадающего фронта: BR0), и, наконец, в конце бита 6 (BR6). Бит 0 считывается в BRs, биты с 1 по 6 — в BR0, а последующие биты символа — в BR6. Параллельно выполняется дополнительная проверка для каждого промежуточного перехода линии RX. Генерируется ошибка, если переходы на линии RX недостаточно синхронизированы с приемником (приемник основывается на скорости передачи данных, рассчитанной по биту 0).

Перед активацией автоматического определения скорости передачи данных необходимо инициализировать регистр USART_BRR, записав в него ненулевое значение скорости передачи данных.

Автоматическое определение скорости передачи данных активируется установкой бита ABREN в регистре USART_CR2. После этого USART ожидает первый символ на линии RX. Завершение операции автоматического определения скорости передачи данных подтверждается установкой флага ABRF в регистре USART_ISR. Если линия зашумлена, правильное определение скорости передачи данных не может быть гарантировано. В этом случае значение BRR может быть искажено, и устанавливается флаг ошибки ABRE. Это также происходит, если скорость связи несовместима с диапазоном автоматического определения скорости передачи данных (длительность бита не находится в пределах от 16 до 65536 тактовых периодов (передискретизация на 16) и не находится в пределах от 8 до 65536 тактовых периодов (передискретизация на 8)).

Автоматическое определение скорости передачи данных можно перезапустить позже, сбросив флаг ABRF (путем записи значения '0').

Когда управление FIFO отключено и возникает ошибка автоматической скорости передачи данных, флаг ABRE устанавливается с помощью битов RXNE и FE.

Когда включено управление FIFO и возникает ошибка автоматической скорости передачи данных, флаг ABRE устанавливается с помощью битов RXFNE и FE.

Если включен режим FIFO, автоматическое определение скорости передачи данных должно выполняться с использованием данных из первого блока RXFIFO. Поэтому перед запуском автоматического определения скорости передачи данных убедитесь, что блок RXFIFO пуст, проверив флаг RXFNE в регистре USART_ISR.

Примечание:

Значение BRR может быть искажено, если USART отключен (UE = 0) во время работы в режиме автоматической регулировки скорости передачи данных.

53.5.10 Многопроцессорная связь USART

Возможна многопроцессорная связь с использованием USART (с несколькими USART, соединенными в сеть). Например, один из USART может быть ведущим устройством, выход которого (TX) подключен к входам (RX) других USART, а остальные — ведомыми устройствами, выходы которых логически объединены по логическому И и подключены к входу (RX) ведущего устройства.

В многопроцессорных конфигурациях часто желательно, чтобы только предполагаемый получатель сообщения активно получал полное содержимое сообщения, что снижает избыточные накладные расходы на обслуживание USART для всех неадресованных получателей.

Неадресованные устройства можно перевести в режим отключения звука с помощью функции отключения звука. Для использования функции режима отключения звука необходимо установить бит MME в регистре USART_CR1.

Примечание:

Если управление FIFO включено и MME уже установлен, бит MME нельзя быстро сбрасывать, а затем снова устанавливать (в течение двух циклов `usart_ker_ck`), иначе режим отключения звука может остаться активным.

Когда включен режим отключения звука:

- Ни один из битов состояния приема не может быть установлен; все прерывания приема блокируются;
- бит RWU в регистре USART_ISR установлен в '1'. Управление RWU может осуществляться автоматически аппаратно или программно через бит MMRQ в регистре USART_RQR при определенных условиях.

В зависимости от устройства, USART может переходить в режим отключения звука или выходить из него двумя способами. Бит WAKE в регистре USART_CR1:

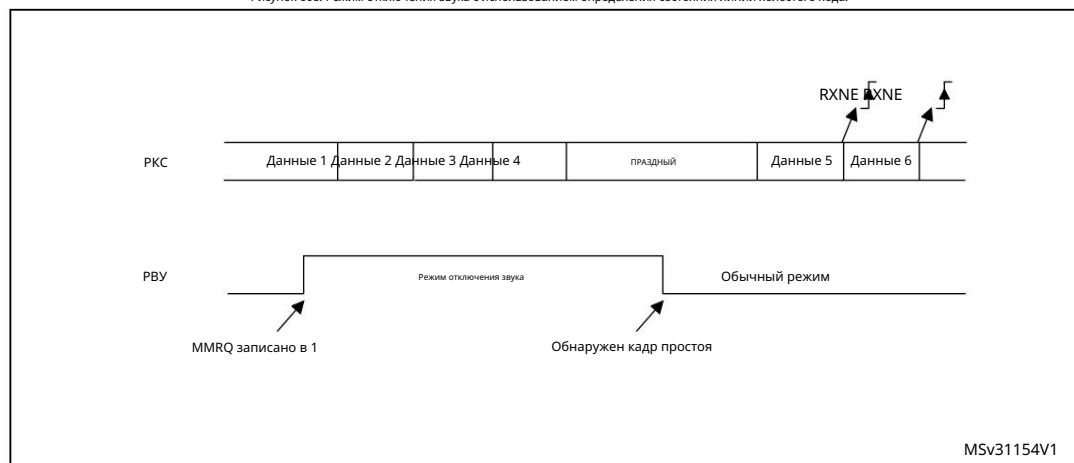
- Обнаружение режима ожидания при сбросе бита WAKE.
- Обнаружение метки адреса, если установлен бит WAKE.

Обнаружение режима холостого хода (WAKE = 0)

USART переходит в режим отключения звука, когда бит MMRQ записывается в значение «1», и значение RWU устанавливается автоматически.

USART активируется при обнаружении кадра ожидания. Затем аппаратно сбрасывается бит RWU, но бит IDLE в регистре USART_ISR не устанавливается. Пример работы в режиме отключения звука с использованием обнаружения линии ожидания показан на [рисунке 608](#).

Рисунок 608. Режим отключения звука с использованием определения состояния линии холостого хода.



Примечание:

Если параметр MMRQ установлен после истечения времени ожидания символа IDLE, режим отключения звука не включается (значение RWU не устанавливается).

Если USART активируется, когда линия находится в состоянии ожидания (IDLE), состояние ожидания определяется после истечения одного кадра ожидания (а не только после приема одного символического кадра).

Обнаружение адресной метки с 4-битным/7-битным кодом (WAKE = 1)

В этом режиме байты распознаются как адреса, если их старший бит равен «1», в противном случае они считаются данными. В байте адреса адрес целевого приемника помещается в 4 или 7 младших битов. Выбор 7- или 4-битного определения адреса осуществляется с помощью бита ADDM7. Это 4-битное/7-битное слово сравнивается приемником со своим собственным адресом, который запрограммирован в битах ADD регистра USART_CR2.

Примечание:

В 7-битном и 9-битном режимах обработки данных определение адреса выполняется для 6-битных и 8-битных адресов (ADD[5:0] и ADD[7:0]) соответственно.

USART переходит в режим отключения звука (Mute mode), когда получен символ адреса, не соответствующий его запрограммированному адресу. В этом случае бит RWU устанавливается аппаратно. Флаг RXNE для этого байта адреса не устанавливается, и при переходе USART в режим отключения звука не отправляется прерывание или запрос DMA. При включенном управлении FIFO программное обеспечение должно убедиться, что в RXFIFO есть хотя бы одна пустая ячейка перед переходом в режим отключения звука.

При установке бита MMRQ в значение 1, USART также переходит в режим отключения звука. В этом случае бит RWU также устанавливается автоматически.

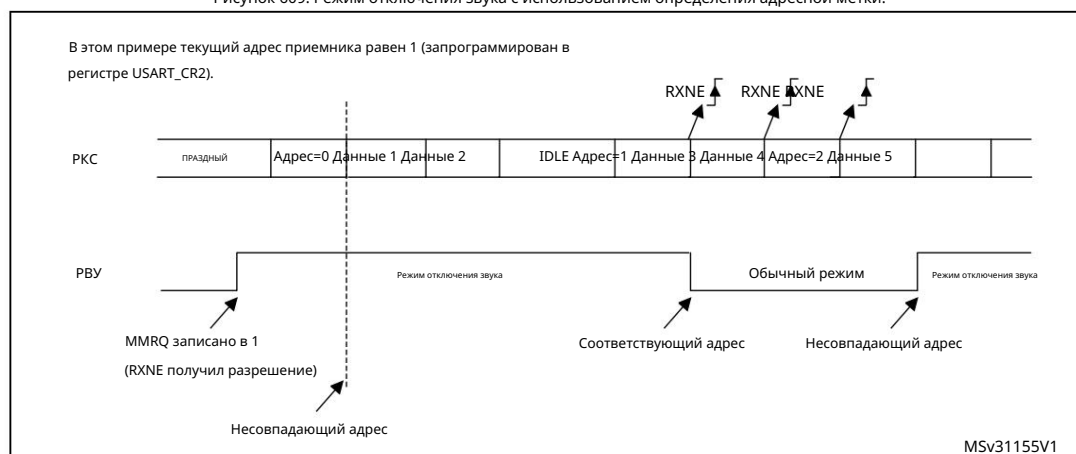
USART выходит из режима отключения звука, когда принимается адресный символ, соответствующий запрограммированному адресу. Затем бит RWU сбрасывается, и последующие байты принимаются в обычном режиме. Бит RXNE/RXFNE устанавливается для адресного символа, поскольку бит RWU сброшен.

Примечание:

При включенном управлении FIFO, если параметр MMRQ установлен во время выборки приемником последнего бита данных, эти данные могут быть получены до фактического перехода в режим отключения звука.

Пример работы режима отключения звука с использованием определения адресной метки приведен на [рисунке 609](#).

Рисунок 609. Режим отключения звука с использованием определения адресной метки.



53.5.11 Связь USART Modbus

USART обеспечивает базовую поддержку для реализации протоколов Modbus/RTU и Modbus/ASCII. Modbus/RTU — это полудуплексный протокол блочной передачи. Управляющая часть протокола (распознавание адресов, контроль целостности блоков и интерпретация команд) должна быть реализована программно.

USART обеспечивает базовую поддержку для определения конца блока без дополнительных программных затрат или других ресурсов.

Modbus/RTU

В этом режиме конец блока распознается как «тишина» (пустая строка) продолжительностью более 2 символов. Эта функция реализована с помощью программируемой функции тайм-аута.

Функция тайм-аута и прерывание должны быть активированы с помощью бита RTOEN в регистре USART_CR2 и бита RTOIE в регистре USART_CR1. Значение, соответствующее тайм-ауту в 2 символьных интервала (например, 22 бита), должно быть запрограммировано в регистре RTO. Когда линия приема находится в режиме ожидания в течение этого времени, после получения последнего стопового бита, генерируется прерывание, информирующее программное обеспечение о завершении приема текущего блока.

Модбус/ASCII

В этом режиме конец блока распознается по определенной последовательности символов (CR/LF). USART управляет этим механизмом с помощью функции сопоставления символов.

Запрограммировав ASCII-код LF в поле ADD[7:0] и активировав прерывание по совпадению символов (CMIE = 1), программное обеспечение получает информацию о получении LF и может проверить CR/LF в буфере DMA.

53.5.12 Управление четностью USART

Контроль четности (генерация бита четности при передаче и проверка четности при приеме) может Включается путем установки бита PCE в регистре USART_CR1. В зависимости от кадра. Длина определяется числом М бит, возможные форматы кадров USART перечислены в [таблице 422](#).

Таблица 422. Форматы кадров USART

М бит	PCE бит	USART кадр(1)
00	0	SB 8-битные данные STB
00	1	SB 7-битные данные PB STB
01	0	SB 9-битные данные STB
01	1	SB 8-битные данные PB STB
10	0	SB 7-битные данные STB
10	1	SB 6-битные данные PB STB

1. Обозначения: SB: стартовый бит, STB: стоповый бит, PB: бит четности. В регистре данных бит PB всегда принимает значение старшего бита (MSB). позиция (8-я или 7-я, в зависимости от значения бита М).

Равный паритет

Бит четности вычисляется таким образом, чтобы внутри кадра, 6, 7 или 8 было четное количество единиц. Младшие значащие биты (в зависимости от значений М-битов) и бит четности.

Например, если данные = 00110101 и установлено 4 бита, то бит четности равен 0, если четность четная. выбрано (бит PS в USART_CR1 = 0).

Нечетная четность

Бит четности вычисляется таким образом, чтобы внутри кадра, состоящего из 6 и 7, было нечетное количество «единиц». или 8 младших значащих битов (в зависимости от значений М битов) и бит четности.

Например, если данные = 00110101 и установлено 4 бита, то бит четности равен 1, если четность нечетная. выбрано (бит PS в USART_CR1 = 1).

Проверка паритета на ресепшене

Если проверка четности не пройдена, в регистре USART_ISR устанавливается флаг PE, и генерируется прерывание. Генерируется, если в регистре USART_CR1 установлен флаг PEIE. Флаг PE сбрасывается программно. Запись 1 в регистр USART_ICR в поле PECF.

Генерация четности при передаче

Если бит PCE установлен в USART_CR1, то старший бит данных, записанных в регистр данных, будет равен нулю. передается, но изменяется битом четности (четное количество «единиц», если выбрана четная четность). (PS = 0) или нечетное число «единиц», если выбрана нечетная четность (PS = 1).

53.5.13 Режим USART LIN (локальная сеть межсоединений)

Этот раздел актуален только при поддержке режима LIN. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Режим LIN выбирается установкой бита LINEN в регистре USART_CR2. В режиме LIN следующие биты должны быть сброшены: • CLKEN в регистре USART_CR2, • STOP[1:0], SCEN, HDSEL и IREN в регистре USART_CR3.

Линейная передача

Для передачи LIN Master необходимо применять процедуру, описанную в [разделе 53.5.4](#). Она должна быть такой же, как и для обычной передачи USART, со следующими отличиями: • Сбросить бит M для настройки 8-битной длины слова. • Установить бит LINEN для перехода в режим LIN.

В этом случае установка бита SBKRQ отправляет 13 битов «0» в качестве символа разрыва. Затем отправляются два бита со значением «1» для включения следующего обнаружения начала.

Ресепшен LIN

При включении режима LIN активируется схема обнаружения обрыва. Обнаружение полностью независимо от обычного USART-приемника. Обрыв может быть обнаружен в любое время, как в режиме ожидания, так и во время кадра.

Когда приемник включен (RE = 1 в USART_CR1), схема проверяет вход RX на наличие стартового сигнала. Метод обнаружения стартовых битов тот же, что и при поиске символов разрыва или данных. После обнаружения стартового бита схема считывает следующие биты точно так же, как и данные (на 8-м, 9-м и 10-м отсчетах). Если обнаружено 10 (когда LBDL = 0 в USART_CR2) или 11 (когда LBDL = 1 в USART_CR2) последовательных битов, равных '0', и за которыми следует символ-разделитель, в USART_ISR устанавливается флаг LBDF. Если бит LBDIE = 1, генерируется прерывание. Перед проверкой разрыва проверяется наличие разделителя, поскольку он означает, что линия RX вернулась к высокому уровню.

Если до появления чисел 10 или 11 считывается значение «1», схема обнаружения обрыва отменяет обнаружение тока и снова ищет стартовый бит.

Если режим LIN отключен (LINEN = 0), приемник продолжает работать как обычный USART, не учитывая обнаружение обрыва цепи.

Если включен режим LIN (LINEN = 1), то как только возникает ошибка кадрирования (т.е. обнаружен стоп-бит в '0', что имеет место для любого кадра разрыва), приемник останавливается до тех пор, пока схема обнаружения разрыва не получит либо '1', если слово разрыва было неполным, либо символ-разделитель, если разрыв был обнаружен.

Поведение конечного автомата обнаружения прерывания и флага прерывания показано на [рисунке 610: Обнаружение прерывания в режиме LIN \(11-битная длина прерывания - установлен бит LBDL\) на странице 2084](#).

Примеры кадров разрыва приведены на [рисунке 611: Обнаружение разрыва в режиме LIN по сравнению с...](#)
[Обнаружение ошибок кадрирования на странице 2085](#).

Рисунок 610. Обнаружение разрыва в режиме LIN (длина разрыва 11 бит - установлен бит LBDL).

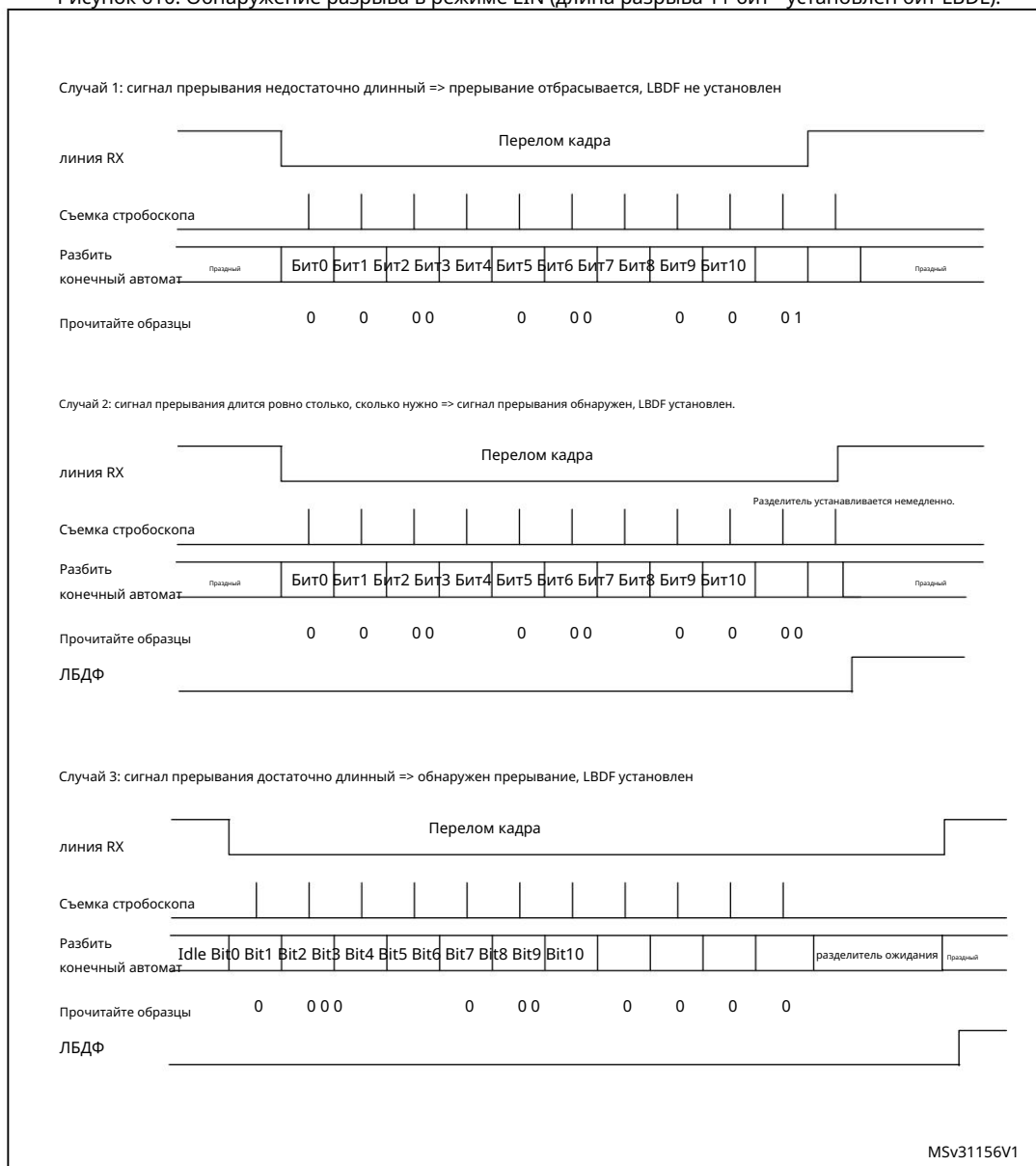
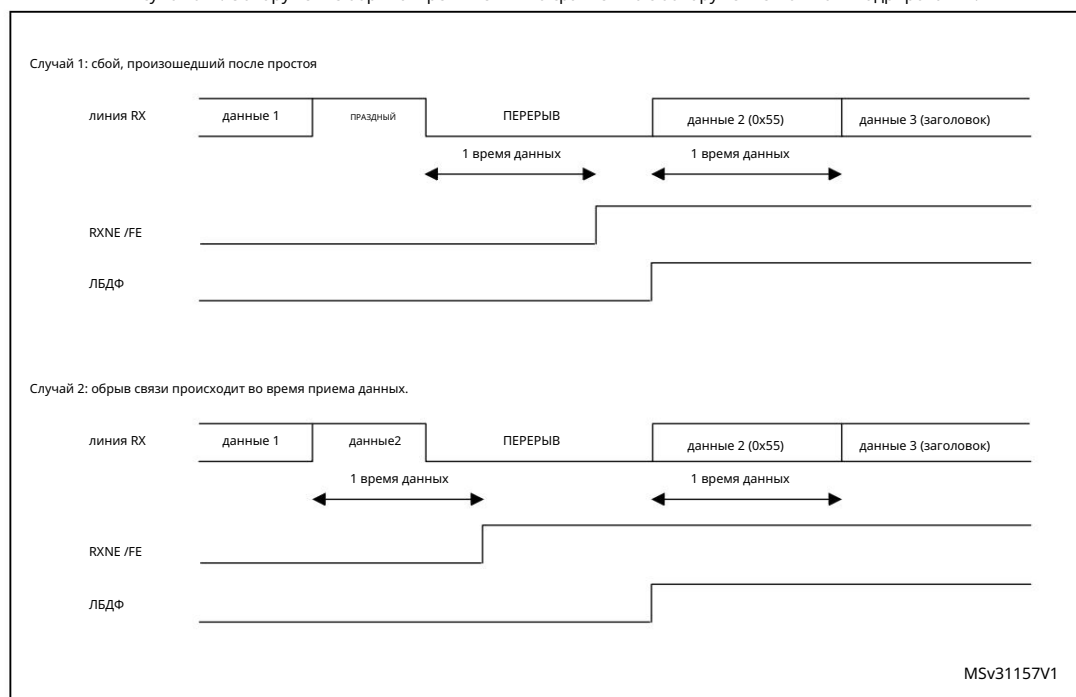


Рисунок 611. Обнаружение обрыва в режиме LIN по сравнению с обнаружением ошибки кадрирования.



53.5.14 Синхронный режим USART

Мастер-режим

Режим синхронного управления выбирается путем программирования бита CLKEN в устройстве.

Регистр USART_CR2 должен быть установлен в значение '1'. В синхронном режиме следующие биты должны оставаться обнуленными:

- Бит LINEN в регистре USART_CR2,
- Биты SCEN, HDSEL и IREN в регистре USART_CR3.

В этом режиме USART можно использовать для управления двунаправленным синхронным последовательным интерфейсом.

Связь в режиме ведущего устройства. Контакт CK — это выход тактового сигнала передатчика USART.

В течение работы стартового и стопового битов на вывод CK не подаются тактовые импульсы. В зависимости от состояния

В регистре USART_CR2, где находится бит LBCL, тактовые импульсы генерируются или не генерируются.

Последний действительный бит данных (метка адреса). Бит CPOL в регистре USART_CR2 используется для

Выберите полярность тактового сигнала, а бит CPHA в регистре USART_CR2 используется для выбора...

фаза внешних часов (см. [рис. 612](#), [рис. 613](#) и [рис. 614](#)).

В режиме ожидания (Idle state), при отправке преамбулы и прерывания сигнала, внешний тактовый генератор CK не активируется.

В синхронном режиме ведущего устройства передатчик USART работает точно так же, как и в асинхронном.

режим. Однако, поскольку CK синхронизирован с TX (в соответствии с CPOL и CPHA),

Передача данных на TX осуществляется синхронно.

В синхронном режиме ведущего устройства приемник USART работает иначе, чем в обычном режиме.

асинхронный режим. Если RE установлено в 1, данные отбираются по CK (восходящему или нисходящему фронту).

(в зависимости от CPOL и CPHA), без передискретизации. Заданная настройка и время удержания.

Необходимо соблюдать установленные правила (которые зависят от скорости передачи данных: 1/16 бита времени).

Примечание:

В режиме ведущего устройства вывод СК работает совместно с выводом TX. Таким образом, тактовый сигнал...
Предоставляется только в том случае, если передатчик включен (TE = 1) и данные передаются.
(Регистр данных USART_TDR записан). Это означает, что прием невозможен.
синхронная передача данных без их прямой передачи.

Рисунок 612. Пример синхронной передачи данных с использованием USART.

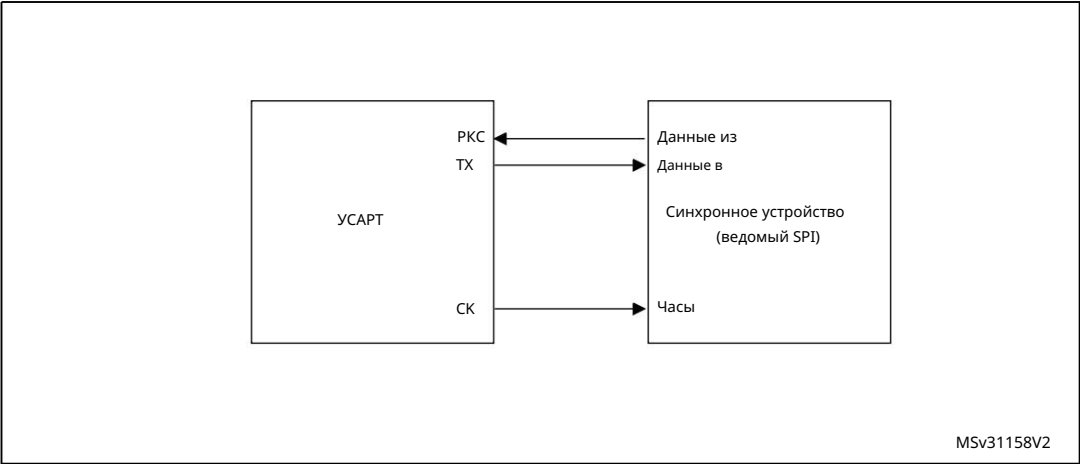


Рисунок 613. Диаграмма синхронизации тактового сигнала USART в синхронном режиме ведущего устройства.
(M бит = 00)

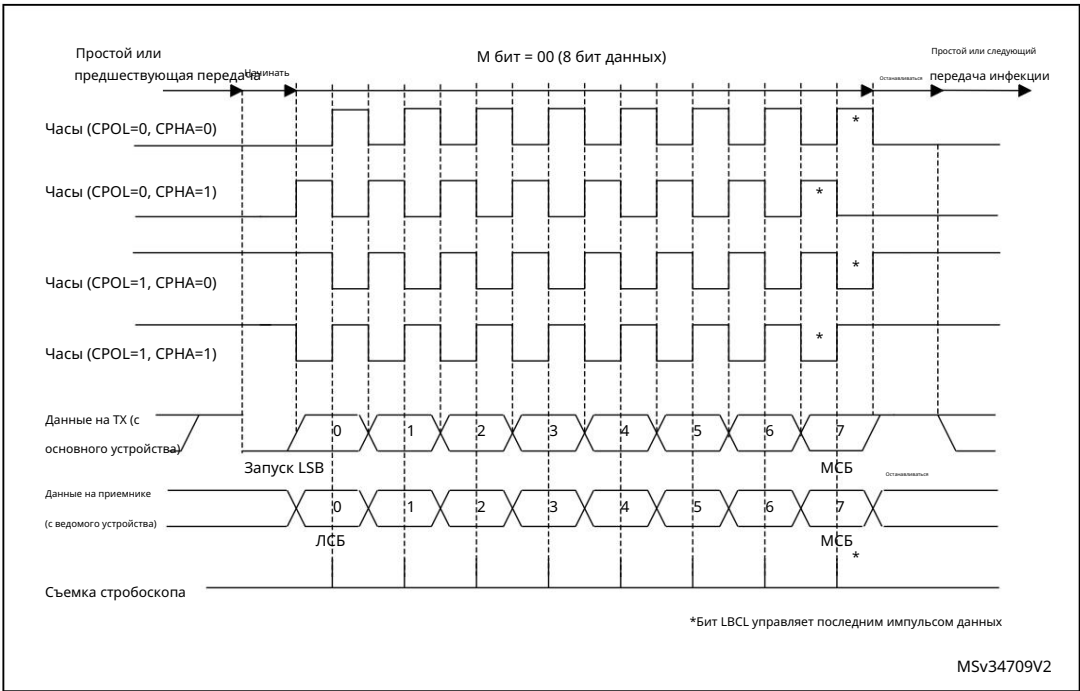
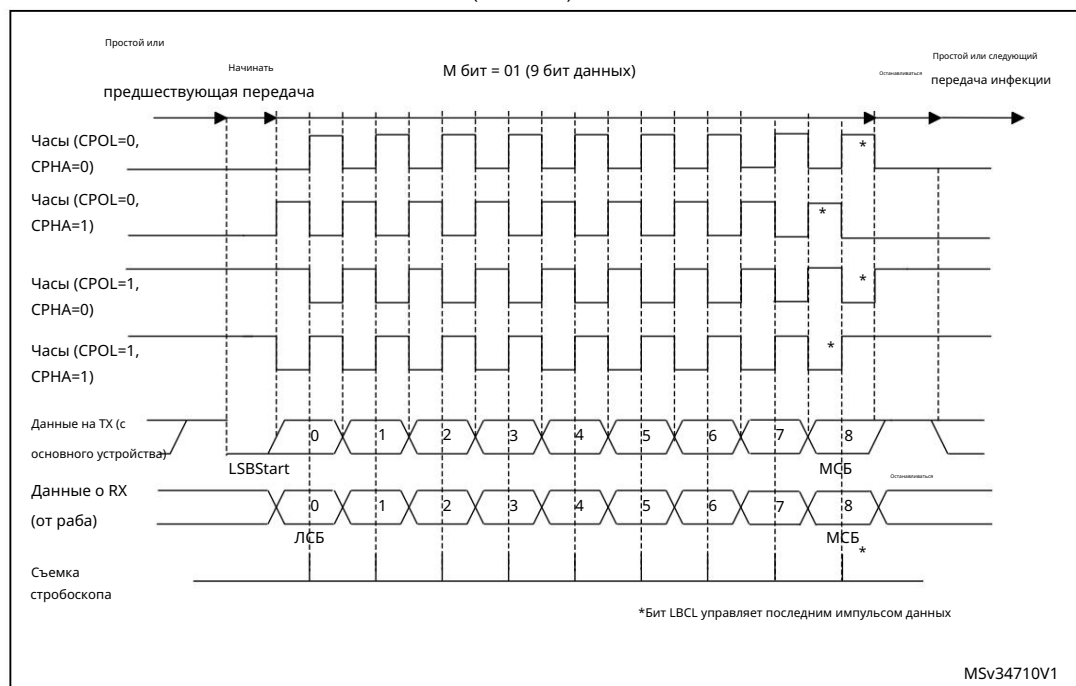


Рисунок 614. Диаграмма синхронизации тактового сигнала USART в синхронном режиме ведущего устройства.
(M бит = 01)



Режим ведомого

Синхронный режим ведомого устройства выбирается путем программирования бита SLVEN в устройстве.

Регистр USART_CR2 должен быть установлен в '1'. В синхронном режиме ведомого устройства необходимо сохранять следующие биты, очищено:

- Биты LINEN и CLKEN в регистре USART_CR2,
- Биты SCEN, HDSEL и IREN в регистре USART_CR3.

В этом режиме USART можно использовать для управления двунаправленным синхронным последовательным интерфейсом.

Связь в режиме ведомого устройства. Контакт CK — это вход USART в режиме ведомого устройства.

Примечание:

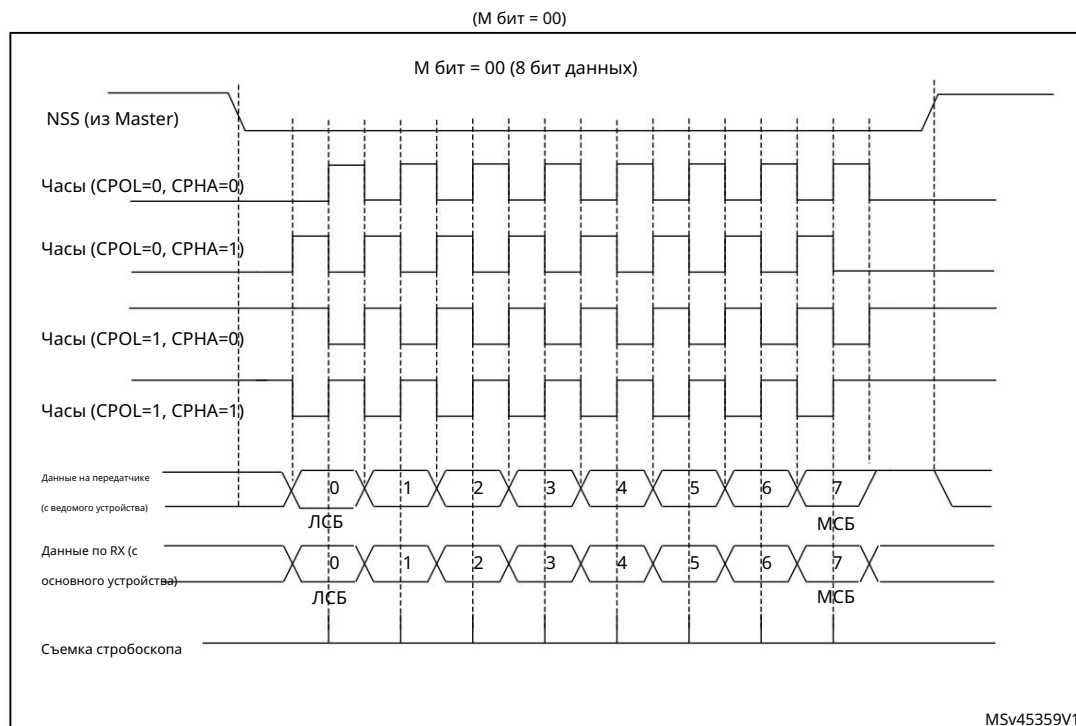
При использовании периферийного устройства в режиме ведомого устройства SPI частота источника тактового сигнала периферийного устройства изменяется. Значение (usart_ker_ck_pres) должно быть больше, чем в 3 раза превышающее входную частоту CK.

Биты CPOL и CPHA в регистре USART_CR2 используются для выбора тактового сигнала. полярность и фаза внешних часов, соответственно (см. [рисунок 615](#)).

В режиме ведомой передачи доступен флаг ошибки переполнения буфера. Этот флаг устанавливается при первом запуске. Тактовый импульс для передачи данных появляется, когда программное обеспечение еще не загрузило никаких значений. USART_TDR.

Подчиненный модуль обеспечивает аппаратное и программное управление NSS.

Рисунок 615. Диаграмма синхронизации тактового сигнала USART в синхронном режиме ведомого устройства.



Управление контактами выбора ведомого устройства (NSS).

Управление выбором ведомого устройства (аппаратного или программного) можно настроить с помощью бита DIS_NSS.

Регистр USART_CR2:

• Программное управление NSS (DIS_NSS = 1)

Всегда выбирается ведомое устройство SPI, а входной контакт NSS игнорируется.

Внешний контакт NSS остается свободным для использования в других приложениях.

• Управление аппаратной системой NSS (DIS_NSS = 0)

Выбор ведомого устройства по протоколу SPI зависит от входного контакта NSS. Ведомое устройство выбирается, когда NSS активен. низкий уровень, отключается при высоком уровне NSS.

Примечание:

Биты LBCL (используется только в режиме SPI Master), CPOL и CPHA необходимо выбрать при следующем подключении. Интерфейс USART отключен (UE = 0), чтобы обеспечить корректную работу тактовых импульсов.

В режиме ведомого устройства SPI необходимо включить USART перед началом связи с ведущим устройством.

(или между кадрами, пока тактовая частота стабильна). В противном случае, если включен ведомый USART.

Когда ведущий модуль находится в середине кадра, происходит рассинхронизация с ведущим модулем.

Регистр данных ведомого устройства должен быть готов до первого фронта сигнала связи.

или до окончания текущего обмена данными, в противном случае ведомое устройство SPI передает данные. нули.

Ошибка переполнения SPI Slave

При возникновении ошибки переполнения (underrun) в регистре USART_ISR устанавливается флаг UDR, и SPI

Ведомое устройство продолжает отправлять последние данные до тех пор, пока программно не будет сброшен флаг ошибки переполнения.

Флаг переполнения устанавливается в начале кадра. Прерывание при ошибке переполнения — это...

Срабатывает, если бит EIE установлен в регистре USART_CR3.

Флаг ошибки переполнения сбрасывается путем установки бита UDRCF в регистре USART_ICR.

В случае ошибки переполнения регистр TDR по-прежнему возможен ввод данных. Сброс ошибки переполнения позволяет отправлять новые данные.

Если произошла ошибка переполнения буфера и в TDR не записаны новые данные, то в конце кадра устанавливается флаг TC.

Примечание:

Ошибка переполнения буфера может возникнуть, если момент записи данных в USART_TDR слишком близок к первому фронту передачи СК. Чтобы избежать этой ошибки, запись в USART_TDR следует производить за 3 цикла usart_ker_ck до первого фронта СК.

53.5.15 USART однопроводная полудуплексная связь

Однопроводной полудуплексный режим выбирается установкой бита HDSEL в регистре USART_CR3. В этом режиме следующие биты должны оставаться сброшенными: • биты LINEN и CLKEN в регистре USART_CR2, • биты SCEN и IREN в регистре USART_CR3.

USART может быть сконфигурирован для работы по однопроводному полудуплексному протоколу, где линии TX и RX соединены внутри. Выбор между полудуплексной и полнодуплексной связью осуществляется с помощью управляющего бита HDSEL в USART_CR3.

Как только HDSEL будет записан в значение '1':

- Линии TX и RX соединены внутри.
- Вывод RX больше не используется.
- Вывод TX всегда отключается,

когда данные не передаются. Таким образом, он работает как стандартный ввод/вывод в режиме ожидания или приема.

Это означает, что ввод/вывод должен быть сконфигурирован таким образом, чтобы вывод TX был настроен как альтернативная функция с открытым стоком и внешним подтягивающим резистором.

Помимо этого, протокол связи аналогичен обычному режиму USART. Любые конфликты в линии связи должны обрабатываться программно (например, с помощью централизованного арбитра). В частности, передача никогда не блокируется оборудованием и продолжается, как только данные записываются в регистр данных при установленном бите TE.

53.5.16 Таймаут приемника USART

Функция тайм-аута приемника включается путем установки бита RTOEN в регистре управления USART_CR2.

Длительность тайм-аута программируется с помощью битовых полей RTO в регистре USART_RTOR.

Счетчик тайм-аута приемника начинает отсчет: • с конца

стоп-бита, если STOP = '00' или STOP = '11'; • с конца второго стоп-бита, если STOP

= '10'; • с начала стоп-бита, если STOP = '01'.

По истечении заданного времени ожидания устанавливается флаг RTOF в регистре USART_ISR. Тайм-аут генерируется, если установлен бит RTOIE в регистре USART_CR1.

53.5.17 Режим смарт-карты USART

Этот раздел актуален только при поддержке режима смарт-карты. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Режим смарт-карты выбирается установкой бита SCEN в регистре USART_CR3. В режиме смарт-карты следующие биты должны быть сброшены: • бит LINEN в регистре

USART_CR2, • биты HDSEL и IREN в регистре USART_CR3.

Бит CLKEN также можно установить для подачи тактового сигнала на смарт-карту.

Интерфейс смарт-карты разработан для поддержки асинхронного протокола смарт-карт, определенного в стандарте ISO 7816-3. Поддерживаются как T = 0 (символьный режим), так и T = 1 (блочный режим).

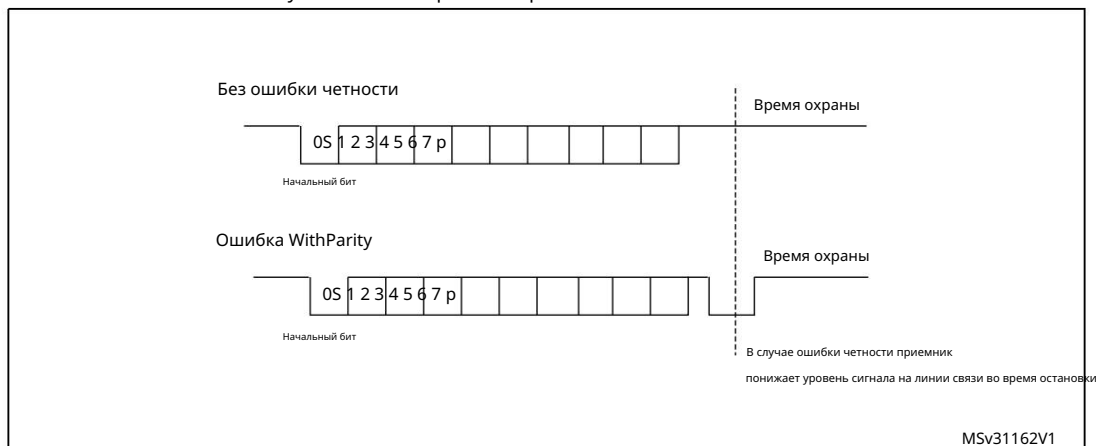
USART следует настроить следующим образом:

- 8 бит плюс контрольная сумма: M = 1 и PCE = 1 в регистре USART_CR1
- При передаче и приеме данных используется 1,5 стоп-бита: STOP = '11' в регистре USART_CR2. Также можно выбрать 0,5 стоп-бита для приема.

В режиме T = 0 (символьный режим) ошибка четности отображается в конце каждого символа в течение периода защитного интервала.

На [рисунке 616](#) показаны примеры того, что можно увидеть на строке данных с проверкой четности и без нее. ошибка.

Рисунок 616. Асинхронный протокол ISO 7816-3



При подключении к смарт-карте выход TX интерфейса USART управляет двунаправленной линией, которая также управляется смарт-картой. Вывод TX должен быть настроен как открытый сток.

В режиме смарт-карты реализуется однопроводной полудуплексный протокол связи. • Передача

данных из передающего сдвигового регистра гарантированно задерживается как минимум на 1/2 бод тактового сигнала. В нормальном режиме работы полный передающий сдвиговый регистр начинает сдвигаться по следующему фронту тактового сигнала. В режиме смарт-карты эта передача дополнительно задерживается на гарантированный фронт тактового сигнала в 1/2 бод.

- При передаче, если смарт-карта обнаруживает ошибку четности, она сигнализирует об этом USART, подавая низкий уровень на линию (NACK). Этот сигнал NACK (подавление низкого уровня на передающей линии на такт 1 бод) вызывает ошибку кадрирования на стороне передатчика (сконфигурированную с 1,5 стоповыми битами). USART может обрабатывать автоматическую повторную отправку данных в соответствии с протоколом.

Количество повторных попыток запрограммировано в битовом поле SCARCNT. Если USART продолжает получать NACK после запрограммированного количества повторных попыток, он прекращает передачу и сигнализирует об ошибке как об ошибке кадрирования. Бит TXE (бит TXFNF в случае включения режима FIFO) может быть установлен с помощью бита TXFRQ в регистре

- USART_RQR. • Автоматическая повторная попытка передачи смарт-карты: между обнаружением NACK USART и стартовым битом повторяющегося символа вставляется задержка в 2,5 бод-периода. Бит TC устанавливается сразу после окончания приема последнего повторяющегося символа (без защитного времени). Если программное обеспечение хочет повторить его снова, оно должно обеспечить минимальные 2 бод-периода, требуемые стандартом.
- Если при приеме кадра с периодом стопового бита 1,5 обнаруживается ошибка четности, линия передачи устанавливается в низкое состояние на период тактового сигнала после завершения приема кадра. Это делается для того, чтобы сообщить смарт-карте, что данные, переданные в USART, были приняты некорректно. Приемник отправляет NACK-сообщение об ошибке четности, если установлен бит управления NACK; в противном случае NACK не передается (используется в режиме T = 1). Если принятый символ ошибочен, запрос RXNE (RXFNE, если включен режим FIFO)/приема DMA не активируется. В соответствии со спецификацией протокола, смарт-карта должна повторно отправить тот же символ. Если принятый символ остается ошибочным после максимального количества повторных попыток, указанного в битовом поле SCARCNT, USART прекращает передачу NACK и сигнализирует об ошибке как об ошибке четности. • Автоматическая повторная попытка приема смарт-картой: флаг BUSY остается установленным, если USART отправляет NACK-сообщение. карта, но на карте не повторяется персонаж.
 - При передаче USART вставляет защитное время (запрограммированное в регистре защитного времени) между двумя последовательными символами. Поскольку защитное время измеряется после стоп-бита предыдущего символа, регистр GT[7:0] должен быть запрограммирован на желаемое значение CGT (Character Guard Time, как определено в спецификации 7816-3) минус 12 (длительность одного символа).
 - Задержку в срабатывании флага TC можно осуществить путем программирования регистра времени охраны. В обычном режиме работы флаг TC активируется, когда регистр сдвига передачи пуст и отсутствуют ожидающие запросы на передачу. В режиме смарт-карты пустой регистр сдвига передачи запускает счетчик защитного времени, который начинает отсчет до запрограммированного значения в регистре защитного времени. В это время флаг TC принудительно устанавливается в низкое состояние. Когда счетчик защитного времени достигает запрограммированного значения, флаг TC устанавливается в высокое состояние. Флаг TCBGT можно использовать для определения окончания передачи данных без ожидания завершения защитного времени. Этот флаг устанавливается сразу после окончания передачи кадра и если от карты не получено подтверждение NACK.
 - Режим смарт-карты не влияет на снятие флага TC.
 - Если на стороне передатчика обнаружена ошибка кадрирования (из-за подтверждения NACK от приемника), то блок приема передатчика не распознает NACK как стартовый бит. Согласно протоколу ISO, длительность полученного подтверждения NACK может составлять 1 или 2 тактовых периода.
 - На стороне приемника, если обнаружена ошибка четности и передан сигнал NACK, приемник не распознает NACK как стартовый бит.

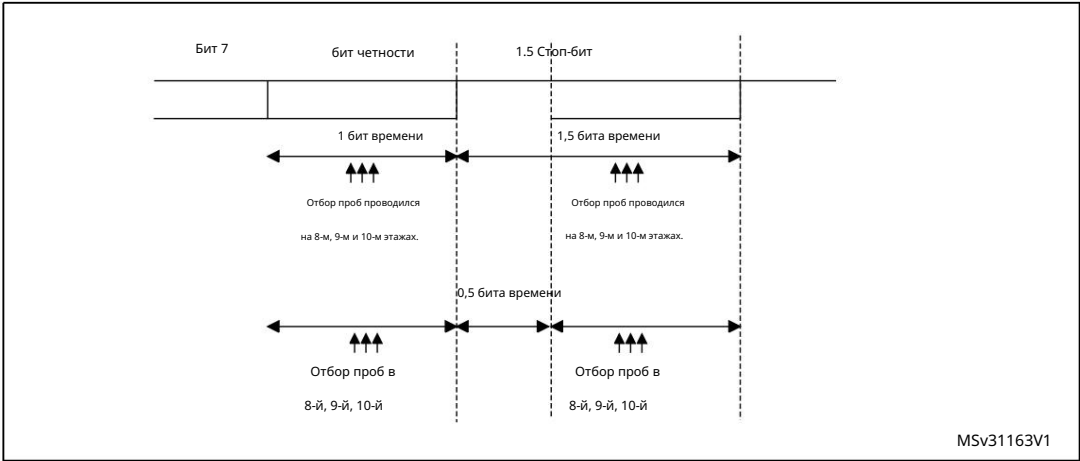
Примечание:

В режиме смарт-карты символы разрыва не имеют значения. Данные 0x00 с ошибкой кадрирования рассматриваются как данные, а не как символ разрыва.

При переключении бита TE кадр ожидания не передается. Кадр ожидания (как определено для других конфигураций) не определяется протоколом ISO.

На рисунке 617 показано, как USART считывает сигнал NACK. В этом примере USART передает данные и настроен с 1,5 стоповыми битами. Приемная часть USART включена для проверки целостности данных и сигнала NACK.

Рисунок 617. Обнаружение ошибок четности с использованием 1,5 стоп-битов.



Интерфейс USART может передавать тактовый сигнал на смарт-карту через выход СК. В смарт-карте В этом режиме СК не связан с обменом данными, а просто выводится из внутреннего интерфейса. Входной тактовый сигнал периферийных устройств проходит через 5-битный делитель частоты. Коэффициент деления настраивается в параметре. Регистр USART_GTPR. Частоту СК можно запрограммировать из usart_ker_ck_pres/2 до usart_ker_ck_pres/62, где usart_ker_ck_pres — это тактовая частота периферийного устройства, деленная на а запрограммированный делитель частоты.

Блочный режим (T = 1)

В режиме T = 1 (блочный режим) передачу ошибок четности можно отключить, очистив сигнал. Бит NACK в регистре USART_CR3.

При запросе считывания данных со смарт-карты в блочном режиме программное обеспечение должно запрограммировать Регистр RTOR принимает значение BWT (время ожидания блока) - 11. Если от него не получен ответ,

Если карта будет использована до истечения этого периода, генерируется прерывание по таймпауту. Если первая карта будет использована до истечения этого периода, генерируется прерывание по таймпауту.

Если символ получен до истечения периода, он передается через RXNE/RXFNE. прерывать.

Примечание:

Прерывание RXNE/RXFNE необходимо включить даже при использовании USART в режиме DMA. Чтение со смарт-карты в блочном режиме. При параллельном выполнении DMA необходимо включать только после первый полученный байт. После получения первого символа (прерывание RXNE/RXFNE) необходимо изменить регистр RTO. запрограммировано на CWT (значение времени ожидания символа -11), чтобы включить автоматическое Проверка максимального времени ожидания между двумя последовательными символами. Это время равно... выражено в единицах бод времени. Если смарт-карта не отправляет новый символ менее чем за В течение периода непрерывного вейвлет-преобразования (CWT) после окончания предыдущего символа, USART передает сигнал программному обеспечению. через флаг RTOF и прерывание (когда установлен бит RTOIE).

Примечание:

Как и в определении протокола смарт-карты, значения BWT/CWT должны быть определены на основе начало (стартовый бит) последнего символа. Регистр RTO должен быть запрограммирован в BWT. 11 или CWT -11 соответственно, с учетом длины самого последнего символа.

Для подсчета всех символов, полученных USART, используется счетчик длины блока. Счетчик сбрасывается во время передачи данных через USART. Сообщается длина блока. смарт-картой в третьем байте блока (поле пролога). Это значение должно быть запрограммировано в поле BLEN регистра USART_RTOR. При использовании режима DMA, Перед началом блока это поле регистра необходимо запрограммировать на минимальное значение.



(0x0). При таком значении прерывание генерируется после 4-го принятого символа. Программное обеспечение должно считать поле LEN (третий байт), его значение должно быть считано из буфера приема.

В режиме приема с прерыванием длина блока может быть проверена программно или путем программирования значения BLEN. Однако перед началом блока может быть запрограммировано максимальное значение BLEN (0xFF). Фактическое значение программируется после приема третьего символа.

Если блок использует продольную избыточную проверку LRC (1 байт эпилога), то BLEN = LEN. Если блок использует механизм CRC (2 байта эпилога), необходимо запрограммировать BLEN = LEN+1. Общая длина блока (включая поля пролога, эпилога и информации) равна BLEN+4. Конец блока сигнализируется программному обеспечению через флаг EOBF и прерывание (когда установлен бит EOBF).

В случае ошибки в длине блока, конец блока сигнализируется прерыванием RTO (переполнение времени ожидания символа).

Примечание:

Код проверки ошибок (LRC/CRC) должен быть вычислен/проверен программным обеспечением.

Прямая и обратная конвенция

Протокол смарт-карт определяет два соглашения: прямое и обратное.

В соответствии с установленным правилом, младший значащий бит (LSB) должен быть первым, логическое значение бита 1 соответствует состоянию H линии, а четность — четная. Для использования этого правила необходимо запрограммировать следующие управляющие биты: MSBFIRST = 0, DATAINV = 0 (значения по умолчанию).

Обратное соглашение определяется следующим образом: старший бит (MSB) — первый, логическое значение бита 1 соответствует состоянию L на сигнальной линии, а четность — четная. Для использования этого соглашения необходимо запрограммировать следующие управляющие биты: MSBFIRST = 1, DATAINV = 1.

Примечание:

При инвертировании логических значений данных (0 = H, 1 = L) бит четности также инвертируется аналогичным образом.

Для распознавания установленного формата карты, она отправляет начальный символ TS в качестве первого символа кадра ATR (Answer To Reset). Возможны два варианта для TS: LHHH LLL LLH и LHHH NHH LLH.

- (H) LHHH LLL LLH устанавливает обратное соглашение: состояние L кодирует значение 1, а момент 2 передает старший бит (старший бит первым). При декодировании по обратному соглашению передаваемый байт равен «3F».
- (H) LHHH NHH LLH устанавливает прямое соглашение: состояние H кодирует значение 1, а момент 2 передает младший значащий бит (младший значащий бит первым). При декодировании по прямому соглашению передаваемый байт равен «3B».

Четность символов считается корректной, если в девяти моментах от 2 до 10 четное число битов установлено в 1.

Поскольку USART не знает, какая система соглашений используется картой, он должен уметь распознавать оба шаблона и действовать соответствующим образом. Распознавание шаблонов осуществляется не аппаратно, а посредством программной последовательности. Более того, если предположить, что USART настроен на прямое соглашение (по умолчанию), а карта отвечает с обратным соглашением, то TS = LHHH LLL LLH приводит к получению USART символа 03 и нечетной четности.

Таким образом, для распознавания образов TS доступны два метода:

Метод 1

USART запрограммирован в стандартном режиме смарт-карты/прямой системе обозначений. В этом случае прием TS-символа генерирует прерывание ошибки четности и сигнал ошибки на карту. • Прерывание

ошибки четности сообщает программному обеспечению, что карта не ответила правильно в режиме прямой системы обозначений. Затем программное обеспечение перепрограммирует USART для обратной

- системы обозначений. В ответ на сигнал ошибки карта повторяет попытку приема того же TS-символа, и на этот раз он принимается правильно перепрограммированным USART.

В качестве альтернативы, в ответ на прерывание, вызванное ошибкой четности, программное обеспечение может принять решение о перепрограммировании USART, а также сгенерировать новую команду сброса для карты, после чего снова ожидать TS.

Метод 2

USART запрограммирован в 9-битном режиме без контроля четности, без инверсии битов. В этом режиме он принимает любой из двух шаблонов TS в следующем виде:

(Н) LHHH LLL LLH = 0x103: выбирается обратное соглашение

(Н) LHHH HHH LLH = 0x13B: прямое соглашение, которое будет выбрано

Программное обеспечение проверяет полученный символ на соответствие этим двум шаблонам и, если какой-либо из них совпадает, программирует USART соответствующим образом для приема следующего символа.

Если ни один из двух вариантов не распознается, может быть сгенерирован запрос на сброс карты для перезапуска процесса согласования.

53.5.18 Блок USART IrDA SIR ENDEC

Этот раздел актуален только при поддержке режима IrDA. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Режим IrDA выбирается установкой бита IREN в регистре USART_CR3. В режиме IrDA следующие биты должны быть сброшены: • биты LINEN, STOP и CLKEN в

регистре USART_CR2, • биты SCEN и HDSEL в регистре USART_CR3.

Физический уровень IrDA SIR определяет использование схемы модуляции «Возврат к нулю, инвертированный» (RZI), которая представляет логический 0 в виде импульса инфракрасного света (см. [рисунок 618](#)).

Кодировщик SIR Transmit модулирует выходной поток битов без возврата к нулю (NRZ) из USART. Выходной импульсный поток передается на внешний выходной драйвер и инфракрасный светодиод. USART поддерживает только битовые скорости до 115,2 кбод для кодировщика SIR ENDEC. В обычном режиме ширина передаваемого импульса задается как 3/16 периода бита.

Приемный декодер SIR демодулирует поток битов возврата к нулю от инфракрасного детектора и выводит принятый последовательный битовый поток NRZ на USART. Вход декодера обычно находится в высоком состоянии (состояние маркировки) в режиме ожидания. Выход передающего кодировщика имеет противоположную полярность по отношению к входу декодера. Стартовый бит обнаруживается,

когда вход декодера находится в низком состоянии. • IrDA — это полудуплексный протокол связи. Если передатчик занят (когда USART отправляет данные на кодировщик IrDA), любые данные на линии приема IrDA игнорируются декодером IrDA, а если приемник занят (когда USART принимает декодированные данные от USART), данные на линии передачи от USART к IrDA не передаются.

закодированные. При приеме данных следует избегать их передачи, так как передаваемые данные могут быть повреждены.

- «0» передается как высокий импульс, а «1» — как «0». Ширина
В обычном режиме длительность импульса задается как 3/16 от выбранного периода бита (см. [рисунок 619](#)).
- Декодер SIR преобразует принимаемый сигнал, совместимый с IrDA, в битовый поток для USART.
- Приемная логика SIR интерпретирует высокий уровень как логическое состояние, а низкие импульсы — как логические нули.
- Выход кодировщика передатчика имеет противоположную полярность по отношению к входу декодера. SIR
В режиме ожидания выходной сигнал находится в низком состоянии.
- Спецификация IrDA требует приема импульсов длительностью более 1,41 мкс. Допустимая ширина импульса программируема. Логика обнаружения помех на приемной стороне отфильтровывает импульсы шириной менее 2 периодов PSC (PSC — значение делителя частоты, запрограммированное в USART_GTPR). Импульсы шириной менее 1 периода PSC всегда отклоняются, но импульсы шириной более одного и менее двух периодов могут быть приняты или отклонены; импульсы шириной более двух периодов принимаются как импульсы. Кодировщик/декодер IrDA не работает, когда PSC = 0.
- Приёмник может взаимодействовать с маломощным передатчиком.
- В режиме IrDA стоповые биты в регистре USART_CR2 должны быть установлены в значение «1 стоповый бит».

Режим низкого энергопотребления IrDA

• Передатчик

В режиме низкого энергопотребления ширина импульса не поддерживается на уровне 3/16 периода бита. Вместо этого ширина импульса в 3 раза превышает скорость передачи данных в режиме низкого энергопотребления, которая может составлять минимум 1,42 МГц. Обычно это значение равно 1,8432 МГц ($1,42 \text{ МГц} < \text{PSC} < 2,12 \text{ МГц}$). Для достижения этого значения программируемый делитель в режиме низкого энергопотребления делит системную тактовую частоту.

• Приёмник

Приём в режиме низкого энергопотребления аналогичен приёму в обычном режиме. Для обнаружения помех USART должен отбрасывать импульсы длительностью короче 1/PSC. Действительный низкий уровень принимается только в том случае, если его длительность превышает 2 периода тактового сигнала IrDA в режиме низкого энергопотребления (значение PSC в USART_GTPR).

Примечание:

Импульс шириной менее двух и более одного периода (периодов) PSC может быть отброшен, а может и не быть.

Время установки приемника должно управляться программным обеспечением. Спецификация физического уровня IrDA устанавливает минимальную задержку в 10 мс между передачей и приемом (IrDA — это полудуплексный протокол).

Рисунок 618. Блок-схема IrDA SIR ENDEC

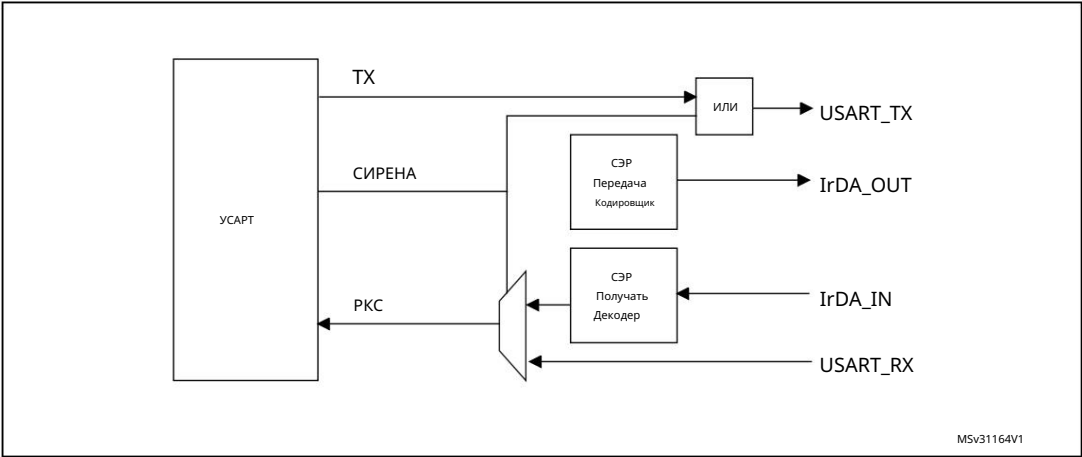
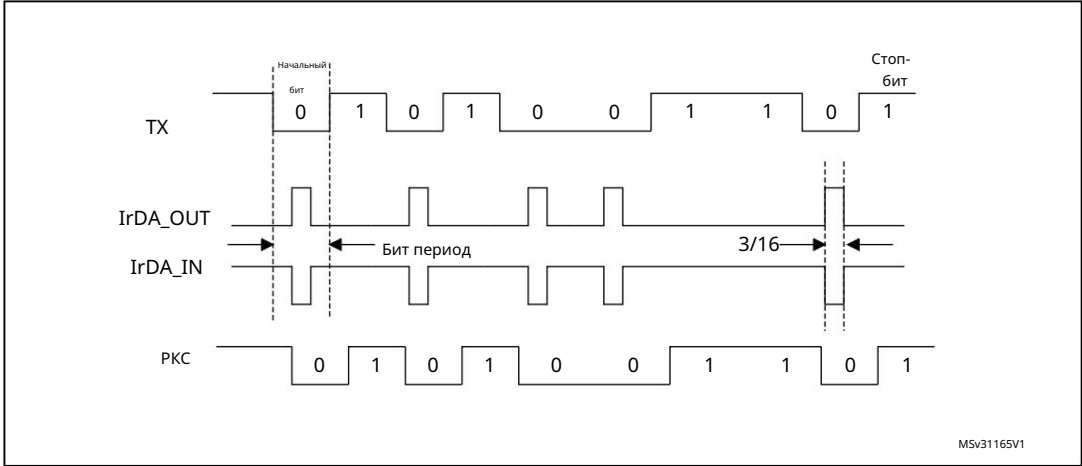


Рисунок 619. Модуляция данных IrDA (3/16) - Нормальный режим



53.5.19 Непрерывная связь с использованием USART и DMA

USART способен осуществлять непрерывную связь с использованием DMA. Запросы DMA на буфер приема и буфер передачи генерируются независимо друг от друга.

Примечание:

Для определения поддержки режима DMA обратитесь к [разделу 53.4: Реализация USART на странице 2058](#). Если режим DMA не поддерживается, используйте USART, как описано в [разделе 53.5.6](#). Для обеспечения непрерывной связи при отключенном FIFO сбросьте флаги TXE/RXNE в регистре USART_ISR.

Передача с использованием DMA

Режим DMA можно включить для передачи, установив бит DMAT в регистре USART_CR3. Данные загружаются из области SRAM, сконфигурированной с помощью периферийного устройства DMA (см. соответствующий раздел контроллера прямого доступа к памяти), в регистр USART_TDR всякий раз, когда установлен флаг TXE (флаг TXFNF, если включен режим FIFO). Для сопоставления канала DMA для передачи USART используйте следующую процедуру (x обозначает номер канала): 1. Запишите адрес регистра USART_TDR в регистр управления DMA, чтобы настроить его как место назначения передачи.

Данные перемещаются по этому адресу из памяти после каждого события TXE (или TXFNF, если включен режим FIFO).

2. Запишите адрес памяти в регистр управления DMA, чтобы настроить его как источник передачи.

Данные загружаются в регистр USART_TDR из этой области памяти после каждого события TXE (или TXFNF, если включен режим FIFO).

3. Настройте общее количество байтов, передаваемых в регистр управления DMA.

4. Настройте приоритет канала в регистре DMA. 5. Настройте

генерацию прерывания DMA после половины/полной передачи в соответствии с требованиями приложения.

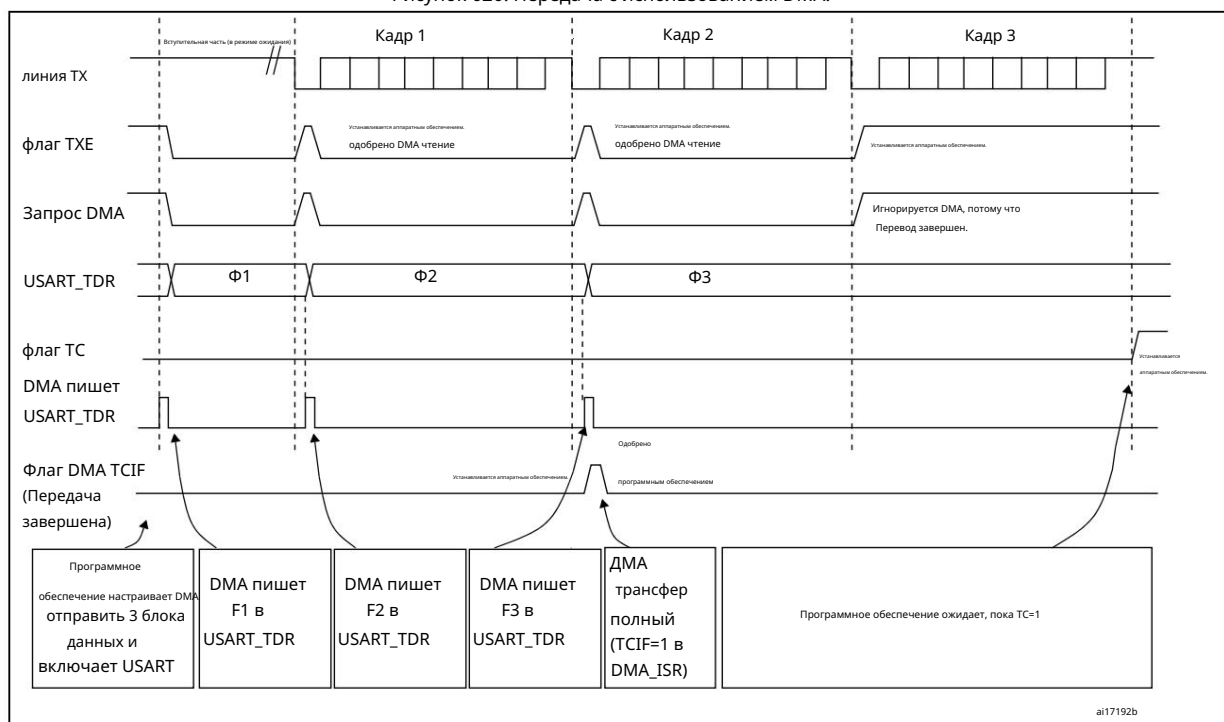
6. Сбросьте флаг TC в регистре USART_ISR, установив бит TCCF в регистре USART_ICR.

7. Активируйте канал в регистре DMA.

Когда достигается количество передач данных, запрограммированное в контроллере DMA, контроллер DMA генерирует прерывание по вектору прерывания канала DMA.

В режиме передачи, после того как DMA запишет все данные для передачи (флаг TCIF установлен в регистре DMA_ISR), можно отслеживать флаг TC, чтобы убедиться в завершении связи по USART. Это необходимо для предотвращения искажения последней передачи перед отключением USART или перед переходом системы в режим пониженного энергопотребления при отключении периферийного тактового сигнала. Программное обеспечение должно дождаться, пока TC = 1. Флаг TC остается сброшенным во время всех передач данных и устанавливается аппаратно в конце передачи последнего кадра.

Рисунок 620. Передача с использованием DMA.



Примечание:

При включенном управлении FIFO запрос DMA инициируется при условии, что FIFO для передачи не заполнен. (т.е. TXFNF = 1).

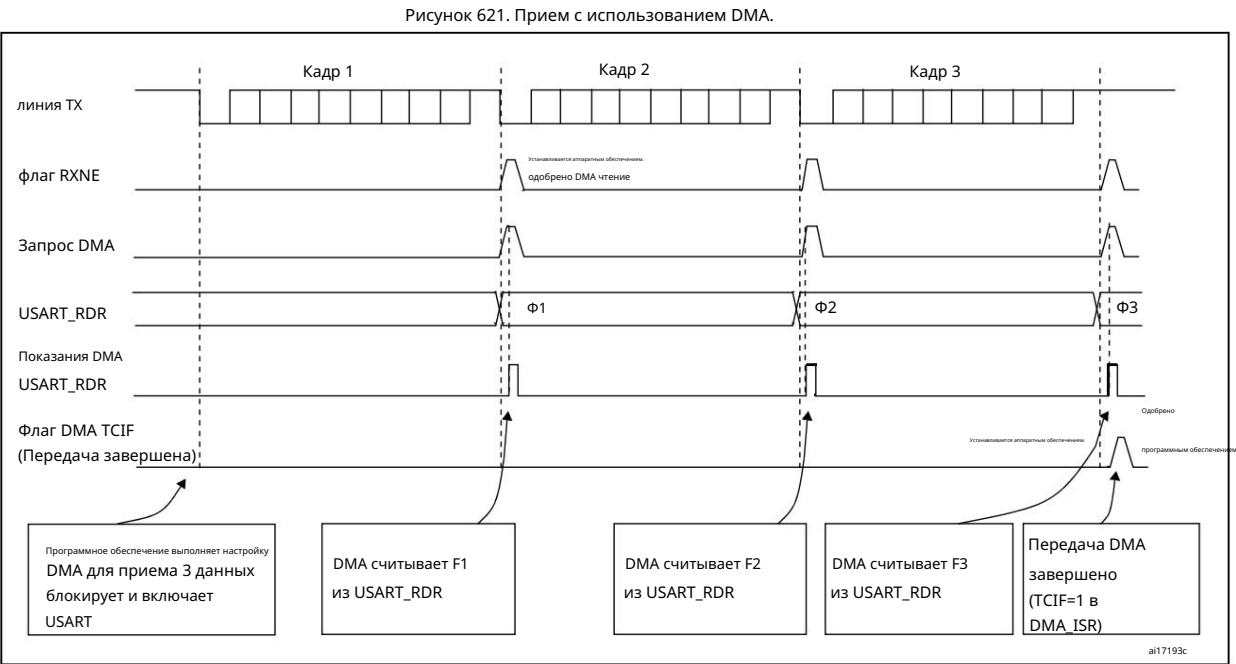
Приём с использованием DMA

Режим DMA можно включить для приема, установив бит DMAR в регистре USART_CR3.

Данные загружаются из регистра USART_RDR в область SRAM, сконфигурированную с использованием DMA. периферийное устройство (см. соответствующий раздел контроллера прямого доступа к памяти) всякий раз, когда Получен байт данных. Для сопоставления канала DMA для приема USART используйте следующее. процедура:

1. Запишите адрес регистра USART_RDR в регистр управления DMA, чтобы настроить его следующим образом. источник передачи. Данные перемещаются с этого адреса в память после каждое событие RXNE (RXFNE, если включен режим FIFO).
2. Запишите адрес памяти в регистр управления DMA, чтобы настроить его как место назначения. Данные загружаются из USART_RDR в эту область памяти после каждого Событие RXNE (RXFNE, если включен режим FIFO).
3. Настройте общее количество байтов, передаваемых в регистр управления DMA.
4. Настройте приоритет канала в регистре управления DMA.
5. Настройте генерацию прерываний после частичной/полной передачи данных в соответствии с требованиями приложения.
6. Активируйте канал в регистре управления DMA.

Когда достигается количество передач данных, запрограммированное в контроллере DMA, DMA отключается. Контроллер генерирует прерывание по вектору прерывания канала DMA.



Примечание: Когда управление FIFO включено, запрос DMA инициируется функцией Receive FIFO, а не функцией Receive FIFO. пусто (т.е. RXFNE = 1).

Идентификация ошибок и генерация прерываний в многобуферной связи.

Если во время транзакции в режиме многобуферной связи возникает ошибка, флаг ошибки отображается следующим образом: Устанавливается после текущего байта. Прерывание генерируется, если установлен флаг разрешения прерываний. Для ошибок кадрирования, ошибок переполнения и флагов шума, которые активируются с помощью RXNE (RXFNE in). (В случае включения режима FIFO) при приеме одного байта возникает отдельное прерывание по флагу ошибки. Бит разрешения (бит EIE в регистре USART_CR3), который, если установлен, разрешает прерывание после Текущий байт в случае возникновения любой из этих ошибок.

53.5.20 Аппаратное управление потоком RS232 и включение драйвера RS485

С помощью входа CTS можно управлять потоком последовательных данных между двумя устройствами. Выход RTS. На [рисунке 622](#) показано, как подключить 2 устройства в этом режиме:



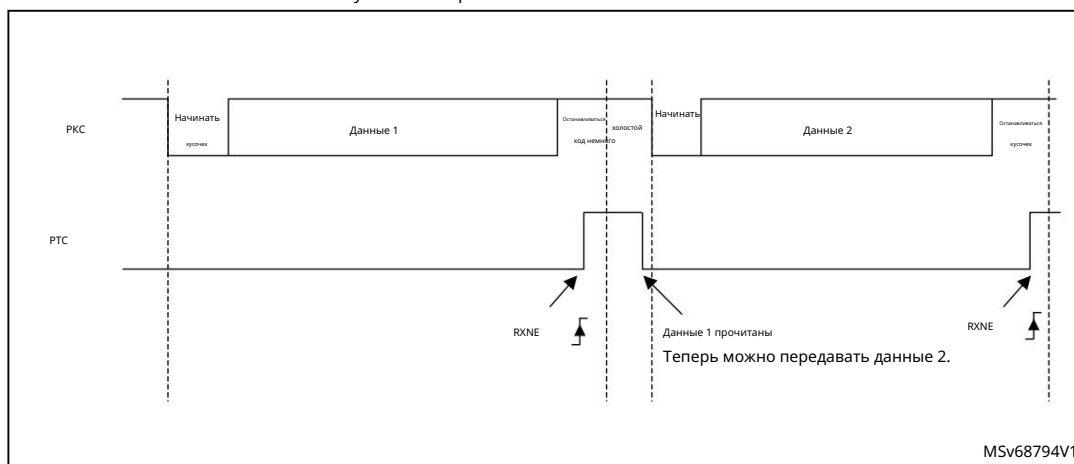
Управление потоком RS232 RTS и CTS можно включить независимо, записав RTSE и в регистре USART_CR3 биты CTSE установлены в значение '1'.

Управление потоком RS232 RTS

Если управление потоком RTS включено ($RTSE = 1$), то RTS деактивируется (подключается к низкому уровню) до тех пор, пока Приёмник USART готов к приёму новых данных. Когда регистр приёма заполнен, RTS находится в состоянии готовности. утверждается, что передача, как ожидается, прекратится в конце текущего кадра.

На рисунке 623 показан пример связи с включенным управлением потоком RTS.

Рисунок 623. Управление потоком RS232 RTS.



Примечание:

При включении режима FIFO сигнал RTS активируется только тогда, когда RXFIFO заполнен.

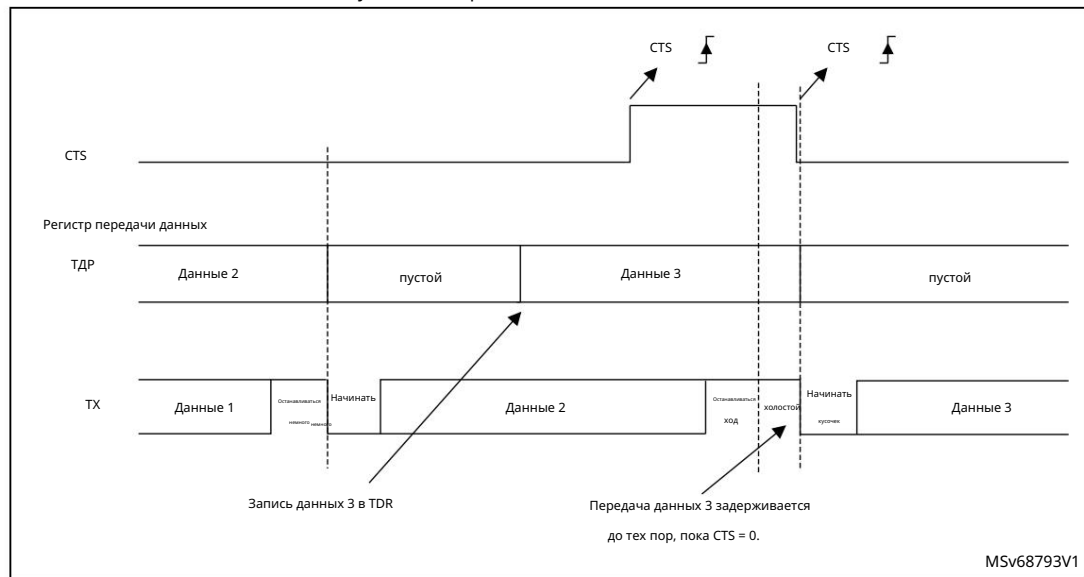
Управление потоком RS232 CTS

Если включено управление потоком CTS (CTSE = 1), то передатчик проверяет входной сигнал CTS перед передачей следующего кадра. Если сигнал CTS деактивирован (установлен низкий уровень), то следующие данные будут переданы. передано (при условии, что данные должны быть переданы, иными словами, если TXE/TXFE = 0), иначе Передача не происходит. Когда CTS активируется во время передачи, текущий Передача завершается до того, как передатчик остановится.

Когда CTSE = 1, бит состояния CTSIF автоматически устанавливается оборудованием сразу после получения сигнала CTS. Переключатели ввода. Они показывают, когда приемник готов или не готов к обмену данными. Прерывание генерируется, если установлен бит CTSIE в регистре USART_CR3. [Рисунок 624](#)

Приведен пример обмена данными с включенным управлением потоком CTS.

Рисунок 624. Управление потоком RS232 CTS.



Примечание:

Для корректной работы сигнал CTS должен быть снят как минимум через 3 периода тактового сигнала USART до конца текущего символа. Кроме того, следует отметить, что флаг CTSCF. Этот параметр нельзя устанавливать для импульсов короче, чем 2 периода PCLK.

Включение драйвера RS485

Функция включения драйвера активируется установкой бита DEM в регистре управления USART_CR3. Это позволяет пользователю активировать управление внешним приемопередатчиком через DE (драйвер). Сигнал включения. Время срабатывания — это время между активацией сигнала DE и началом стартового бита. Он программируется с использованием битовых полей DEAT [4:0] в Регистре управления USART_CR1. Время деактивации — это время между окончанием последнего Стоповый бит в передаваемом сообщении и деактивация сигнала DE. Это запрограммировано с использованием битовых полей DEDT [4:0] в регистре управления USART_CR1. Полярность DE Сигнал можно настроить с помощью бита DEP в регистре управления USART_CR3.

В USART параметры DEAT и DEDT выражаются в единицах времени выборки (1/8 или 1/16 бита времени, (в зависимости от коэффициента передискретизации)).

53.5.21 Управление энергопотреблением USART

USART обладает расширенными функциями режима низкого энергопотребления, позволяющими корректно передавать данные даже при отключении тактового сигнала `usart_pclk`.

USART способен вывести микроконтроллер из режима низкого энергопотребления, если установлен бит UESM.

Когда сигнал `usart_pclk` находится в режиме стробирования, USART генерирует прерывание пробуждения (`usart_wkup`), если требуется выполнить определенное действие, требующее активации тактового сигнала `usart_pclk` :

- Если режим FIFO отключен

Для очистки регистра данных USART необходимо активировать тактовый сигнал `usart_pclk`.

В этом случае источником прерывания `usart_wkup` является `RXNE`, установленный в значение '1'. Бит `RXNEIE` необходимо установить перед переходом в режим пониженного энергопотребления.

- Если включен режим FIFO

Для заполнения `TXFIFO` необходимо активировать тактовый сигнал `usart_pclk`.

– или для очистки `RXFIFO`. В этом случае

источником прерывания `usart_wkup` может быть: – `RXFIFO` не пуст. В

этом случае бит `RXFNEIE` должен быть установлен перед переходом в низкое состояние. режим питания.

– `RXFIFO` заполнен. В этом случае бит `RXFFIE` должен быть установлен до перехода в режим пониженного энергопотребления, количество принятых данных соответствует размеру `RXFIFO`, а флаг `RXFF` не установлен.

– `TXFIFO` пуст. В этом случае бит `TXFEIE` необходимо установить перед переходом в режим пониженного энергопотребления. режим.

Это позволяет отправлять/получать данные из `TXFIFO/RXFIFO` в режиме низкого энергопотребления.

Во избежание ошибок переполнения/недополнения и для передачи/приема данных в режиме низкого энергопотребления источником прерывания `usart_wkup` может быть одно из следующих событий: – Достигнут порог `TXFIFO`. В этом случае бит `TXFTIE` должен быть установлен до

Переход в режим пониженного энергопотребления.

– Достигнут пороговый уровень `RXFIFO`. В этом случае бит `RXFTIE` необходимо установить перед этим.

Переход в режим пониженного энергопотребления.

Например, приложение может установить пороговое значение, равное максимальному размеру `RXFIFO`, если время пробуждения меньше времени, необходимого для приема одного байта по линии.

Использование прерываний по заполнению `RXFIFO`, опустошению `TXFIFO`, непустоте `RXFIFO` и пороговым значениям `RXFIFO/TXFIFO` для пробуждения микроконтроллера из режима низкого энергопотребления позволяет выполнять как можно больше передач через USART в этом режиме, что способствует оптимизации потребления энергии.

В качестве альтернативы, конкретное прерывание `usart_wkup` можно выбрать с помощью битовых полей `WUS`.

При обнаружении события пробуждения аппаратно устанавливается флаг `WUF`, и генерируется прерывание `usart_wkup`, если установлен бит `WUFIE`.

Примечание:

Перед переходом в режим пониженного энергопотребления убедитесь, что никакие операции передачи данных через USART не выполняются. Установка флага BUSY не гарантирует, что режим пониженного энергопотребления никогда не будет активирован во время приема данных.

Флаг WUF устанавливается при обнаружении события пробуждения, независимо от того, находится ли микроконтроллер в режиме пониженного энергопотребления или в активном режиме.

При переходе в режим пониженного энергопотребления сразу после инициализации и включения приемника необходимо проверить бит REACK, чтобы убедиться, что USART включен.

При использовании DMA для приема данных его необходимо отключить перед переходом в режим пониженного энергопотребления и снова включить при выходе из этого режима.

Когда FIFO включен, пробуждение из режима низкого энергопотребления при совпадении адреса возможно только при включенном режиме отключения звука.

Использование режима отключения звука в режиме пониженного энергопотребления

Если USART переведен в режим отключения звука до перехода в режим пониженного энергопотребления:

- Пробуждение из режима отключения звука при обнаружении простоя не должно использоваться, поскольку обнаружение простоя не работает в режиме пониженного энергопотребления.
- Если используется пробуждение из режима Mute при совпадении адреса, то источником пробуждения в режиме низкого энергопотребления также должно быть совпадение адреса. Если флаг RXNE был установлен при переходе в режим низкого энергопотребления, интерфейс остается в режиме Mute при совпадении адреса и пробуждается из режима низкого энергопотребления.

Примечание:

При включенном управлении FIFO режим отключения звука можно использовать для пробуждения из режима низкого энергопотребления без каких-либо ограничений (то есть два упомянутых выше пункта о режиме отключения звука и режиме низкого энергопотребления действительны только при отключенном управлении FIFO).

Выход из режима пониженного энергопотребления при достижении тактовой частоты ядра USART (usart_ker_ck)

Выкл. в режиме низкого энергопотребления

Если в режиме низкого энергопотребления тактовый сигнал usart_ker_ck отключается при обнаружении спадающего фронта на линии приема USART, интерфейс USART запрашивает включение тактового сигнала usart_ker_ck с помощью сигнала usart_ker_ck_req. Затем usart_ker_ck используется для приема кадров.

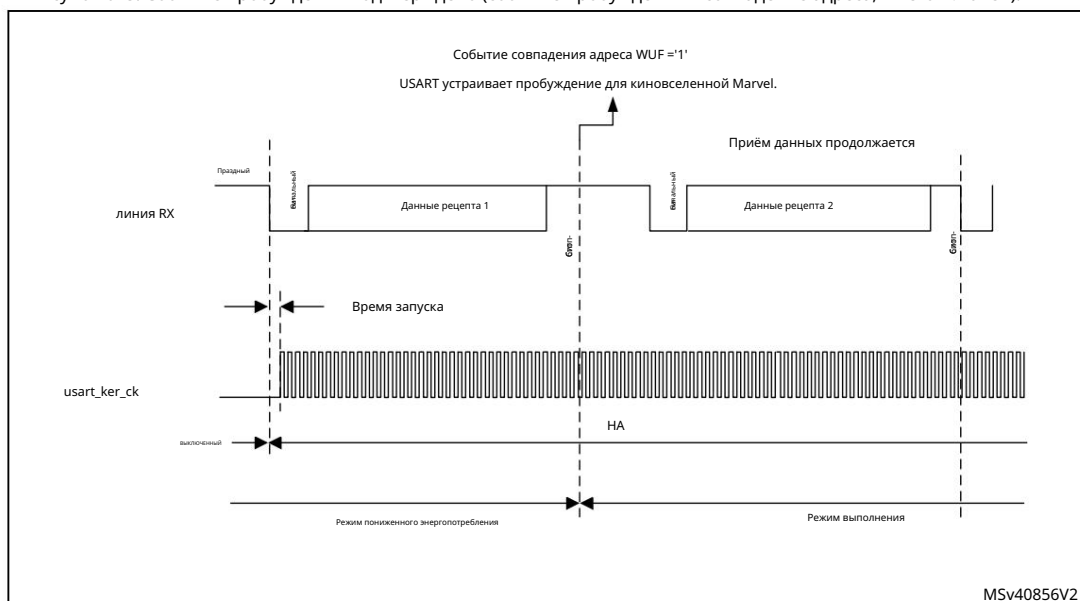
Если событие пробуждения подтверждено, микроконтроллер выходит из режима пониженного энергопотребления, и прием данных продолжается в обычном режиме.

Если событие пробуждения не подтверждено, usart_ker_ck снова отключается, микроконтроллер не пробуждается и остается в режиме низкого энергопотребления, а запрос тактовой частоты ядра отпускается.

В приведенном ниже примере показан случай события пробуждения, запрограммированного на «обнаружение совпадения адреса», при отключенном управлении FIFO.

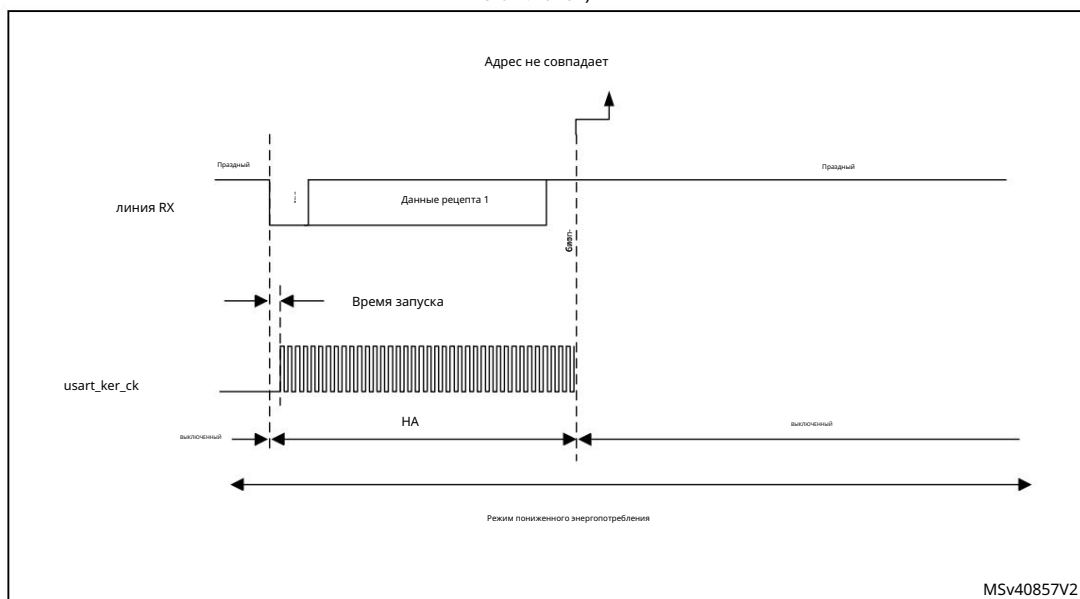
На рисунке 625 показано поведение USART при подтверждении события пробуждения.

Рисунок 625. Событие пробуждения подтверждено (событие пробуждения = совпадение адреса, FIFO отключен).



На рисунке 626 показано поведение USART в случае, когда событие пробуждения не подтверждено.

Рисунок 626. Событие пробуждения не подтверждено (событие пробуждения = совпадение адреса, FIFO отключен)



Примечание:

Приведенные выше данные действительны при использовании совпадения адреса или любого полученного кадра в качестве сигнала пробуждения. событие. Если событием пробуждения является обнаружение стартового бита, USART отправляет событие пробуждения. Микроконтроллер находится в конце стартового бита.

Определение максимальной скорости передачи данных USART, позволяющей корректно вывести устройство из режима пониженного энергопотребления.

Максимальная скорость передачи данных, позволяющая корректно вывести устройство из режима пониженного энергопотребления, зависит от параметра времени пробуждения (см. техническое описание устройства) и от допустимого отклонения тактовой частоты приемника USART (см. [раздел 53.5.8: Допустимое отклонение тактовой частоты приемника USART](#)).

Рассмотрим пример OVER8 = 0, M бит = '01', ONEBIT = 0 и BRR [3:0] = 0000.

В этих условиях, согласно [таблице 420: Допуск приемника USART при BRR \[3:0\] = 0000](#), допуск приемника USART равен 3,41%.

$$DTRA + DQUANT + DREC + DTCL + DWU < \text{Допуск приемника USART}$$

$$DWU_{\max} = tWU_{\text{USART}} / (11 \times T_{\text{bit min}}) = tWU_{\text{USART}} / (11 \times$$

$$T_{\text{bit min}}, DWU_{\max})$$

где tWU_{USART} — время пробуждения из режима пониженного энергопотребления.

В идеальном случае, когда параметры DTRA, DQUANT, DREC и DTCL равны 0%, максимальное значение DWU составляет 3,41%. В реальности же необходимо учитывать как минимум погрешность usart_ker_ck.

Например, если в качестве параметра usart_ker_ck используется HSI, а погрешность HSI составляет 1%, то мы получим:

$tWU_{\text{USART}} = 3 \text{ мкс}$ (приведены только в качестве примеров; для получения корректных значений обратитесь к техническому описанию устройства).

$$DWU_{\max} = 3,41\% - 1\% = 2,41\% = 3 \text{ мкс} /$$

$$В \quad (11 \times 2,41\%) = 11,32 \text{ мкс.}$$

результате максимальная скорость передачи данных, позволяющая корректно выйти из режима низкого энергопотребления, составляет: $1/11,32 \text{ мкс} = 88,36 \text{ кбод}$.

53.6 USART в режимах низкого энергопотребления

Таблица 423. Влияние режимов низкой мощности на USART.

Режим	Описание
Спать	Никакого эффекта. Прерывания USART приводят к выходу устройства из спящего режима.
Стоп(1)	Содержимое регистров USART сохраняется. USART способен вывести микроконтроллер из режима остановки, если на него воздействует генератор, доступный в режиме остановки.
Поддерживать	Периферийное устройство USART выключено и должно быть повторно инициализировано после выхода из режима ожидания.

1. Обратитесь к [разделу 53.4: Реализация USART](#), чтобы узнать, поддерживается ли пробуждение из режима «Стоп» для данного устройства.

Если экземпляр периферийного устройства не функционирует в заданном режиме остановки, его необходимо отключить перед переходом в этот режим остановки.

53.7 Прерывания USART

Подробное описание всех запросов прерывания USART приведено в [таблице 424](#).

Таблица 424. Запросы прерываний USART

Прерывать вектор	Событие прерывания	Событие флаг	Давать возможность Управляющий бит	Прерывание очищено метод	Выход из Спать режим	Выход из Стоп(1) режимы	Выход из Поддерживать режим
USART или UART	Регистр передачи данных пуст	TXE	TXEIE	Записать TDR	Да	Нет	Нет
	Передайте FIFO, если он не заполнен.	TXFNF	TXFNFIE	TXFIFO полный		Нет	
	Передача пустого FIFO	TXFE	TXFEIE	Напишите TDR или 1. TXFRQ		Да	
	Порог передачи FIFO достиг	TXFT	TXFTIE	Записать TDR		Да	
	Прерывание CTS	CTSIF	CTSIE	Напишите 1 в CTSCF		Нет	
	Трансмиссия завершена	TK	TCIE	Напишите TDR или 1. TCCF		Нет	
	Трансмиссия завершена до Время охраны	TCBGT	TCBGTIE	Напишите TDR или 1. TCBGT		Нет	
USART или UART	Приём регистра данных невозможен Пусто (данные готовы к чтению)	RXNE	RXNEIE	Прочитать RDR или записать 1 в RXFRQ	Да	Да	Нет
	Получение FIFO, не пустого	RXFNE	RXFNEIE	Читайте RDR до RXFIFO пуст или записать 1 в RXFRQ		Да	
	Получено FIFO Полное	RXFF(2)	RXFFIE	Читайте RDR		Да	
	Порог приема FIFO достиг	RXFT	RXFTIE	Read RDR		Да	
	Обнаружена ошибка переполнения.	RUДА	RXNEIE/ RXFNEIE	Впишите 1 в ORECF		Нет	
	Обнаружена линия холостого хода	ПРАЗДНЫЙ	IDLEIE	Напишите 1 в IDLECF		Нет	
	Ошибка четности	ПЭ	PEIE	Впишите 1 в PECF		Нет	
	LIN break	ЛБДФ	LBDIE	Запишите 1 в LBDCF		Нет	
	Шумовая ошибка в многобуферной системе коммуникация	СВ	ЗИЭ	Впишите 1 в NFCF		Нет	
	Ошибка переполнения в многобуферной системе коммуникация	ORE(3)		Впишите 1 в ORECF		Нет	
	Ошибка кадрирования в многобуферном режиме коммуникация	ФЭ		Впишите 1 в FECF		Нет	
	Соответствие персонажа	CMF	CMIE	Запишите 1 в CMCF		Нет	
	Тайм-аут приемника	РТОФ	RTOFIE	Впишите 1 в RTOCCF		Нет	
	Конец блока	EOBF	EOBIE	Напишите 1 в EOBCF		Нет	
	Пробуждение из режима низкого энергопотребления WUF	WUF	WUFIE	Впишите 1 в WUC		Да	
	Ошибка переполнения SPI-ведомого устройства	УДР	ЗИЭ	Впишите 1 в UDRCF		Нет	

1. USART может вывести устройство из режима остановки только в том случае, если периферийное устройство поддерживает режим пробуждения из режима остановки. Эта функция. Список поддерживаемых режимов остановки см. в [разделе 53.4: Реализация USART](#).

2. Флаг RXFF устанавливается, если USART получает n+1 данных (где n — размер RXFIFO): n данных в RXFIFO и 1 данных в USART_RDR. В режиме остановки USART_RDR не тактируется. В результате запись в этот регистр не производится, и после того, как n данных будут записаны, При получении и записи данных в RXFIFO срабатывает прерывание RXFF (флаг RXFF не установлен).
3. Когда OVRDIS = 0.

53,8 регистров USART

Список сокращений, используемых в описаниях регистров, приведен в [разделе 1.2 на странице 104](#) .

Доступ к периферийным регистрам осуществляется пословно (32 бита).

53.8.1 Регистр управления USART 1 [альтернативный] (USART_CR1)

Смещение адреса: 0x00

Значение сброса: 0x0000 0000

Один и тот же регистр можно использовать как в режиме FIFO (этот раздел), так и в режиме FIFO. отключено (следующий раздел).

Включен режим FIFO

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
RXF ФИЕ	TXFEIE	FIFO EH	M1E OVBIE	RTOIE		СМЕРТЬ[4:0]					ДЕДТ[4:0]				
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OVER8 CME	MME	MO	WAKEP	CEPS	PEIE	TXNFIE	TCIE	RXFNEIE	IDLEIE	TE				REUE	SMUE
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

- Бит 31 RXFFIE: RXFIFO Полное разрешение прерывания
- Этот бит устанавливается и сбрасывается программным обеспечением.
- 0: Прерывание заблокировано
- 1: Прерывание USART генерируется, когда RXFF = 1 в регистре USART_ISR
- Бит 30 TXFEIE: разрешение прерывания при пустом TXFIFO
- Этот бит устанавливается и сбрасывается программным обеспечением.
- 0: Прерывание заблокировано
- 1: Прерывание USART генерируется, когда TXFE = 1 в регистре USART_ISR
- Бит 29 FIFOEN: Включение режима FIFO
- Этот бит устанавливается и сбрасывается программным обеспечением.
- 0: Режим FIFO отключен.
- 1: Режим FIFO включен.
- Запись в это битовое поле возможна только при отключенном USART (UE = 0).
- Примечание: режим FIFO можно использовать в стандартном режиме связи UART, в режиме SPI master/slave. И только в режимах смарт-карт. Не следует включать эту функцию в режимах IrDA и LIN.

Бит 28 M1: Длина слова

Этот бит необходимо использовать совместно с битом 12 (M0) для определения длины слова. Он устанавливается или сбрасывается программно.

M[1:0] = '00': 1 стартовый бит, 8 бит данных, n стоповый бит.

M[1:0] = '01': 1 стартовый бит, 9 бит данных, n стоповый бит.

M[1:0] = '10': 1 стартовый бит, 7 бит данных, n стоповый бит.

Запись в этот бит возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Примечание: В режиме 7-битной длины данных режим смарт-карты, режим LIN-мастера и автоматическая скорость передачи данных (обнаружение кадров 0x7F и 0x55) не поддерживаются.

Бит 27 EOBIE: Разрешение прерывания по окончании блока

Этот бит устанавливается и сбрасывается программным обеспечением.

0: Прерывание

заблокировано 1: Прерывание USART генерируется при установке флага EOBIF в регистре USART_ISR

Примечание: Если USART не поддерживает режим смарт-карты, этот бит зарезервирован и должен оставаться в исходном состоянии

Значение сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 26 RTOIE: Разрешение прерывания по таймауту приемника.

Этот бит устанавливается и сбрасывается программно.

0: Прерывание

заблокировано. 1: Прерывание USART генерируется при установке бита RTOF в регистре USART_ISR.

Примечание: Если USART не поддерживает функцию тайм-аута приемника, этот бит зарезервирован и должен оставаться в состоянии сброса. [Раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Биты 25:21 DEAT[4:0]: Время активации сигнала разрешения драйвера.

Это 5-битное значение определяет время между активацией сигнала DE (разрешение драйвера) и началом стартового бита. Оно выражается в единицах времени выборки (1/8 или 1/16 бита, в зависимости от частоты передискретизации).

Запись в это битовое поле возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Примечание: Если функция включения драйвера не поддерживается, этот бит зарезервирован и должен оставаться в этом состоянии.

Значение сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Биты 20:16 DEDT[4:0]: Время деактивации сигнала включения драйвера. Это

5-битное значение определяет время между концом последнего стоп-бита в передаваемом сообщении и деактивацией сигнала DE (включение драйвера). Оно выражается в единицах времени выборки (1/8 или 1/16 бита времени, в зависимости от частоты передискретизации).

Если в регистр USART_TDR производится запись во время времени DEDT, новые данные передаются только по истечении времени DEDT и времени DEAT.

Запись в это битовое поле возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Примечание: Если функция включения драйвера не поддерживается, этот бит зарезервирован и должен оставаться в этом состоянии.

Значение сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 15 OVER8: Режим передискретизации 0:

Передискретизация в 16 раз 1:

Передискретизация в 8 раз

Этот бит может быть записан только при отключенном USART (UE = 0).

Примечание: В режимах LIN, IrDA и Smartcard этот бит должен быть сброшен.

Бит 14 CMIE: Разрешение прерывания сопоставления символов.

Этот бит устанавливается и сбрасывается программно.

0: Прерывание

заблокировано. 1: Прерывание USART генерируется при установке бита CMF в регистре USART_ISR.

Бит 13 MME: Включение режима отключения звука

Этот бит включает функцию отключения звука в USART. При установке этого бита USART может переключаться между активным и отключенным режимами, как определено битом WAKE. Он устанавливается и сбрасывается программно.

0: Приёмник постоянно находится в активном режиме. 1:

Приёмник может переключаться между режимом отключения звука и активным режимом.

Бит 12 M0: Длина слова

Этот бит используется совместно с битом 28 (M1) для определения длины слова. Он устанавливается или сбрасывается программным обеспечением (см. описание бита 28 (M1)).

Запись в этот бит возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Бит 11 WAKE: Метод пробуждения приемника. Этот бит

определяет метод пробуждения USART из режима отключения звука. Он устанавливается или сбрасывается программно.

0: Линия

просто 1: Метка адреса.

Запись в это битовое поле возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Бит 10 PCE: Включение контроля четности. Этот

бит выбирает аппаратный контроль четности (генерацию и обнаружение). Когда контроль четности включен, вычисленная четность вставляется в позицию старшего бита (9-й бит, если M = 1; 8-й бит, если M = 0), и четность проверяется на принятых данных. Этот бит устанавливается и сбрасывается программно. После установки PCE активен после текущего байта (при приеме и передаче).

0: Контроль четности отключен. 1:

Контроль четности включен. Запись

в это битовое поле возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Бит 9 PS: Выбор четности

Этот бит выбирает нечетную или четную четность, когда включена генерация/обнаружение четности (бит PCE установлен). Он устанавливается и сбрасывается программно. Четность выбирается после текущего байта.

0: Четная четность

1: Нечетная

четность Запись в это битовое поле возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Бит 8 PEIE: Разрешение прерываний PE. Этот

бит устанавливается и сбрасывается программно.

0: Прерывание заблокировано

1: Прерывание USART генерируется всякий раз, когда PE = 1 в регистре USART_ISR

Бит 7 TXFNFIE: Разрешение прерывания при неполном заполнении

TXFIFO. Этот бит устанавливается и сбрасывается программно.

0: Прерывание заблокировано

1: Прерывание USART генерируется всякий раз, когда TXFNF = 1 в регистре USART_ISR

Бит 6 TCIE: Разрешение прерывания завершения передачи

Этот бит устанавливается и сбрасывается программным обеспечением.

0: Прерывание заблокировано

1: Прерывание USART генерируется всякий раз, когда TC = 1 в регистре USART_ISR

Бит 5 RXFNEIE: разрешение прерывания для случаев, когда RXFIFO не пуст.

Этот бит устанавливается и сбрасывается программно.

0: Прерывание заблокировано

1: Прерывание USART генерируется всякий раз, когда ORE = 1 или RXFNE = 1 в регистре USART_ISR

Бит 4 IDLEIE: Разрешение прерывания в режиме

ожидания. Этот бит устанавливается и сбрасывается программно.

0: Прерывание заблокировано

1: Прерывание USART генерируется всякий раз, когда IDLE = 1 в регистре USART_ISR

Бит 3 TE: Включение передатчика

Этот бит включает передатчик. Он устанавливается и сбрасывается программно.

0: Передатчик отключен 1:

Передатчик включен

Примечание: Во время передачи низкий импульс на бите TE («0», за которым следует «1») отправляет преамбулу.

(строка ожидания) после текущего слова, за исключением режима смарт-карты. Для генерации символа ожидания TE не должен быть немедленно записан в '1'. Для обеспечения требуемой длительности программное обеспечение может опрашивать бит TEACK в регистре USART_ISR.

В режиме смарт-карты, при установке параметра TE, перед началом передачи возникает задержка в 1 бит.

Часть 2 RE: Включение приемника

Этот бит активирует приемник. Он устанавливается и сбрасывается программно.

0: Приемник отключен

1: Приемник активируется и начинает поиск стартового бита.

Бит 1 UESM: Включение USART в режиме низкого энергопотребления

Если этот бит сброшен, USART не сможет вывести микроконтроллер из режима пониженного энергопотребления.

Когда этот бит установлен, USART может вывести микроконтроллер из режима пониженного энергопотребления.

Этот бит устанавливается и сбрасывается программным обеспечением.

0: USART не может вывести микроконтроллер из режима пониженного энергопотребления.

1: USART позволяет вывести микроконтроллер из режима низкого энергопотребления.

Примечание: Рекомендуется устанавливать бит UESM непосредственно перед переходом в режим пониженного энергопотребления и сбрасывать его при выходе из этого режима.

Если USART не поддерживает функцию пробуждения из состояния "Стоп", этот бит зарезервирован и должен оставаться в состоянии сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 0 UE: Включение USART

Когда этот бит сбрасывается, делители частоты и выходы USART немедленно останавливаются, и все текущие операции отменяются.

Конфигурация USART сохраняется, но все флаги состояния USART_ISR сбрасываются. Этот бит устанавливается и сбрасывается программно.

0: Делитель частоты и выходы USART отключены, режим низкого энергопотребления.

1: USART включен.

Примечание: Для перехода в режим пониженного энергопотребления без возникновения ошибок в линии необходимо установить бит TE.

Ранее бит был сброшен, и программное обеспечение должно дождаться установки бита TC в обработке прерываний USART_ISR, прежде чем сбросить бит UE.

Запросы DMA также сбрасываются, когда UE = 0, поэтому канал DMA необходимо отключить перед сбросом бита UE.

В режиме смарт-карты (SCEN = 1) CK всегда доступен, когда CLKEN = 1, независимо от значения бита UE.

53.8.2 Регистр управления USART 1 [альтернативный] (USART_CR1)

Смещение адреса: 0x00

Значение сброса: 0x0000 0000

Один и тот же регистр можно использовать как в режиме FIFO (см. предыдущий раздел), так и в режиме FIFO. отключено (этот раздел).

Режим FIFO отключен

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Рез.	Рез.	FIFO EH	M1 EOBIE	RTOIE		СМЕРТЬ[4:0]					ДЕДТ[4:0]				
		рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OVER8 CMIE	MME	M0	WAKE PCE	PS PEIE	TXEIE	TCIE	RXEIE	IDLEIE	TE					RE UE	SM UE
рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв

Биты 31:30 зарезервированы, должны оставаться в состоянии сброса.

Бит 29 FIFOEN: Включение режима FIFO

Этот бит устанавливается и сбрасывается программным обеспечением.

0: Режим FIFO отключен.

1: Режим FIFO включен.

Запись в это битовое поле возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Примечание: режим FIFO можно использовать в стандартном режиме связи UART, в режиме SPI master/slave.

И только в режимах смарт-карт. Не следует включать эту функцию в режимах IrDA и LIN.

Бит 28 M1: Длина слова

Этот бит необходимо использовать совместно с битом 12 (M0) для определения длины слова. Он устанавливается или Очищено программным обеспечением.

M[1:0] = '00': 1 стартовый бит, 8 бит данных, n стоповый бит

M[1:0] = '01': 1 стартовый бит, 9 бит данных, n стоповый бит

M[1:0] = '10': 1 стартовый бит, 7 бит данных, n стоповый бит

Запись в этот бит возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Примечание: В режиме 7-битной длины данных доступны режимы смарт-карты, LIN-мастера и автоматическая скорость передачи данных.

Обнаружение кадров (0x7F и 0x55) не поддерживается.

Бит 27 EOBIЕ: Разрешение прерывания по окончании блока

Этот бит устанавливается и сбрасывается программным обеспечением.

0: Прерывание заблокировано

1: Прерывание USART генерируется при установке флага EOBF в регистре USART_ISR.

Примечание: Если USART не поддерживает режим смарт-карт, этот бит зарезервирован и должен оставаться в текущем состоянии.

Значение сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 26 RTOIE: Разрешение прерывания по таймауту приемника

Этот бит устанавливается и сбрасывается программным обеспечением.

0: Прерывание заблокировано

1: Прерывание USART генерируется при установке бита RTOF в регистре USART_ISR.

Примечание: Если USART не поддерживает функцию тайм-аута приемника, этот бит зарезервирован.

Значение должно оставаться в состоянии сброса. [Раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Биты 25:21 DEAT[4:0]: Время активации сигнала разрешения драйвера.

Это 5-битное значение определяет время между активацией сигнала DE (разрешение драйвера) и началом стартового бита. Оно выражается в единицах времени выборки (1/8 или 1/16 бита, в зависимости от частоты передискретизации).

Запись в это битовое поле возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Примечание: Если функция включения драйвера не поддерживается, этот бит зарезервирован и должен оставаться в этом состоянии.

Значение сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Биты 20:16 DEDT[4:0]: Время деактивации сигнала включения драйвера. Это

5-битное значение определяет время между концом последнего стоп-бита в передаваемом сообщении и деактивацией сигнала DE (включение драйвера). Оно выражается в единицах времени выборки (1/8 или 1/16 бита времени, в зависимости от частоты передискретизации).

Если в регистр USART_TDR производится запись во время времени DEDT, новые данные передаются только по истечении времени DEDT и DEAT.

Запись в это битовое поле возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Примечание: Если функция включения драйвера не поддерживается, этот бит зарезервирован и должен оставаться в этом состоянии.

Значение сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 15 OVER8: Режим передискретизации 0:

Передискретизация в 16 раз 1:

Передискретизация в 8 раз

Этот бит может быть записан только при отключенном USART (UE = 0).

Примечание: В режимах LIN, IrDA и Smartcard этот бит должен быть сброшен.

Бит 14 CMIE: Разрешение прерывания сопоставления символов.

Этот бит устанавливается и сбрасывается программно.

0: Прерывание

заблокировано. 1: Прерывание USART генерируется при установке бита CMF в регистре USART_ISR.

Бит 13 MME: Включение режима отключения звука

Этот бит включает функцию отключения звука в USART. При установке этого бита USART может переключаться между активным и отключенным режимами, как определено битом WAKE. Он устанавливается и сбрасывается программно.

0: Приёмник постоянно находится в активном режиме. 1:

Приёмник может переключаться между режимом отключения звука и активным режимом.

Бит 12 M0: Длина слова

Этот бит используется совместно с битом 28 (M1) для определения длины слова. Он устанавливается или сбрасывается программным обеспечением (см. описание бита 28 (M1)).

Запись в этот бит возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Бит 11 WAKE: Метод пробуждения приемника. Этот бит

определяет метод пробуждения USART из режима отключения звука. Он устанавливается или сбрасывается программно.

0: Холостой ход

1: Адресная метка

Запись в это битовое поле возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Бит 10 PCE: Включение контроля четности.

Этот бит выбирает аппаратный контроль четности (генерацию и обнаружение). Когда контроль четности включен, вычисленная четность вставляется в позицию старшего бита (9-й бит, если M = 1; 8-й бит, если M = 0), и четность проверяется на принятых данных. Этот бит устанавливается и сбрасывается программно. После установки PCE активен после текущего байта (при приеме и передаче).

0: Контроль четности отключен. 1:

Контроль четности включен.

Запись в это битовое поле возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Бит 9 PS: Выбор четности

Этот бит выбирает нечетную или четную четность, когда включена генерация/обнаружение четности (бит PCE установлен). Он устанавливается и сбрасывается программно. Четность выбирается после текущего байта.

0: Четная четность

1: Нечетная

четность Запись в это битовое поле возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Бит 8 PEIE: Разрешение прерываний PE.

Этот бит устанавливается и сбрасывается программно.

0: Прерывание

заблокировано 1: Прерывание USART генерируется всякий раз, когда PE = 1 в регистре USART_ISR

Бит 7 TXEIE: Регистр передаваемых данных пуст.

Этот бит устанавливается и сбрасывается программным обеспечением.

0: Прерывание

заблокировано 1: Прерывание USART генерируется всякий раз, когда TXE = 1 в регистре USART_ISR

Бит 6 TCIE: Разрешение прерывания завершения передачи

Этот бит устанавливается и сбрасывается программным обеспечением.

0: Прерывание

заблокировано 1: Прерывание USART генерируется всякий раз, когда TC = 1 в регистре USART_ISR

Бит 5 RXNEIE: Регистр принимаемых данных не пуст. Этот бит

устанавливается и сбрасывается программно.

0: Прерывание

заблокировано 1: Прерывание USART генерируется всякий раз, когда ORE = 1 или RXNE = 1 в регистре USART_ISR

Бит 4 IDLEIE: Разрешение прерывания в режиме

ожидания. Этот бит устанавливается и сбрасывается программно.

0: Прерывание

заблокировано 1: Прерывание USART генерируется всякий раз, когда IDLE = 1 в регистре USART_ISR

Бит 3 TE: Включение передатчика

Этот бит включает передатчик. Он устанавливается и сбрасывается программно.

0: Передатчик отключен

1: Передатчик включен

Примечание: Во время передачи низкий импульс на бите TE («0», за которым следует «1») отправляет преамбулу.

(строка ожидания) после текущего слова, за исключением режима смарт-карты. Для генерации символа ожидания TE не должен быть немедленно записан в '1'. Для обеспечения требуемой длительности программное обеспечение может опрашивать бит TEACK в регистре USART_ISR.

В режиме смарт-карты, при установке параметра TE, перед началом передачи возникает задержка в 1 бит.

Часть 2 RE: Включение приемника

Этот бит активирует приемник. Он устанавливается и сбрасывается программно.

0: Приёмник отключен

1: Приёмник активируется и начинает поиск стартового бита.

Бит 1 UESM: Включение USART в режиме низкого энергопотребления

Если этот бит сброшен, USART не сможет вывести микроконтроллер из режима пониженного энергопотребления.

Когда этот бит установлен, USART может вывести микроконтроллер из режима пониженного энергопотребления.

Этот бит устанавливается и сбрасывается программным обеспечением.

0: USART не может вывести микроконтроллер из режима пониженного энергопотребления.

1: USART позволяет вывести микроконтроллер из режима низкого энергопотребления.

Примечание: Рекомендуется устанавливать бит UESM непосредственно перед переходом в режим пониженного энергопотребления и затем сбрасывать его.

при выходе из режима пониженного энергопотребления.

Если USART не поддерживает функцию пробуждения от сигнала Stop, этот бит зарезервирован.

Значение должно оставаться в состоянии сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на страница 2058](#).

Бит 0 UE: Включение USART

Когда этот бит сбрасывается, делители частоты и выходы USART немедленно останавливаются, и все Текущие операции отбрасываются. Конфигурация USART сохраняется, но все обработчики прерываний USART_ISR сохраняются.

Флаги состояния сбрасываются. Этот бит устанавливается и сбрасывается программно.

0: Делитель частоты и выходы USART отключены, режим низкого энергопотребления.

1: USART включен

Примечание: Для перехода в режим пониженного энергопотребления без возникновения ошибок в линии необходимо установить бит TE.

Ранее сброшенный, программный обеспечение должен дожидаться установки бита TC в обработчике прерываний USART_ISR.

перед сбросом бита UE.

Запросы DMA также сбрасываются при UE = 0, поэтому канал DMA необходимо отключить.

перед сбросом бита UE.

В режиме смарт-карты (SCEN = 1) контакт CK всегда доступен, когда CLKEN = 1.

независимо от значения бита UE.

53.8.3 Регистр управления 2 USART (USART_CR2)

Смещение адреса: 0x04

Значение сброса: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
ДОБАВИТЬ[7:0]								РТОЙН АБРМОД[1:0] АБРЕН				MSBFI PCT	DATAINV TX	INV RXINV	
рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ОБМЕН ПОСТЕПЕННОГО БЕЛЫЯ		STOP[1:0] CLKEN		CPOL	CPHA	LBCL Res	LBDIE	LBDL	ADD7				DIS_HCC	Рез.	Рез. CLKEN
рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв		рв	рв	рв	рв		рв

Биты 31:24 ADD[7:0]: Адрес узла USART. Эти биты задают адрес узла USART

в режиме отключения звука или код символа для распознавания в режиме низкого энергопотребления или в рабочем режиме: – В режиме отключения звука: они используются в

многопроцессорной связи для пробуждения из режима отключения звука с помощью 4-битного/7-битного обнаружения адресной метки.

Старший бит символа, отправленного передатчиком, должен быть равен 1. При 4-битном обнаружении адресной метки используются только биты ADD[3:0].

– В режиме пониженного энергопотребления: они используются для пробуждения из режима пониженного энергопотребления при совпадении символов.

Когда WUS[1:0] запрограммирован в 0b00 (WUF активен при совпадении адреса), пробуждение из режима низкого энергопотребления выполняется, когда принятый символ соответствует символу, запрограммированному через битовое поле ADD[6:0] или ADD[3:0] (в зависимости от бита ADDM7), и прерывание WUF включается установкой бита WUFIE. Старший бит символа, отправленного передатчиком, должен быть равен 1.

– В режиме работы с отключенным режимом отключения звука (например, обнаружение конца блока в ModBus).

протокол: весь полученный символ (8 бит) сравнивается со значением ADD[7:0], и при совпадении устанавливается флаг CMF.

Если установлен бит CMIE, генерируется прерывание.

Запись этих битов возможна только при отключенном приеме (RE = 0) или при отключенном USART (UE = 0).

Бит 23 RTOEN: Включение тайм-аута приемника

Этот бит устанавливается и сбрасывается программным обеспечением.

0: Функция тайм-аута приемника отключена.

1: Функция тайм-аута приемника включена.

При включении этой функции флаг RTOF в регистре USART_ISR устанавливается, если линия RX находится в режиме ожидания (приём отсутствует) в течение времени, запрограммированного в регистре RTOR (регистр тайм-аута приёмника).

Примечание: Если USART не поддерживает функцию тайм-аута приемника, этот бит зарезервирован и должен быть сохраняться на значении сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Биты 22:21 ABRMOD[1:0]: Автоматический режим скорости передачи

данных. Эти биты устанавливаются и сбрасываются программно.

00: Измерение стартового бита используется для определения скорости передачи данных.

01: Измерение от спадающего фронта до спадающего фронта (полученный кадр должен начинаться с одного бита = 1 и Frame = Start10xxxxxx)

10: Обнаружение кадра 0x7F. 11:

Обнаружение кадра 0x55. Запись в

это битовое поле возможна только

при ABREN = 0 или отключении USART (UE = 0).

Примечание: Если DATAINV = 1 и/или MSBFIRST = 1, шаблоны на строке должны быть одинаковыми, например:

0xAA для MSBFIRST)

Если USART не поддерживает функцию автоматической установки скорости передачи данных, этот бит зарезервирован и должен оставаться в состоянии сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 20 ABREN: автоматическое включение скорости передачи данных.

Этот бит устанавливается и сбрасывается программным обеспечением.

0: Автоматическое определение скорости передачи данных отключено.

1: Автоматическое определение скорости передачи данных включено.

Примечание: Если USART не поддерживает функцию автоматической установки скорости передачи данных, этот бит зарезервирован и должен оставаться в состоянии сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 19 MSBFIRST: Старший бит первым

Этот бит устанавливается и сбрасывается программно.

0: данные передаются/принимаются, при этом первым идет бит данных 0, за которым следует стартовый

бит. 1: данные передаются/принимаются, при этом первым идет старший бит (7/8), за которым следует стартовый бит.

Запись в это битовое поле возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Бит 18 DATAINV: Инверсия двоичных данных. Этот бит

устанавливается и сбрасывается программно.

0: Логические данные из регистра данных передаются/принимаются в положительной/прямой логике. (1 = H, 0 = L)

1: Логические данные из регистра данных передаются/принимаются в отрицательной/обратной логике. (1 = L, 0 = H).

Бит четности также инвертирован.

Запись в это битовое поле возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Бит 17 TXINV: Инверсия активного уровня на выводе TX

Этот бит устанавливается и сбрасывается программным обеспечением.

0: Сигнал на выводе TX работает со стандартными логическими уровнями (VDD = 1/режим ожидания, Gnd = 0/режим маркировки).

1: Значения сигналов на выводе TX инвертированы (VDD = 0/mark, Gnd = 1/idle).

Это позволяет использовать внешний инвертор на линии передачи.

Запись в это битовое поле возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Бит 16 RXINV: Инверсия активного уровня на выводе RX

Этот бит устанавливается и сбрасывается программным обеспечением.

0: Сигнал на выводе RX работает со стандартными логическими уровнями (VDD = 1/режим ожидания, Gnd = 0/режим маркировки).

1: Значения сигналов на выводе RX инвертированы (VDD = 0/mark, Gnd = 1/idle).

Это позволяет использовать внешний инвертор на линии приема.

Запись в это битовое поле возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Бит 15 SWAP: Поменяйте местами контакты TX/

RX. Этот бит устанавливается и сбрасывается программно.

0: Контакты TX/RX используются в соответствии со стандартной

схемой расположения контактов. 1: Функции контактов TX и RX поменяны местами. Это позволяет работать в случае перекрестного подключения к другому UART.

Запись в это битовое поле возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Бит 14 LINEN: Включение режима LIN

Этот бит устанавливается и сбрасывается программным обеспечением.

0: Режим LIN отключен

1: Включен режим LIN

Режим LIN позволяет отправлять синхронные прерывания LIN (13 младших битов) с помощью бита SBKRQ в регистре USART_CR1, а также обнаруживать синхронные прерывания LIN.

Запись в это битовое поле возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Примечание: Если USART не поддерживает режим LIN, этот бит зарезервирован и должен оставаться в состоянии сброса.

См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Биты 13:12 STOP[1:0]: стоп-биты

Эти биты используются для программирования стоп-битов. 00: 1 стоп-бит,

01: 0,5 стоп-бита,

10: 2 стоп-бита, 11: 1,5

стоп-бита. Запись в

это битовое поле

возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Бит 11 CLKEN: Разрешение тактирования

Этот бит позволяет пользователю активировать вывод СК.

0: вывод СК отключен 1:

вывод СК включен Этот

бит может быть записан только тогда, когда USART отключен (UE = 0).

Примечание: Если ни синхронный режим, ни режим смарт-карты не поддерживаются, этот бит зарезервирован и должен оставаться в состоянии сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

В режиме смарт-карты для корректной передачи тактового сигнала СК на смарт-карту необходимо соблюдать следующие шаги: UE = 0, SCEN

= 1,

конфигурация

GTPR, CLKEN = 1

UE = 1

Бит 10 CPOL: Полярность тактового сигнала

Этот бит позволяет пользователю выбрать полярность тактового сигнала на выводе СК в синхронном режиме. Он работает совместно с битом CPHA для получения желаемого соотношения тактового сигнала и данных: 0: стабильно низкое значение на выводе СК вне окна передачи; 1: стабильно высокое значение на выводе СК вне окна передачи. Запись в этот бит возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Примечание: Если синхронный режим не поддерживается, этот бит зарезервирован и должен оставаться в состоянии сброса.

См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 9 CPHA: Фаза тактового сигнала

Этот бит используется для выбора фазы выходного тактового сигнала на выводе СК в синхронном режиме. Он работает совместно с битом CPOL для получения желаемого соотношения тактового сигнала и данных (см. [рисунки 606 и 607](#)).

0: Первый тактовый импульс соответствует первому фронту захвата данных.

1: Второй тактовый импульс соответствует первому фронту захвата данных.

Запись в этот бит возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Примечание: Если синхронный режим не поддерживается, этот бит зарезервирован и должен оставаться в состоянии сброса.

См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 8 LBCL: Тактовый импульс последнего

бита. Этот бит используется для выбора того, должен ли тактовый импульс, связанный с последним переданным битом данных (MSB), выводиться на вывод СК в синхронном режиме.

0: Тактовый импульс последнего бита данных не выводится на вывод СК. 1: Тактовый

импульс последнего бита данных выводится на вывод СК.

Внимание: последний бит является 7-м, 8-м или 9-м битом данных, передаваемым в зависимости от 7-, 8- или 9-битного формата, выбранного битом M в регистре USART_CR1.

Запись в этот бит возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Примечание: Если синхронный режим не поддерживается, этот бит зарезервирован и должен оставаться в состоянии сброса.

См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 7 зарезервирован, должен оставаться в сбросовом значении.

Бит 6 LBDIE: Разрешение прерывания обнаружения разрыва LIN. Маска

прерывания разрыва (обнаружение разрыва с использованием разделителя разрыва).

0: Прерывание блокируется. 1:

Прерывание генерируется всякий раз, когда LBDF = 1 в регистре USART_ISR.

Примечание: Если режим LIN не поддерживается, этот бит зарезервирован и должен оставаться в состоянии сброса. См.

[Раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 5 LBDL: Длина обнаружения разрыва LIN

Этот бит используется для выбора между 11-битным и 10-битным обнаружением разрыва.

0: Обнаружение 10-битного разрыва

1: Обнаружение 11-битного разрыва

Запись в этот бит возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Примечание: Если режим LIN не поддерживается, этот бит зарезервирован и должен оставаться в состоянии сброса. См. [Раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 4 ADDM7: 7-битное определение адреса/4-битное определение адреса

Этот бит используется для выбора между 4-битным и 7-битным определением адреса.

0: Обнаружение 4-битного адреса

1: Обнаружение 7-битного адреса (в 8-битном режиме данных)

Запись в этот бит возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Примечание: В 7-битном и 9-битном режимах передачи данных определение адреса выполняется для 6-битных и 8-битных адресов соответственно. (ADD[5:0] и ADD[7:0]) соответственно.

Бит 3 DIS_NSS:

Если установлен бит DIS_NSS, входной сигнал с контакта NSS игнорируется.

0: Выбор ведомого устройства SPI зависит от входного контакта NSS.

1: Всегда выбирается ведомое устройство SPI, а входной контакт NSS игнорируется.

Примечание: Если режим ведомого устройства SPI не поддерживается, этот бит зарезервирован и должен оставаться в состоянии сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Биты 2:1 зарезервированы, должны оставаться в состоянии сброса.

Бит 0 SLVEN: Включение синхронного режима ведомого устройства

Когда установлен бит SLVEN, включается синхронный режим ведомого устройства.

0: Режим ведомого устройства отключен.

1: Включен режим ведомого устройства.

Примечание: Если режим ведомого устройства SPI не поддерживается, этот бит зарезервирован и должен оставаться в состоянии сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Примечание: Запись битов CPOL, CPHA и LBCL не должна производиться, пока передатчик включен.

53.8.4 Регистр управления USART 3 (USART_CR3)

Смещение адреса: 0x08

Значение сброса: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
TXFTCFG[2:0]			RXF ГЛАСТУК	RXFTCFG[2:0]			TCBG ГЛАСТУК	TXFTIE WUFIE WUS[1:0]			СКАПКТ[2:0]			Рез.	
рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DEP DEM DDRE			ОВР ДИС	ОДИН КОСОНЕК	CTSIE CTSE RTSE DMAT DMA	SCEN NACK					HD СЕЛ	IRLP IREN EIE			
рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв

Биты 31:29 TXFTCFG[2:0]: Конфигурация порогового значения TXFIFO

000: TXFIFO достигает 1/8 своей глубины
 001: TXFIFO достигает 1/4 своей глубины
 010: TXFIFO достигает половины своей глубины
 011: TXFIFO достигает 3/4 своей глубины
 100: TXFIFO достигает 7/8 своей глубины
 101: TXFIFO становится пустым
 Оставшиеся комбинации: Зарезервировано

Бит 28 RXFTIE: Разрешение прерывания по пороговому значению RXFIFO.

Этот бит устанавливается и сбрасывается программно.

0: Прерывание заблокировано.

1: Прерывание USART генерируется, когда буфер приема FIFO достигает порогового значения, запрограммированного в RXFTCFG.

Биты 27:25 RXFTCFG[2:0]: Конфигурация порогового значения FIFO приема

000: Приемный FIFO достигает 1/8 своей глубины
 001: Приемный FIFO достигает 1/4 своей глубины
 010: Приемный FIFO достигает половины своей глубины
 011: Приемный FIFO достигает 3/4 своей глубины
 100: Приемный FIFO достигает 7/8 своей глубины
 101: Приемный FIFO заполняется
 Оставшиеся комбинации: Зарезервировано

Бит 24 TCBGTIE: Передача завершена до истечения защитного времени, разрешение прерывания. Этот бит

устанавливается и сбрасывается программно.

0: Прерывание заблокировано.

1: Прерывание USART генерируется всякий раз, когда TCBGT=1 в регистре USART_ISR. Примечание: Если USART не поддерживает режим смарт-карты, этот бит зарезервирован и должен оставаться в состоянии сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 23 TXFTIE: Разрешение прерывания по пороговому значению TXFIFO.

Этот бит устанавливается и сбрасывается программно.

0: Прерывание заблокировано.

1: Прерывание USART генерируется, когда TXFIFO достигает порогового значения, запрограммированного в TXFTCFG.

Бит 22 WUFIE: Разрешение прерывания при выходе из режима низкого энергопотребления.

Этот бит устанавливается и сбрасывается программно.

0: Прерывание заблокировано

1: Прерывание USART генерируется всякий раз, когда WUF = 1 в регистре USART_ISR

Примечание: параметр WUFIE необходимо установить перед переходом в режим пониженного энергопотребления.

Прерывание WUF активно только в режиме низкого энергопотребления.

Если USART не поддерживает функцию пробуждения из состояния "Стоп", этот бит зарезервирован и должен оставаться в состоянии сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Биты 21:20 WUS[1:0]: Выбор флага прерывания пробуждения из режима низкого энергопотребления. Это

битовое поле определяет событие, которое активирует WUF (флаг пробуждения из режима низкого энергопотребления).

00: WUF активен при совпадении адреса (как определено в ADD[7:0] и ADDM7)

01: Зарезервировано.

10: WUF активен при обнаружении стартового бита

11: WUF активен на RXNE/RXFNE.

Запись в это битовое поле возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Если USART не поддерживает функцию пробуждения из состояния "Стоп", этот бит зарезервирован и должен оставаться в состоянии сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Биты 19:17 SCARCNT[2:0]: Количество повторных попыток для смарт-

карты. Это битовое поле определяет количество повторных попыток передачи и приема в режиме смарт-карты.

В режиме передачи указывается количество автоматических попыток повторной передачи до генерации ошибки передачи (бит FE установлен).

В режиме приема указывается количество ошибочных попыток приема, после чего генерируется сообщение об ошибке приема (биты RXNE/RXFNE и PE установлены).

Это битовое поле необходимо программировать только тогда, когда USART отключен (UE = 0).

Когда USART включен (UE = 1), в это битовое поле можно записывать только значение 0x0, чтобы предотвратить повторную передачу. 0x0: повторная передача отключена — автоматическая повторная передача в режиме передачи невозможна.

0x1–0x7: количество попыток автоматической повторной передачи (до возникновения ошибки сигнализации)

Примечание: Если режим смарт-карты не поддерживается, этот бит зарезервирован и должен оставаться в состоянии сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 16 зарезервирован, должен оставаться в сбросовом значении.

Бит 15 DEP: Выбор полярности включения драйвера 0: Сигнал

DE активен в высоком состоянии.

1: Сигнал DE активен в низком состоянии.

Запись в этот бит возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Примечание: Если функция включения драйвера не поддерживается, этот бит зарезервирован и должен оставаться в этом состоянии. Значение сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 14 DEM: Режим включения драйвера

Этот бит позволяет пользователю активировать управление внешним приемопередатчиком посредством сигнала DE.

0: Функция DE отключена.

1: Функция DE включена. Сигнал DE выводится на вывод RTS.

Запись в этот бит возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Примечание: Если функция включения драйвера не поддерживается, этот бит зарезервирован и должен оставаться в состоянии сброса. [Раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 13 DDRE: Отключение DMA при ошибке приема

0: В случае ошибки приема DMA не отключается. Соответствующий флаг ошибки устанавливается, но RXNE остается равным 0, предотвращая переполнение. В результате запрос DMA не подтверждается, поэтому ошибочные данные не передаются (запрос DMA не отправляется), но передаются следующие корректно полученные данные (используются в режиме смарт-карты).

1: После ошибки приема DMA отключается. Устанавливается соответствующий флаг ошибки, а также RXNE. Запрос DMA маскируется до тех пор, пока флаг ошибки не будет сброшен. Это означает, что программное обеспечение должно сначала отключить запрос DMA (DMAR = 0) или сбросить RXNE/RXFNE (если включен режим FIFO), прежде чем сбрасывать флаг ошибки.

Запись в этот бит возможна только при отключенном USART (UE=0).

Примечание: Ошибки приема включают в себя: ошибку четности, ошибку кадрирования или шум.

Бит 12 OVRDIS: Отключение переполнения

Этот бит используется для отключения обнаружения переполнения буфера приема.

0: Флаг ошибки переполнения (ORE) устанавливается, если полученные данные не были прочитаны до получения новых данных.

1: Функция переполнения отключена. Если новые данные получены, пока флаг RXNE еще установлен, флаг ORE не устанавливается, и новые полученные данные перезаписывают предыдущее содержимое регистра USART_RDR. Когда включен режим FIFO, RXFIFO обходит стороной, и данные записываются непосредственно в регистр USART_RDR. Даже при включенном управлении FIFO флаг RXNE должен использоваться.

Запись в этот бит возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Примечание: Этот управляющий бит позволяет проверять поток данных без считывания самих данных.

Бит 11 ОДНОБИТНЫЙ: Включение метода одного бита выборки

Этот бит позволяет пользователю выбрать метод выборки. При выборе метода с одним битом выборки флаг обнаружения шума (NE) отключается.

0: Метод с тремя выборочными битами

1: Метод с одним выборочным

битом Запись этого бита возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Бит 10 CTSIE: разрешение прерывания CTS

0: Прерывание запрещено

1: Прерывание генерируется всякий раз, когда значение CTSIF равно 1 в регистре USART_ISR.

Примечание: Если функция аппаратного управления потоком не поддерживается, этот бит зарезервирован и должен оставаться в состоянии сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 9 CTSE: Включение CTS

0: Аппаратное управление потоком CTS отключено. 1:

Режим CTS включен, данные передаются только тогда, когда вход CTS отключен (подключен к 0).

Если вход CTS активен во время передачи данных, то передача завершается до остановки. Если данные записываются в регистр данных, когда вход CTS активен, передача откладывается до тех пор, пока вход CTS не будет деактивирован.

Запись в этот бит возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Примечание: Если функция аппаратного управления потоком не поддерживается, этот бит зарезервирован и должен оставаться в состоянии сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 8 RTSE: включение RTS

0: Аппаратное управление потоком RTS отключено.

1: Вывод RTS включен, данные запрашиваются только при наличии свободного места в буфере приема. Ожидается, что передача данных прекратится после передачи текущего символа.

Выходной сигнал RTS снимается (обнуляется), когда данные становятся доступными для приема.

Запись в этот бит возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Примечание: Если функция аппаратного управления потоком не поддерживается, этот бит зарезервирован и должен оставаться в состоянии сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 7 DMAT: передатчик с поддержкой DMA

Этот бит устанавливается/сбрасывается программно.

1: Для передачи включен режим DMA.

0: Режим DMA отключен для передачи.

Бит 6 DMAR: Приемник включения DMA

Этот бит устанавливается/сбрасывается программно.

1: Режим DMA включен для приема.

0: Режим DMA отключен для приема.

Бит 5 SCEN: Включение режима смарт-карты

Этот бит используется для включения режима смарт-карты.

0: Режим смарт-карты отключен. 1:

Режим смарт-карты включен. Запись

в это битовое поле возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Примечание: Если USART не поддерживает режим смарт-карты, этот бит зарезервирован и должен оставаться в состоянии сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 4 NACK: Включение NACK для смарт-карты

0: Передача NACK в случае ошибки четности отключена. 1: Передача

NACK при ошибке четности включена. Запись в это битовое поле

возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Примечание: Если USART не поддерживает режим смарт-карты, этот бит зарезервирован и должен оставаться в состоянии сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 3 HDSEL: Выбор полудуплексного режима.

Выбор однопроводного полудуплексного режима. 0:

Полудуплексный режим не выбран. 1:

Полудуплексный режим выбран. Этот

бит может быть записан только при отключенном USART (UE = 0).

Бит 2 IRLP: IrDA с низким энергопотреблением

Этот бит используется для выбора между обычным и маломощным режимами IrDA.

0: Обычный режим

1: Режим пониженного

энергопотребления. Запись в этот бит возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Примечание: Если режим IrDA не поддерживается, этот бит зарезервирован и должен оставаться в состоянии сброса.

См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 1 IREN: Включение режима IrDA

Этот бит устанавливается и сбрасывается программным обеспечением.

0: IrDA отключен

1: IrDA включен

Запись в этот бит возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Примечание: Если режим IrDA не поддерживается, этот бит зарезервирован и должен оставаться в состоянии сброса.

См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 0 EIE: Разрешение прерывания при

ошибке. Бит разрешения прерывания при ошибке необходим для включения генерации прерываний в случае

ошибки кадрирования, ошибки переполнения или ошибки недополнения ведомого устройства SPI (FE = 1 или ORE = 1 или NE = 1 или UDR = 1 в регистре USART_ISR).

0: Прерывание

заблокировано. 1: прерывание генерируется, когда FE = 1 или ORE = 1 или NE = 1 или UDR = 1 (в режиме ведомого устройства SPI) в регистре USART_ISR.

53.8.5 Регистр скорости передачи данных USART (USART_BRR)

Запись в этот регистр возможна только при отключенном USART (UE = 0). Возможно, это

Автоматически обновляется оборудованием в режиме автоматического определения скорости передачи данных.

Смещение адреса: 0x0C

Значение сброса: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
БРР[15:0]															
рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв

Биты 31:16 зарезервированы, должны оставаться в состоянии сброса.

Биты 15:0 BRR[15:0]: скорость передачи данных USART.

БРР[15:4]

БРР[15:4] = USARTDIV[15:4]

БРР[3:0]

Когда OVER8 = 0, BRR[3:0] = USARTDIV[3:0].

Когда OVER8 = 1:

БРР[2:0] = USARTDIV[3:0] сдвинут на 1 бит вправо.

БРР[3] должен оставаться чистым.

53.8.6 Регистр защитного времени и делителя частоты USART (USART_GTPR)

Смещение адреса: 0x10

Значение сброса: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ГТ[7:0]								ПСК[7:0]							
рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв

Биты 31:16 зарезервированы, должны оставаться в состоянии сброса.

Биты 15:8 GT[7:0]: значение защитного времени

Это битовое поле используется для программирования значения времени защиты в единицах бод. месячные.

Это используется в режиме смарт-карты. Флаг "Передача завершена" устанавливается после истечения этого защитного времени. ценить.

Запись в это битовое поле возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Примечание: Если режим смарт-карты не поддерживается, этот бит зарезервирован и должен оставаться в сбросе.

См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Биты 7:0 PSC[7:0]: значение делителя частоты

В режимах IrDA с низким энергопотреблением и стандартном режиме IrDA:

PSC[7:0] = IrDA Нормальная и низковольтная скорость передачи данных

PSC[7:0] используется для программирования делителя частоты для деления тактового сигнала источника USART с целью достижения частота малой мощности: тактовый сигнал источника делится на значение, заданное в регистре (8) значимые биты):

В режиме смарт-карты:

PSC[4:0] = значение делителя

PSC[4:0] используется для программирования делителя частоты, который делит тактовую частоту источника USART для обеспечения Часы смарт-карты. Значение, записанное в регистре (5 значащих битов), умножается на 2, чтобы Укажите коэффициент деления частоты тактового генератора источника:

00000: Зарезервировано — не программируйте это значение.

00001: Делит тактовую частоту источника на 1 (режим IrDA) / на 2 (режим Smartcard)

00010: Делит тактовую частоту источника на 2 (режим IrDA) / на 4 (режим смарт-карты)

00011: Делит тактовую частоту источника на 3 (режим IrDA) / на 6 (режим смарт-карты)

...

11111: Делит тактовую частоту источника на 31 (режим IrDA) / на 62 (режим смарт-карты)

0010 0000: Делит тактовую частоту источника на 32 (режим IrDA)

...

1111 1111: Делит тактовую частоту источника на 255 (режим IrDA)

Запись в это битовое поле возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Примечание: биты [7:5] должны оставаться сброшенными, если используется режим смарт-карты.

Это битовое поле зарезервировано и аппаратно обнуляется при срабатывании смарт-карты и IrDA. Режимы не поддерживаются. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

53.8.7 Регистр тайм-аута приемника USART (USART_RTOR)

Смещение адреса: 0x14

Значение сброса: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
БЛЕН[7:0]								PTO[23:16]							
рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

PTO[15:0]															
рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв

Биты 31:24 BLEN[7:0]: Длина блока

Это битовое поле задаёт длину блока в смарт-карте при приёме T = 1. Его значение равно... количество информационных символов + длина поля эпилога (1-LEC/2-CRC) - 1.

Примеры:

BLEN = 0: 0 информационных символов + LEC

BLEN = 1: 0 информационных символов + CRC

BLEN = 255: 254 информационных символа + CRC (всего 256 символов))

В режиме смарт-карты счетчик длины блока сбрасывается, когда TXE = 0 (TXFE = 0 в случае FIFO). режим включен).

Это битовое поле можно использовать и в других режимах. В этом случае счетчик длины блока сбрасывается, когда RE = 0 (приемник отключен) и/или когда бит EOBCF записан в 1.

Примечание: это значение можно запрограммировать после начала приема блока данных (используя данные). (из символа LEN в поле «Пролог»). Его необходимо запрограммировать только один раз. получен блок.

Биты 23:0 RTO[23:0]: Значение тайм-аута приемника

Это битовое поле задает значение тайм-аута приемника в виде количества битов, в течение которых происходит На линии RX нет активности.

В стандартном режиме флаг RTOF устанавливается, если после последнего полученного символа не установлен новый стартовый бит. Обнаружено значение, превышающее значение RTO.

В режиме смарт-карты это значение используется для реализации CWT и BWT. См. раздел «Смарт-карта».

Для получения более подробной информации см. соответствующую главу. В стандарте измерение CWT/BWT производится, начиная с Начальный бит последнего полученного символа.

Примечание: это значение необходимо запрограммировать только один раз для каждого полученного символа.

Примечание:

В RTOR можно записывать данные на лету. Если новое значение меньше или равно счетчику, то Флаг RTOF установлен.

Этот регистр зарезервирован и принудительно устанавливается аппаратно в значение «0x00000000», когда приемник Функция тайм-аута не поддерживается. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

53.8.8 Регистр запроса USART (USART_RQR)

Смещение адреса: 0x18

Значение сброса: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез. TXFRQ	RXFRQ	MMRQ	SBKRQ	ABRRQ
												В	В	В	В

Биты 31:28 зарезервированы, должны оставаться в состоянии сброса.

Бит 27 TXFT: Флаг порогового значения TXFIFO.

Этот бит устанавливается аппаратно, когда TXFIFO достигает порогового значения, запрограммированного в TXFTCFG регистра USART_CR3, то есть TXFIFO содержит пустые ячейки TXFTCFG. Прерывание генерируется, если бит TXFTIE равен 1 (бит 31) в регистре USART_CR3.

0: TXFIFO не достигает запрограммированного порогового значения.

1: В буфере TXFIFO достигнут запрограммированный пороговый уровень.

Бит 26 RXFT: Флаг порогового значения RXFIFO.

Этот бит устанавливается аппаратно при достижении порогового значения, запрограммированного в RXFTCFG в регистре USART_CR3. Это означает, что в буфере приема FIFO находится (RXFTCFG - 1) данных, а в регистре USART_RDR — одна единица данных. Прерывание генерируется, если бит RXFTIE равен 1 (бит 27) в регистре USART_CR3.

0: Приёмный FIFO не достигает запрограммированного порогового значения.

1: В буфере FIFO приема достигнут запрограммированный пороговый уровень.

Примечание: Если пороговое значение RXFTCFG установлено на '101', флаг RXFT устанавливается, если имеется 16 данных.

Доступно 15 данных в RXFIFO и 1 данные в USART_RDR. Следовательно, 17-е полученные данные не вызывают ошибку переполнения. Ошибка переполнения возникает после получения 18-х данных.

Бит 25 TCBGT: Флаг завершения передачи до истечения времени защиты. Этот

бит устанавливается, когда последние данные, записанные в USART_TDR, были корректно переданы из сдвигового регистра.

В режиме смарт-карты это значение устанавливается аппаратно, если передача кадра, содержащего данные, завершена и смарт-карта не отправила обратно никакого подтверждения (NACK). Прерывание генерируется, если TCBGTIE = 1 в регистре USART_CR3.

Этот бит сбрасывается программно, путем записи 1 в регистр TCBGTCF в регистре USART_ICR или путем записи в регистр USART_TDR.

0: Передача не завершена или завершена неудачно (т.е. получено подтверждение NACK от карты).

1: Передача успешно завершена (до истечения времени действия защитного механизма и отсутствия подтверждения (NACK) от смарт-карты).

Примечание: Если USART не поддерживает режим смарт-карты, этот бит зарезервирован и хранится в состоянии сброса. Если USART поддерживает режим смарт-карты и этот режим включен, значение сброса TCBGT равно '1'. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 24 RXFF: RXFIFO заполнен

Этот бит устанавливается аппаратно, когда количество полученных данных соответствует размеру RXFIFO + 1 (полный RXFIFO + 1 данных в регистре USART_RDR).

Прерывание генерируется, если бит RXFFIE равен 1 в регистре USART_CR1.

0: RXFIFO не заполнен.

1: RXFIFO Full.

Бит 23 TXFE: TXFIFO пуст

Этот бит устанавливается аппаратно, когда TXFIFO пуст. Когда TXFIFO содержит хотя бы одни данные, этот флаг сбрасывается. Флаг TXFE также можно установить, записав 1 в бит TXFRQ (бит 4) в регистре USART_RQR.

Прерывание генерируется, если бит TXFEIE равен 1 (бит 30) в регистре USART_CR1.

0: TXFIFO не пуст.

1: TXFIFO пуст.

Бит 22 REACK: Флаг подтверждения разрешения приема

Этот бит устанавливается/сбрасывается аппаратно, когда значение параметра «Разрешение приема» учитывается USART.

Его можно использовать для проверки готовности USART к приему сигнала перед переходом в режим пониженного энергопотребления.

Примечание: Если USART не поддерживает функцию пробуждения из состояния "Стоп", этот бит зарезервирован и хранится в сбросовом значении. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 21 TEACK: Флаг подтверждения разрешения передачи

Этот бит устанавливается/сбрасывается аппаратно, когда значение параметра «Разрешение передачи» учитывается USART.

Его можно использовать, когда запрос на простой кадр генерируется путем записи TE = 0, а затем TE = 1 в регистр USART_CR1, чтобы соблюсти минимальный период TE = 0.

Бит 20 WUF: Флаг пробуждения из режима низкого энергопотребления

Этот бит устанавливается аппаратно при обнаружении события пробуждения. Событие определяется битовым полем WUS. Он сбрасывается программно путем записи 1 в WUCF в регистре USART_ICR.

Прерывание генерируется, если WUFIE = 1 в регистре USART_CR3.

Примечание: При сбросе UESM флаг WUF также сбрасывается.

Прерывание WUF активно только в режиме низкого энергопотребления.

Если USART не поддерживает функцию пробуждения из состояния "Стоп", этот бит резервируется и сохраняется в сбросовом значении. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 19 RWU: Пробуждение приемника из режима отключения звука

Этот бит указывает, находится ли USART в режиме отключения звука. Он сбрасывается/устанавливается аппаратно при распознавании последовательности пробуждения/отключения звука. Последовательность управления режимом отключения звука (адрес или режим ожидания) выбирается битом WAKE в регистре USART_CR1.

При выборе режима пробуждения в режиме ожидания (IDLE) этот бит может быть установлен только программно путем записи 1 в бит MMRQ в регистре USART_RQR.

0: Приёмник в активном режиме

1: Приёмник в режиме отключения звука

Примечание: Если USART не поддерживает функцию пробуждения из состояния "Стоп", этот бит зарезервирован и хранится в сбросовом значении. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 18 SBKF: Отправить флаг прерывания

Этот бит указывает на то, что был запрошен символ прерывания передачи. Он устанавливается программно путем записи 1 в бит SBKRQ в регистре USART_CR3. Аппаратно он автоматически сбрасывается во время передачи стопового бита прерывания.

0: Перенесенный символ разрыва

1. Для прерывания символа установите бит SBKRQ в регистре USART_RQR.

Бит 17 CMF: Флаг соответствия символа. Этот бит

устанавливается аппаратно при получении символа, определенного ADD[7:0]. Он сбрасывается программно путем записи 1 в CMCF в регистре USART_ICR.

Прерывание генерируется, если CMIE = 1 в регистре USART_CR1.

0: Совпадающих символов не обнаружено

1: Обнаружено совпадение символов

Бит 16 BUSY: Флаг занятости

Этот бит устанавливается и сбрасывается аппаратно. Он активен во время передачи данных по линии приема (обнаружен успешный стартовый бит). Он сбрасывается по завершении приема (успешного или нет).

0: USART неактивен (нет приема)

1: Прием продолжается

Бит 15 ABRF: Флаг автоматической скорости

передачи данных. Этот бит устанавливается оборудованием, когда установлена автоматическая скорость передачи данных (также устанавливается RXFNE, генерируя прерывание, если RXFNEIE = 1) или когда операция автоматической скорости передачи данных завершилась неудачно (ABRE = 1) (в этом случае также устанавливаются ABRE, RXFNE и FE).

Для запроса новой автоматической настройки скорости передачи данных, прерывание (ABRRQ) в регистре USART_RQR очищается программно.

Примечание: Если USART не поддерживает функцию автоматической регулировки скорости передачи данных, этот бит зарезервирован и сохраняется при сбросе значения.

Бит 14 ABRE: ошибка автоматической скорости передачи данных.

Этот бит устанавливается оборудованием, если измерение скорости передачи данных не удалось (скорость передачи данных вышла за пределы допустимого диапазона или сравнение символов не удалось).

Это сбрасывается программно путем записи 1 в бит ABRRQ в регистре USART_RQR.

Примечание: Если USART не поддерживает функцию автоматической регулировки скорости передачи данных, этот бит зарезервирован и сохраняется при сбросе значения.

Бит 13 UDR: Флаг ошибки переполнения регистра SPI slave. В

режиме передачи данных в режиме slave этот флаг устанавливается, когда появляется первый тактовый импульс для передачи данных, а программное обеспечение еще не загрузило какое-либо значение в регистр USART_TDR. Этот флаг сбрасывается путем установки бита UDRCF в регистре USART_ICR.

0: Нет ошибки переполнения

1: ошибка переполнения

Примечание: Если USART не поддерживает режим ведомого устройства SPI, этот бит зарезервирован и хранится в состоянии сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 12 EOBF: Флаг конца блока. Этот бит

устанавливается аппаратно после получения полного блока (например, в режиме смарт-карты T = 1). Обнаружение происходит, когда количество полученных байтов (с начала блока, включая пролог) равно или превышает BLEN + 4.

Прерывание генерируется, если значение EOBIЕ равно 1 в регистре USART_CR1.

Это сбрасывается программным способом путем записи 1 в регистр EOBCF в USART_ICR.

0: Конец блока не достигнут. 1: Конец

блока (количество символов) достигнут.

Примечание: Если режим смарт-карты не поддерживается, этот бит зарезервирован и остается в сбросе. См. [к разделу 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 11 RTOF: Таймаут приемника

Этот бит устанавливается аппаратно по истечении заданного в регистре RTOR времени ожидания без какой-либо связи. Он сбрасывается программно путем записи 1 в бит RTOCF в регистре USART_ICR.

Прерывание генерируется, если RTOIE = 1 в регистре USART_CR2.

В режиме смарт-карты время ожидания соответствует времени выполнения CWT или BWT.

0: Значение тайм-аута не достигнуто

1: Значение тайм-аута достигнуто без получения каких-либо данных.

Примечание: Если расстояние между двумя символами равно значению, запрограммированному в регистре RTOR, флаг RTOF не устанавливается. Если это время превышает это значение + 2 интервала выборки (2/16 или 2/8, в зависимости от метода передискретизации), флаг RTOF устанавливается. Счетчик продолжает отсчет, даже если RE = 0, но RTOF устанавливается только тогда, когда RE = 1. Если к моменту установки RE уже истекло время ожидания, то устанавливается RTOF. Если USART не поддерживает функцию тайм-аута приемника, этот бит резервируется и сохраняется в сбросовом значении.

Бит 10 CTS: флаг CTS

Этот бит устанавливается/сбрасывается аппаратно. Он представляет собой инвертированную копию состояния входного контакта CTS.

0: Установлена линия

CTS 1: Сброс линии CTS

Примечание: Если функция аппаратного управления потоком не поддерживается, этот бит зарезервирован и остается в текущем состоянии. сброс значения.

Бит 9 CTSIF: Флаг прерывания CTS. Этот бит

устанавливается аппаратно при переключении входа CTS, если установлен бит CTSE. Он сбрасывается программно путем записи 1 в бит CTSCF в регистре USART_ICR.

Прерывание генерируется, если значение регистра USART_CR3 равно 1.

0: Изменения в строке состояния CTS не произошли. 1:

Изменения в строке состояния CTS произошли. Примечание:

Если функция аппаратного управления потоком не поддерживается, этот бит зарезервирован и остается в текущем состоянии. сброс значения.

Бит 8 LBDF: Флаг обнаружения обрыва LIN. Этот бит

устанавливается аппаратно при обнаружении обрыва LIN. Он сбрасывается программно путем записи 1 в LBDCF в USART_ICR.

Прерывание генерируется, если значение регистра USART_CR2 равно 1.

0: Разрыв LIN не обнаружен

1: Обнаружен разрыв LIN-соединения

Примечание: Если USART не поддерживает режим LIN, этот бит зарезервирован и хранится в сбросовом значении.

См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 7 TXFNF: TXFIFO не заполнен

Параметр TXFNF устанавливается аппаратно, когда TXFIFO не заполнен, что означает возможность записи данных в USART_TDR. Каждая операция записи в USART_TDR помещает данные в TXFIFO.

Этот флаг остается установленным до тех пор, пока TXFIFO не заполнится. Когда TXFIFO заполнится, этот флаг сбрасывается, указывая на невозможность записи данных в USART_TDR.

Прерывание генерируется, если бит TXFNFIE равен 1 в регистре USART_CR1.

0: Буфер передачи заполнен. 1:

Буфер передачи не заполнен.

Примечание: флаг TXFNF остается сброшенным во время запроса на очистку буфера до тех пор, пока TXFIFO не опустеет. После отправки запроса на очистку (путем установки бита TXFRQ) флаг TXFNF следует проверить перед записью в TXFIFO (TXFNF и TXFE устанавливаются одновременно).

Этот бит используется при передаче данных через один буфер.

Бит 6 TC: Передача завершена. Этот бит

указывает на то, что последние данные, записанные в USART_TDR, были переданы из сдвигового регистра.

Этот параметр устанавливается аппаратно после завершения передачи кадра, содержащего данные, и при включении параметра TXFE.

Прерывание генерируется, если значение регистра USART_CR1 равно 1.

Бит TC сбрасывается программно, путем записи 1 в TCCF в регистре USART_ICR или путем записи в регистр USART_TDR.

0: Передача не завершена 1: Передача

завершена

Примечание: Если бит TE сброшен и передача не ведется, бит TC немедленно устанавливается.

Бит 5 RXFNE: RXFIFO не пуст. Бит RXFNE

устанавливается аппаратно, когда RXFIFO не пуст, что означает, что данные могут быть считаны из регистра USART_RDR. Каждая операция чтения из USART_RDR освобождает ячейку в RXFIFO.

Флаг RXFNE сбрасывается, когда RXFIFO пуст. Флаг RXFNE также можно сбросить, записав 1 в регистр RXFRQ в USART_QCR.

Прерывание генерируется, если RXFNEIE = 1 в регистре USART_CR1.

0: Данные не получены. 1:

Полученные данные готовы к чтению.

Бит 4 IDLE: Обнаружена линия холостого хода

Этот бит устанавливается аппаратно при обнаружении линии ожидания. Прерывание генерируется, если IDLEIE = 1 в регистре USART_CR1. Оно сбрасывается программно путем записи 1 в IDLECF в регистре USART_ICR.

0: Холостой ход не обнаружен

1: Обнаружен режим холостого хода

Примечание: бит IDLE не устанавливается повторно до тех пор, пока не будет установлен бит RXFNE (т.е. не будет установлена новая линия холостого хода).

происходит).

Если включен режим отключения звука (MME = 1), режим ожидания устанавливается, если USART не отключен (RWU = 0), независимо от режима отключения звука, выбранного битом WAKE. Если RWU = 1, режим ожидания не устанавливается.

Бит 3 ORE: Ошибка переполнения

Этот бит устанавливается аппаратно, когда данные, принимаемые в данный момент в сдвиговом регистре, готовы к передаче в регистр USART_RDR, при условии, что RXFF = 1. Он сбрасывается программно путем записи 1 в регистр ORECF в регистре USART_ICR.

Прерывание генерируется, если RXFNEIE = 1 или EIE = 1 в регистре USART_CR1.

0: Ошибка переполнения отсутствует

1: Обнаружена ошибка переполнения

Примечание: Если этот бит установлен, содержимое регистра USART_RDR не теряется, но регистр сдвига перезаписывается. Если установлен бит EIE, при многобуферной связи, если установлен флаг ORE, генерируется прерывание.

Этот бит навсегда устанавливается в 0 (отсутствие обнаружения переполнения), когда в регистре USART_CR3 устанавливается бит OVRDIS.

Бит 2 NE: Флаг обнаружения шума

Этот бит устанавливается аппаратно при обнаружении шума в полученном кадре. Он сбрасывается при...
программное обеспечение, записывающее 1 в бит NECF в регистре USART_ICR.

0: Шум не обнаружен
1: Обнаружен шум

Примечание: Этот бит не генерирует прерывание, поскольку он появляется одновременно с битом RXFNE, что само по себе генерирует прерывание. Прерывание генерируется, когда установлен флаг NE, во время многобуферной связи, если установлен бит EIE.

Когда линия свободна от помех, флаг NE можно отключить, запрограммировав ONEBIT.
Установите бит в 1 для повышения устойчивости USART к отклонениям (см. [раздел 53.5.8](#)):
[Допустимое отклонение тактовой частоты приемника USART указано на странице 2075](#).

Эта ошибка связана с символом в USART_RDR.

Бит 1 FE: Ошибка кадрирования

Этот бит устанавливается аппаратно при рассинхронизации, чрезмерном шуме или разрыве цепи.
Обнаружено. Оно сбрасывается программным обеспечением путем записи 1 в бит FECF регистра USART_ICR.

При передаче данных в режиме смарт-карты этот бит устанавливается, когда достигается максимальное количество
Попытки передачи завершаются неудачей (карта отправляет NACK-ответ на кадр данных).

Прерывание генерируется, если в регистре USART_CR1 значение EIE = 1.

0: Ошибка кадрирования не обнаружена
1: Обнаружена ошибка кадрирования или символ разрыва.

Примечание: Эта ошибка связана с символом в USART_RDR.

Бит 0 PE: Ошибка четности

Этот бит устанавливается аппаратно при возникновении ошибки четности в режиме приемника. Он сбрасывается аппаратно.
программное обеспечение, записывающее 1 в регистр USART_ICR в модуле PECF.

Прерывание генерируется, если значение регистра USART_CR1 равно 1.

0: Нет ошибки четности
1: Ошибка четности

Примечание: Эта ошибка связана с символом в USART_RDR.

53.8.10 Регистр прерываний и состояния USART [альтернативный] (USART_ISR)

Смещение адреса: 0x1C

Значение сброса: 0x0000 00C0

Один и тот же регистр можно использовать как в режиме FIFO (см. предыдущий раздел), так и в режиме FIFO.
отключено (этот раздел).

Режим FIFO отключен

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Res. TC	BGT Res.		Рез.	PE	TE	WUF	RWU	SBKF	CMF	BUSY
						Р			Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ABRF	ABRE	UDR	EOBF	RTOF	CTS	CTSIF	LBD	TXE	TC	RXNE	IDLE	ORE	NE	ФЭ	ПЭ
Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р

Биты 31:26 зарезервированы, должны оставаться в состоянии сброса.

Бит 25 TCBGT: Флаг завершения передачи до истечения времени защиты. Этот бит

устанавливается, когда последние данные, записанные в USART_TDR, были корректно переданы из сдвигового регистра.

В режиме смарт-карты это значение устанавливается аппаратно, если передача кадра, содержащего данные, завершена и смарт-карта не отправила обратно никакого подтверждения (NACK). Прерывание генерируется, если TCBGTIE = 1 в регистре USART_CR3.

Этот бит сбрасывается программно, путем записи 1 в регистр TCBGTCF в регистре USART_ICR или путем записи в регистр USART_TDR.

0: Передача не завершена или завершена неудачно (т.е. получено подтверждение NACK от карты).

1: Передача успешно завершена (до истечения времени действия защитного механизма и отсутствия подтверждения (NACK) от смарт-карты).

Примечание: Если USART не поддерживает режим смарт-карты, этот бит зарезервирован и хранится в состоянии сброса. Если USART поддерживает режим смарт-карты и этот режим включен, значение сброса TCBGT равно '1'. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Биты 24:23 зарезервированы, должны оставаться в состоянии сброса.

Бит 22 REACK: Флаг подтверждения разрешения приема

Этот бит устанавливается/сбрасывается аппаратно, когда значение параметра «Разрешение приема» учитывается USART.

Его можно использовать для проверки готовности USART к приему сигнала перед переходом в режим пониженного энергопотребления.

Примечание: Если USART не поддерживает функцию пробуждения из состояния "Стоп", этот бит зарезервирован и хранится в сбросовом значении. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 21 TEACK: Флаг подтверждения разрешения передачи

Этот бит устанавливается/сбрасывается аппаратно, когда значение параметра «Разрешение передачи» учитывается USART.

Его можно использовать, когда запрос на простой кадр генерируется путем записи TE = 0, а затем TE = 1 в регистр USART_CR1, чтобы соблюсти минимальный период TE = 0.

Бит 20 WUF: Флаг пробуждения из режима низкого энергопотребления

Этот бит устанавливается аппаратно при обнаружении события пробуждения. Событие определяется битовым полем WUS. Он сбрасывается программно путем записи 1 в WUCF в регистре USART_ICR.

Прерывание генерируется, если WUFIE = 1 в регистре USART_CR3.

Примечание: При сбросе UESM флаг WUF также сбрасывается.

Прерывание WUF активно только в режиме низкого энергопотребления.

Если USART не поддерживает функцию пробуждения из состояния "Стоп", этот бит резервируется и сохраняется в сбросовом значении. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 19 RWU: Пробуждение приемника из режима отключения звука

Этот бит указывает, находится ли USART в режиме отключения звука. Он сбрасывается/устанавливается аппаратно при распознавании последовательности пробуждения/отключения звука. Последовательность управления режимом отключения звука (адрес или режим ожидания) выбирается битом WAKE в регистре USART_CR1.

При выборе режима пробуждения в режиме ожидания (IDLE) этот бит может быть установлен только программно путем записи 1 в бит MMRQ в регистре USART_RQR.

0: Приёмник в активном режиме

1: Приёмник в режиме отключения звука

Примечание: Если USART не поддерживает функцию пробуждения из состояния "Стоп", этот бит зарезервирован и хранится в сбросовом значении. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 18 SBKF: Отправить флаг прерывания

Этот бит указывает на то, что был запрошен символ прерывания передачи. Он устанавливается программно путем записи 1 в бит SBKRQ в регистре USART_CR3. Аппаратно он автоматически сбрасывается во время передачи стопового бита прерывания.

0: Перенесенный символ разрыва

1: Для прерывания символа установите бит SBKRQ в регистре USART_RQR.

Бит 17 CMF: Флаг соответствия символа. Этот бит

устанавливается аппаратно при получении символа, определенного ADD[7:0]. Он сбрасывается программно путем записи 1 в CMCF в регистре USART_ICR.

Прерывание генерируется, если CMIE = 1 в регистре USART_CR1.

0: Совпадений символов не обнаружено 1:

Совпадений символов обнаружено

Бит 16 BUSY: Флаг занятости

Этот бит устанавливается и сбрасывается аппаратно. Он активен во время передачи данных по линии приема (обнаружен успешный стартовый бит). Он сбрасывается по завершении приема (успешного или нет).

0: USART неактивен (нет приема)

1: Прием продолжается

Бит 15 ABRF: Флаг автоматической скорости

передачи данных. Этот бит устанавливается оборудованием, когда установлена автоматическая скорость передачи данных (также устанавливается RXNE, генерируя прерывание, если RXNEIE = 1) или когда операция автоматической скорости передачи данных завершилась неудачно (ABRE = 1) (в этом случае также устанавливаются ABRE, RXNE и FE).

Для запроса новой автоматической настройки скорости передачи данных, прерывание (ABRRQ) в регистре USART_RQR очищается программно.

Примечание: Если USART не поддерживает функцию автоматической регулировки скорости передачи данных, этот бит зарезервирован и сохраняется при сбросе значения.

Бит 14 ABRE: ошибка автоматической скорости передачи данных.

Этот бит устанавливается оборудованием, если измерение скорости передачи данных не удалось (скорость передачи данных вышла за пределы допустимого диапазона или сравнение символов не удалось).

Этот сбрасывается программно путем записи 1 в бит ABRRQ в регистре USART_RQR.

Примечание: Если USART не поддерживает функцию автоматической регулировки скорости передачи данных, этот бит зарезервирован и сохраняется при сбросе значения.

Бит 13 UDR: Флаг ошибки переполнения регистра SPI slave. В

режиме передачи данных в режиме slave этот флаг устанавливается, когда появляется первый тактовый импульс для передачи данных, а программное обеспечение еще не загрузило какое-либо значение в регистр USART_TDR. Этот флаг сбрасывается путем установки бита UDRCF в регистре USART_ICR.

0: Нет ошибки переполнения

1: ошибка переполнения

Примечание: Если USART не поддерживает режим ведомого устройства SPI, этот бит зарезервирован и хранится в состоянии сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 12 EOBF: Флаг конца блока. Этот бит

устанавливается аппаратно после получения полного блока (например, в режиме смарт-карты T = 1). Обнаружение происходит, когда количество полученных байтов (с начала блока, включая пролог) равно или превышает BLEN + 4.

Прерывание генерируется, если значение EOBIЕ равно 1 в регистре USART_CR1.

Это сбрасывается программным способом путем записи 1 в регистр EOBCF в USART_ICR.

0: Конец блока не достигнут. 1: Конец

блока (количество символов) достигнут.

Примечание: Если режим смарт-карты не поддерживается, этот бит зарезервирован и остается в сбросе. См. [к разделу 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 11 RTOF: Таймаут приемника

Этот бит устанавливается аппаратно по истечении заданного в регистре RTOR времени ожидания без какой-либо связи. Он сбрасывается программно путем записи 1 в бит RTOCF в регистре USART_ICR.

Прерывание генерируется, если RTOIE = 1 в регистре USART_CR2.

В режиме смарт-карты время ожидания соответствует времени выполнения CWT или BWT.

0: Значение тайм-аута не достигнуто

1: Значение тайм-аута достигнуто без получения каких-либо данных.

Примечание: Если расстояние между двумя символами равно значению, запрограммированному в регистре RTOR, флаг RTOF не устанавливается. Если это время превышает это значение + 2 интервала выборки (2/16 или 2/8, в зависимости от метода передискретизации), флаг RTOF устанавливается.

Счетчик продолжает отсчет, даже если RE = 0, но RTOF устанавливается только тогда, когда RE = 1. Если к моменту установки RE уже истекло время ожидания, то устанавливается RTOF.

Если USART не поддерживает функцию тайм-аута приемника, этот бит резервируется и сохраняется в сбросовом значении.

Бит 10 CTS: флаг CTS

Этот бит устанавливается/сбрасывается аппаратно. Он представляет собой инвертированную копию состояния входного контакта CTS.

0: Установлена линия

CTS 1: Сброс линии CTS

Примечание: Если функция аппаратного управления потоком не поддерживается, этот бит зарезервирован и остается в текущем состоянии. сброс значения.

Бит 9 CTSIF: Флаг прерывания CTS. Этот бит

устанавливается аппаратно при переключении входа CTS, если установлен бит CTSE. Он сбрасывается программно путем записи 1 в бит CTSCF в регистре USART_ICR.

Прерывание генерируется, если значение регистра USART_CR3 равно 1.

0: Изменения в строке состояния CTS не произошли. 1: Изменения

в строке состояния CTS произошли. Примечание: Если функция

аппаратного управления потоком не поддерживается, этот бит зарезервирован и остается в текущем состоянии. сброс значения.

Бит 8 LBDF: Флаг обнаружения обрыва LIN. Этот бит

устанавливается аппаратно при обнаружении обрыва LIN. Он сбрасывается программно путем записи 1 в LBDCF в USART_ICR.

Прерывание генерируется, если значение регистра USART_CR2 равно 1.

0: Разрыв LIN не обнаружен

1: Обнаружен разрыв LIN-соединения

Примечание: Если USART не поддерживает режим LIN, этот бит зарезервирован и хранится в сбросовом значении.

См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 7 TXE: Регистр передаваемых данных пуст. Флаг TXE

устанавливается аппаратно, когда содержимое регистра USART_TDR передано в сдвиговый регистр. Он сбрасывается путем записи в регистр USART_TDR. Флаг TXE также может быть установлен путем записи 1 в TXFRQ в регистре USART_RQR, чтобы отбросить данные (только в режиме Smartcard T = 0, в случае сбоя передачи).

Прерывание генерируется, если бит TXEIE в регистре USART_CR1 равен 1.

0: Регистр данных заполнен

1: Регистр данных не заполнен

Бит 6 TC: Передача завершена. Этот бит

указывает на то, что последние данные, записанные в USART_TDR, были переданы из сдвигового регистра.

Этот параметр устанавливается аппаратно, когда передача кадра, содержащего данные, завершена и когда установлен флаг TXE.

Прерывание генерируется, если значение регистра USART_CR1 равно 1.

Бит TC сбрасывается программно, путем записи 1 в TCCF в регистре USART_ICR или путем записи в регистр USART_TDR.

0: Передача не завершена 1: Передача
завершена

Примечание: Если бит TE сброшен и передача не ведется, бит TC устанавливается немедленно.

Бит 5 RXNE: Регистр данных чтения не пуст

Бит RXNE устанавливается аппаратно, когда содержимое сдвигового регистра USART_RDR передается в регистр USART_RDR. Он сбрасывается при чтении из регистра USART_RDR. Флаг RXNE также можно сбросить, записав 1 в RXFRQ в регистре USART_RQR.

Прерывание генерируется, если RXNEIE = 1 в регистре USART_CR1.

0: Данные не получены

1: Полученные данные готовы к чтению.

Бит 4 IDLE: Обнаружена линия холостого хода

Этот бит устанавливается аппаратно при обнаружении линии ожидания. Прерывание генерируется, если IDLEIE = 1 в регистре USART_CR1. Оно сбрасывается программно путем записи 1 в IDLECF в регистре USART_ICR.

0: Холостой ход не обнаружен

1: Обнаружен режим холостого хода

Примечание: Бит IDLE не устанавливается повторно до тех пор, пока не будет установлен бит RXNE (т.е. новая линия холостого хода) происходит).

Если включен режим отключения звука (MME = 1), режим ожидания устанавливается, если USART не отключен (RWU = 0), независимо от режима отключения звука, выбранного битом WAKE. Если RWU = 1, режим ожидания не устанавливается.

Бит 3 ORE: Ошибка переполнения

Этот бит устанавливается аппаратно, когда данные, принимаемые в данный момент в сдвиговом регистре, готовы к передаче в регистр USART_RDR, при условии, что RXNE = 1. Он сбрасывается программно путем записи 1 в регистр ORECF, расположенный в регистре USART_ICR.

Прерывание генерируется, если RXNEIE = 1 или EIE = 1 в регистре USART_CR1.

0: Ошибка переполнения отсутствует

1: Обнаружена ошибка переполнения

Примечание: Если этот бит установлен, содержимое регистра USART_RDR не теряется, но регистр сдвига перезаписывается. Если установлен бит EIE, при многобуферной связи, если установлен флаг ORE, генерируется прерывание.

Этот бит навсегда устанавливается в 0 (отсутствие обнаружения переполнения), когда в регистре USART_CR3 устанавливается бит OVRDIS.

Бит 2 NE: Флаг обнаружения шума

Этот бит устанавливается аппаратно при обнаружении шума в полученном кадре. Он сбрасывается при...
программное обеспечение, записывающее 1 в бит NECF в регистре USART_ICR.

- 0: Шум не обнаружен
1: Обнаружен шум

Примечание: Этот бит не генерирует прерывание, поскольку он появляется одновременно с битом RXNE.
что само по себе генерирует прерывание. Прерывание генерируется, когда установлен флаг NE.
во время многобуферной связи, если установлен бит EIE.

Когда линия свободна от помех, флаг NE можно отключить, запрограммировав ONEBIT.
Установите бит в 1 для повышения устойчивости USART к отклонениям (см. [раздел 53.5.8](#)):
[Допустимое отклонение тактовой частоты приемника USART указано на странице 2075.](#)

Бит 1 FE: Ошибка кадрирования

Этот бит устанавливается аппаратно при рассинхронизации, чрезмерном шуме или разрыве цепи.
Обнаружено. Оно сбрасывается программным обеспечением путем записи 1 в бит FECF регистра USART_ICR.
При передаче данных в режиме смарт-карты этот бит устанавливается, когда достигается максимальное количество
Попытки передачи завершаются неудачей (карта отправляет NACK-ответ на кадр данных).

- Прерывание генерируется, если в регистре USART_CR1 значение EIE = 1.
0: Ошибка кадрирования не обнаружена
1: Обнаружена ошибка кадрирования или символ разрыва.

Бит 0 PE: Ошибка четности

Этот бит устанавливается аппаратно при возникновении ошибки четности в режиме приемника. Он сбрасывается аппаратно.
программное обеспечение, записывающее 1 в регистр USART_ICR в модуле PECF.
Прерывание генерируется, если значение регистра USART_CR1 равно 1.
0: Нет ошибки четности
1: Ошибка четности

53.8.11 Регистр очистки флага прерывания USART (USART_ICR)

Смещение адреса: 0x20
Значение сброса: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Res. WUCF	Res.		Res. CMCF	Res.	
											в			в	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Рез.	Res. UDRCF	EOBCF	RTOCF	Res. CTSCF	LBDCF			TCBGT CF	TCCF	TXFEC Ф	IDLECF	ORECF	NECF	FECF	PECF
		в	в	в		в	в	в	в	в	в	в в в			в

Биты 31:21 зарезервированы, должны оставаться в состоянии сброса.

Бит 20 WUCF: Флаг сброса при выходе из режима низкого энергопотребления
Запись единицы в этот бит сбрасывает флаг WUF в регистре USART_ISR.

Примечание: Если USART не поддерживает функцию пробуждения из состояния "Стоп", этот бит зарезервирован.
Значение должно оставаться в состоянии сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на](#)
[страница 2058.](#)

Биты 19:18 зарезервированы, должны оставаться в состоянии сброса.

Бит 17 CMCF: Флаг очистки совпадения символов
Запись единицы в этот бит сбрасывает флаг CMF в регистре USART_ISR.

Биты 16:14 зарезервированы, должны оставаться в состоянии сброса.

Бит 13 UDRCF: SPI флаг сброса при переполнении регистра

ведомого устройства. Запись 1 в этот бит сбрасывает флаг UDRF в регистре USART_ISR.

Примечание: Если USART не поддерживает режим ведомого устройства SPI, этот бит зарезервирован и должен оставаться в текущем состоянии.

Значение сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 12 EOBCF: Флаг конца блока. Запись 1 в этот

бит сбрасывает флаг EOBF в регистре USART_ISR.

Примечание: Если USART не поддерживает режим смарт-карты, этот бит зарезервирован и должен оставаться в состоянии сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 11 RTOCF: Флаг сброса таймаута приемника.

Запись 1 в этот бит сбрасывает флаг RTOF в регистре USART_ISR.

Примечание: Если USART не поддерживает функцию тайм-аута приемника, этот бит зарезервирован и должен оставаться в состоянии сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 10 зарезервирован, должен оставаться в сбросовом значении.

Бит 9 CTSCF: флаг сброса CTS. Запись

1 в этот бит сбрасывает флаг CTSIF в регистре USART_ISR.

Примечание: Если функция аппаратного управления потоком не поддерживается, этот бит зарезервирован и должен оставаться в состоянии сброса. См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 8 LBD CF: флаг сброса обнаружения обрыва LIN

Запись 1 в этот бит сбрасывает флаг LBDF в регистре USART_ISR.

Примечание: Если режим LIN не поддерживается, этот бит зарезервирован и должен оставаться в состоянии сброса.

См. [раздел 53.4: Реализация USART на странице 2058](#).

Бит 7 TCBGTCF: Передача завершена до истечения времени Guard, флаг очистки

Запись единицы в этот бит сбрасывает флаг TCBGT в регистре USART_ISR.

Бит 6 TCCF: Флаг завершения передачи. Запись 1 в этот

бит сбрасывает флаг TC в регистре USART_ISR.

Бит 5 TXFCF: флаг очистки пустого TXFIFO

Запись единицы в этот бит сбрасывает флаг TXFE в регистре USART_ISR.

Бит 4 IDLECF: флаг сброса при обнаружении режима

ожидания. Запись 1 в этот бит сбрасывает флаг IDLE в регистре USART_ISR.

Бит 3 ORECF: Флаг сброса ошибки переполнения

Запись единицы в этот бит сбрасывает флаг ORE в регистре USART_ISR.

Бит 2 NECF: Обнаружен шум, флаг сброса

Запись единицы в этот бит сбрасывает флаг NE в регистре USART_ISR.

Бит 1 FECF: Флаг сброса ошибки кадрирования

Запись единицы в этот бит сбрасывает флаг FE в регистре USART_ISR.

Бит 0 PECF: Флаг сброса ошибки четности.

Запись 1 в этот бит сбрасывает флаг PE в регистре USART_ISR.

53.8.12 Регистр приема данных USART (USART_RDR)

Смещение адреса: 0x24

Значение сброса: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	RDR[8:0]								
							р	р	р	р	р	р	р	р	р

Биты 31:9 зарезервированы, должны оставаться в состоянии сброса.

Биты 8:0 RDR[8:0]: Значение полученных данных

Содержит символ полученных данных.

Регистр RDR обеспечивает параллельный интерфейс между входным сдвиговым регистром и внутренней шиной (см. [рисунок 600](#)).

При приеме с включенной проверкой четности значение, считанное из старшего бита, представляет собой полученную проверку четности.

конт.

53.8.13 Регистр передаваемых данных USART (USART_TDR)

Смещение адреса: 0x28

Значение сброса: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	TDR[8:0]								
							рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв

Биты 31:9 зарезервированы, должны оставаться в состоянии сброса.

Биты 8:0 TDR[8:0]: Значение передаваемых данных

Содержит символ данных, подлежащих передаче.

Регистр USART_TDR обеспечивает параллельный интерфейс между внутренней шиной и выходной сдвиговой регистр (см. [рисунок 600](#)).

При передаче с включенным контролем четности (бит PCE установлен в 1 в регистре USART_CR1), значение, записанное в старший бит (бит 7 или бит 8 в зависимости от длины данных), не оказывает никакого влияния, потому что она заменяется четностью.

Примечание: Запись в этот регистр необходима только при TXE/TXFNF = 1.

53.8.14 Регистр делителя частоты USART (USART_PRESC)

Запись в этот регистр возможна только при отключенном USART (UE = 0).

Смещение адреса: 0x2C

Значение сброса: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТЧИК[3:0]			
												рв	рв	рв	рв

Биты 31:4 зарезервированы, должны оставаться в состоянии сброса.

- Bits 3:0 PRESCALER[3:0]: Предделитель тактовой частоты
- Входной тактовый сигнал USART можно разделить на делитель частоты:
- 0000: входной тактовый сигнал не делится
 - 0001: входной тактовый сигнал, деленный на 2
 - 0010: входной тактовый сигнал, деленный на 4
 - 0011: входной тактовый сигнал, деленный на 6
 - 0100: входной тактовый сигнал, деленный на 8
 - 0101: входной тактовый сигнал, деленный на 10
 - 0110: входной тактовый сигнал, деленный на 12
 - 0111: входной тактовый сигнал, деленный на 16
 - 1000: тактовая частота на входе, деленная на 32
 - 1001: входной тактовый сигнал, деленный на 64
 - 1010: входной тактовый сигнал, деленный на 128
 - 1011: входной тактовый сигнал, деленный на 256
- Оставшиеся комбинации: Зарезервировано
- Примечание: Если значение параметра PRESCALER отличается от допустимых, запрограммированное значение делителя частоты равно 1011, т.е. входной тактовый сигнал, деленный на 256.

В таблице ниже приведена карта регистров USART и значения сброса.

Таблица 425. Схема регистров USART и значения сброса.

[illegible]

Таблица 425. Схема регистров USART и значения сброса (продолжение)

Компенсировать	Регистрация ИМЯ	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12									0		
0x28	USART_TDR	PS[31]	PS[30]	PS[29]	PS[28]	PS[27]	PS[26]	PS[25]	PS[24]	PS[23]	PS[22]	PS[21]	PS[20]	PS[19]	PS[18]	PS[17]	PS[16]	PS[15]	PS[14]	PS[13]	PS[12]											
	Сбросить значение																									TDR[8:0]						
0x2C	USART_PRESCK	PS[31]	PS[30]	PS[29]	PS[28]	PS[27]	PS[26]	PS[25]	PS[24]	PS[23]	PS[22]	PS[21]	PS[20]	PS[19]	PS[18]	PS[17]	PS[16]	PS[15]	PS[14]	PS[13]	PS[12]											
	Сбросить значение																															

Адреса границ регистров см. в [разделе 2.3: Организация памяти](#) .